



Plateforme d'Opérations & Workstation B2B

Gestion Locative Saisonnière Intelligente, Synchronisation Multi-Canal & Assistance
Voyageurs Groundée

Monographie académique, dossier de conception formelle et spécifications d'ingénierie
logicielle pour la gestion des propriétés de vacances en Tunisie (Sidi Bou Said, La Marsa,
Gammarth).

CADRE DU PROJET

Projet de Fin d'Études / Stage d'Ingénieur

ÉQUIPE D'INGÉNIERIE

Razi Jemni & Stream Plateforme Core

PÉRIMÈTRE TECHNIQUE

FastAPI · PostgreSQL · React · Celery · Redis · Docker

VALIDATION ET QUALITÉ

136 Tests Backend · 132 Tests Frontend (100% Pass)

ORGANISATION DE L'OUVRAGE

Table des Matières

Structure modulaire et logique d'assemblage du rapport académique (18 chapitres).

01	Vue d'Ensemble du Projet	Page 3
02	Contexte et Étude de l'Existant	Page 6
03	Parties Prenantes et Analyse des Besoins	Page 9
04	Périmètre et Hypothèses	Page 14
05	Exigences Fonctionnelles	Page 17
06	Exigences Non-Fonctionnelles	Page 21
07	Analyse des Cas d'Utilisation	Page 24
08	Décomposition Modulaire	Page 27
09	Architecture Système	Page 31
10	Conception des Données	Page 36
11	Conception du Chatbot et Intégrations	Page 43
12	Modèles UML et Workflows Opérationnels	Page 52
13	Gestion de Projet et Démarche Agile	Page 65
14	Stratégie de Test et Validation	Page 69
15	Analyse des Risques et Contraintes	Page 74
16	Matrice de Traçabilité	Page 77
17	Références, Glossaire et Registre de Décisions	Page 80
18	Architecture des Prototypes UI/UX et Spécifications d'Interaction	Page 85

CHAPITRE 01 · SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Vue d'Ensemble du Projet

Statut : Spécification académique de référence validée (Version 1.1.0)

Identité du Projet

Nom du projet : Vayca

Ancien nom de travail : VacayOps

Domaine : Technologies immobilières (PropTech), opérations hôtelières et intelligence artificielle appliquée

Marché principal : Tunisie (Sidi Bou Saïd, La Marsa, Gammarth, Djerba)

Cadre de réalisation : Projet de Fin d'Études / Stage d'Ingénieur en Génie Logiciel

Résumé Exécutif

Vayca est une plateforme logicielle web B2B conçue pour les agences de gestion locative saisonnière et les propriétaires indépendants de résidences de vacances. Son objectif fondamental est de réduire la fragmentation opérationnelle en centralisant, au sein d'un espace de travail unifié, la visibilité des réservations, la base de connaissances des propriétés, les communications avec les voyageurs, l'assistance par agent conversationnel (chatbot) et le suivi des interventions de maintenance.

Le projet résout trois problématiques opérationnelles récurrentes identifiées sur le terrain :

1. **Fragmentation des flux de réservation :** Les réservations sont dispersées entre de multiples canaux (Airbnb, Booking.com, Vrbo, réservations directes), ce qui engendre des retards de synchronisation et des risques critiques de surréservation (*double-booking*).
2. **Gestion multilingue et répétitive des demandes voyageurs :** Les voyageurs communiquent via des canaux de messagerie instantanée (principalement WhatsApp) en plusieurs langues (français, anglais, arabe, dialecte tunisien, italien, allemand) et exigent des réponses immédiates et spécifiques à chaque villa (code Wi-Fi, horaires de check-in, équipements).
3. **Coordination informelle et opaque de la maintenance :** Les signalements d'incidents sont généralement gérés via des conversations informelles non structurées, sans attribution claire aux prestataires, sans suivi d'état ni traçabilité financière déductible.

Le produit délivre un calendrier global de portefeuille, une synchronisation asynchrone des flux iCalendar, la détection proactive des conflits de réservation, une boîte de réception unifiée des messages, un chatbot multilingue avec règles d'escalade strictes, un référentiel de propriétés, un module de gestion des tickets d'intervention et un tableau de bord de supervision managériale.

Positionnement du Produit

Vayca n'est pas une place de marché publique (*marketplace* d'hébergement). Les voyageurs découvrent et réservent les logements via des plateformes tierces existantes (Airbnb, Booking.com) ou par contact direct. Vayca opère en coulisses comme la station de travail opérationnelle du gestionnaire ou de l'agence.

La même architecture logicielle dessert à la fois les agences et les propriétaires indépendants :

- **Une agence** est modélisée sous forme d'entreprise (*Company*) regroupant plusieurs utilisateurs (gestionnaires et personnel opérationnel) et un parc étendu de propriétés.
- **Un propriétaire indépendant** est représenté sous la même entité entreprise avec un nombre restreint d'utilisateurs et de villas.
- La tarification de l'abonnement SaaS peut varier ultérieurement sans imposer de divergence architecturale ni de second schéma de base de données.

Objectifs du Projet

Objectifs Académiques

- Appliquer l'ingénierie des exigences et la modélisation UML rigoureuse à un cas opérationnel réel et complexe.
- Concevoir et implémenter une application web modulaire et robuste au sein d'une équipe coordonnée.
- Mettre en pratique la conception de bases de données relationnelles multi-locataires (*multi-tenancy*), les architectures d'API RESTful, le traitement asynchrone par files de messages, l'intégration sécurisée de modèles d'IA, les tests automatisés et le déploiement conteneurisé.
- Produire une documentation technique et académique traçable reliant les besoins métiers, les spécifications fonctionnelles, la conception logicielle et les jeux de tests.

Objectifs Fonctionnels

- Centraliser les propriétés, réservations, conversations et opérations de maintenance.
- Importer automatiquement les flux de calendrier et identifier les chevauchements de dates.
- Répondre automatiquement aux questions courantes des voyageurs à l'aide de faits vérifiés et des disponibilités réelles du backend (*grounding* contextuel).
- Transférer immédiatement les conversations sensibles, incertaines ou conflictuelles aux opérateurs humains (*escalade managériale*).
- Structurer les pannes sous forme de tickets de maintenance avec historique immuable et attribution de prestataires externes.
- Offrir aux managers une vision consolidée des points d'attention prioritaires, des arrivées et des départs du jour.

Objectifs de Qualité Logicielle

- Garantir une ergonomie adaptée aux opérateurs mobiles et de bureau, éliminant les latences tactiles et respectant les zones d'affichage (*PWA*).
- Assurer une isolation stricte des données entre locataires (*tenant isolation*) au niveau de chaque requête de base de données.
- Imposer l'idempotence des événements externes pour éviter toute duplication lors de réémissions de webhooks.
- Maintenir la transparence sur l'état des intégrations tierces et offrir des mécanismes de récupération sur panne.
- Garantir que toute réponse générée par l'IA est vérifiable, journalisée et conforme à la politique de sécurité.

Contribution Attendue

La valeur ajoutée du projet réside dans l'orchestration cohérente et localisée de plusieurs processus opérationnels au sein d'une interface adaptée aux spécificités tunisiennes (gestion en dinars tunisiens TND, bilinguisme français/anglais, intégration WhatsApp). Sa contribution ne réside pas dans l'invention isolée d'un calendrier ou d'un système de tickets, mais dans l'intégration harmonieuse de ces briques autour du quotidien des gestionnaires de biens.

Niveau de Maturité Actuel (Baseline v1.1.0)

À ce jour, la plateforme dispose d'une implémentation entièrement fonctionnelle et vérifiée sur l'ensemble de ses modules fondamentaux :

- **Persistence et isolation multi-locataire** : Base PostgreSQL avec 13 migrations versionnées via Alembic.
- **Authentification et contrôle d'accès** : Rôles Manager et Staff, sessions chiffrées par cookies opaques, protection CSRF, invitations par e-mail et assignation granulaire de propriétés.
- **Gestion du portefeuille** : Gestion CRUD des propriétés, directives d'accueil, consignes d'accès, attribution multi-propriétaires et archivage doux.
- **Calendrier et moteur tarifaire** : Saisie de réservations manuelles/directes, devis calculés par le serveur, reçus imprimables A4 au format TND, synchronisation asynchrone de flux iCalendar (Airbnb, Booking.com, Vrbo, Expedia) et détection automatique

des conflits.

- **Boîte de messagerie et IA groundée** : Boîte partagée, adaptateur WhatsApp multi-fournisseur (simulateur local, Cloud API Meta, Twilio), réponses IA multilingues ancrées, prise en main manuelle par le personnel et suivi des états de lecture partagés.
- **Maintenance et prestataires** : Kanban d'interventions, répertoire des prestataires, confirmation des suggestions de tickets par l'IA, suivi des coûts de réparation déductibles et notifications aux voyageurs.
- **Portail Propriétaire et supervision** : Relevés de reversement mensuels automatisés, portail web sécurisé par jetons cryptographiques SHA-256 (</owner/statements?token=...>) et exportations CSV.
- **Ergonomie Mobile PWA** : Application Web Progressive avec manifeste W3C, guide d'installation responsive et suppression des latences tactiles.
- **Simulateur WhatsApp Web et QR Code** : Interface voyageur responsive (</simulator/whatsapp>) avec génération vectorielle de QR code en pur TypeScript pour les démonstrations de soutenance.
- **Validation automatisée** : 136 tests backend ([pytest](#)) et 132 tests frontend ([vittest](#)) avec un taux de réussite de 100%, et validation CI complète.

CHAPITRE 02 · SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Contexte et Étude de l'Existant

Statut : Version préliminaire de travail ; les constats de marché requièrent une validation continue sur le terrain

Contexte Sectoriel

Le tourisme constitue un secteur d'une importance économique majeure en Tunisie, et les opérations d'hébergement touristique se déploient principalement à travers plusieurs grandes régions côtières. Selon les données officielles de l'Institut National de la Statistique (INS) de Tunisie, les dépenses du tourisme récepteur et intérieur se sont élevées en 2024 à 16 122,6 millions de TND, représentant une contribution directe d'environ 5,1 % au Produit Intérieur Brut (PIB) national. Les statistiques officielles du secteur de l'hébergement mettent également en évidence une capacité d'accueil substantielle dans les pôles de Nabeul-Hammamet, Sousse-Kairouan, Yasmine Hammamet, Monastir-Skanès et d'autres régions cibles [REF-INS-CST-2024] [REF-INS-ACCOMMODATION].

Bien que ces indicateurs macroéconomiques corroborent la pertinence d'outils logiciels d'aide à la gestion hôtelière et para-hôtelière, ils ne démontrent pas à eux seuls l'adéquation au marché (*product-market fit*) ni la demande spécifique pour Vayca. La réalisation d'entretiens qualitatifs avec les professionnels, l'observation des processus métiers sur le terrain, le déploiement de projets pilotes et l'évaluation empirique du consentement à payer demeurent des préalables indispensables.

Situation Opérationnelle Existante

L'hypothèse de travail repose sur le constat que les petites agences de gestion locative ainsi que les propriétaires indépendants composent couramment avec un ensemble hétérogène d'outils disjoints :

- Les tableaux de bord des plateformes de réservation en ligne (Airbnb, Booking.com ou similaires) pour le suivi des réservations ;
- L'exportation et l'importation de flux iCalendar pour une synchronisation rudimentaire des disponibilités ;
- L'application WhatsApp pour l'ensemble des communications directes avec les voyageurs et les prestataires techniques ;
- Des feuilles de calcul (tableurs) ou des notes textuelles pour consigner les détails des propriétés et assurer le suivi opérationnel ;
- Des appels téléphoniques et messages instantanés informels pour l'affectation et le suivi des interventions de maintenance.

Cette organisation empirique présente l'avantage de la flexibilité et de la familiarité d'usage, mais engendre une fragmentation critique de l'information. Pour une même propriété, les dates de séjour résident dans un système de réservation, les consignes d'accès sont isolées dans un fichier bureautique distinct, l'historique des échanges avec le voyageur est dispersé dans un fil de messagerie, et l'état des pannes techniques n'est connu que d'un seul employé sur le terrain.

Problématiques Observées ou Anticipées

Fragmentation de la visibilité des réservations

Le personnel d'exploitation est contraint de consulter de multiples sources disparates afin de vérifier la disponibilité d'un logement. Les retards de synchronisation des flux, l'absence de saisie immédiate des réservations manuelles, les annulations imprévues et les périodes de blocage hors calendrier conduisent fréquemment à des vues asynchrones et discordantes, augmentant considérablement le risque de surréservation (*double-booking*).

Lenteur et hétérogénéité des réponses apportées aux voyageurs

Les demandes d'informations propres à chaque logement parviennent souvent en dehors des heures ouvrées et dans des langues variées. Les équipes doivent alors rechercher manuellement les éléments de réponse pertinents avant de répondre, ce qui accroît les délais de réaction et multiplie les risques d'omission ou d'inexactitude.

Coordination non structurée des interventions de maintenance

Une anomalie ou une panne signalée par un voyageur au cours d'une conversation est généralement retransmise manuellement à un artisan ou technicien. En l'absence de ticket formel et d'historique de statut, l'attribution des responsabilités, la qualification de l'urgence et la confirmation de la résolution s'avèrent difficiles à tracer et à auditer.

Absence de vue d'ensemble opérationnelle consolidée

Les gestionnaires et directeurs d'agences requièrent une visibilité synthétique sur les arrivées, les départs, les conflits de calendrier, les conversations nécessitant une escalade managériale et les tickets d'intervention prioritaires. Les tableaux de bord fournis par les canaux de réservation se concentrent exclusivement sur leurs propres réservations et n'offrent aucune vision globale du flux de travail à l'échelle du portefeuille.

Typologie des Solutions Existantes

Tableaux de bord des plateformes de réservation (OTA)

Ces interfaces constituent la référence pour les réservations générées sur leurs propres canaux. Toutefois, leur limite majeure dans le cadre de Vayca réside dans le cloisonnement entre plateformes concurrentes et l'absence quasi-totale de prise en charge des flux opérationnels internes et de la maintenance.

Systèmes de gestion de propriétés (PMS - Property Management Systems)

Les progiciels de gestion de propriétés du marché (*PMS*) proposent généralement des fonctions de gestionnaire de canaux (*channel manager*), de messagerie unifiée, de rapports financiers et d'automatisation. Une grille comparative détaillée de la concurrence doit être actualisée sur la base des offres d'éditeurs afin d'étayer toute assertion quant au support linguistique, à la structure tarifaire ou à leur inadaptation aux spécificités du marché tunisien.

Outils de messagerie instantanée généralistes

L'application WhatsApp est universellement accessible et familière pour les voyageurs et les prestataires techniques, mais ne permet pas intrinsèquement de relier les échanges aux entités logiques du domaine (propriétés, réservations ou tickets d'intervention).

Outils généralistes de gestion de tâches

Les tableaux de gestion de tâches (de type Kanban générique) permettent de suivre des listes d'activités, mais imposent une ressaisie manuelle fastidieuse du contexte relatif au voyageur, au logement et à la période de séjour.

Proposition de Valeur et Amélioration Apportée

Vayca n'a pas vocation à se substituer aux plateformes de réservation publiques. La solution s'articule comme une passerelle d'unification reliant les données opérationnelles en périphérie de ces canaux :

Canaux de réservation -> Calendrier Vayca et détection proactive des conflits
Messages WhatsApp -> Conversations Vayca et flux d'assistance par agent conversationnel (chatbot)
Incidents signalés -> Tickets de maintenance Vayca et traçabilité des assignations
Ensemble des modules -> Tableau de bord Vayca et alertes opérationnelles

Analyse SWOT Préliminaire

Forces	Faiblesses
Flux de travail opérationnels ciblés et spécialisés	Équipe de développement restreinte et en phase de montée en compétences collectives
Concept d'agent conversationnel multilingue ancré	Dépendance vis-à-vis des API et services tiers (WhatsApp, modèles d'IA, fournisseurs de messagerie)

Forces	Faiblesses
Prise en compte du contexte local, de la devise (TND) et des spécificités opérationnelles	Absence initiale de clients en production validés sur le terrain
Contexte unifié et partagé entre tous les modules métiers	Risque de dérive du périmètre du MVP en l'absence d'une gouvernance stricte
Opportunités	Menaces
Offre d'abonnement adaptée aux propriétaires indépendants	Accès restreint ou coûteux aux API officielles des plateformes de réservation (Airbnb, Booking.com)
Établissement de partenariats pilotes avec des agences immobilières locales	Contraintes d'approbation réglementaires et politiques de tarification de l'API Meta/WhatsApp
Potentiel d'extension vers d'autres marchés du Maghreb aux caractéristiques similaires	Risque d'altération de la confiance utilisateur en cas d'hallucinations ou d'inexactitudes du chatbot
Intégration future de modules de réservation directe comme extension fonctionnelle	Évolution des éditeurs de PMS établis vers une meilleure localisation et accessibilité tarifaire

Travaux de Validation Requis sur le Terrain (Ticket #34)

L'étude de marché et l'analyse des besoins métiers nécessitent une consolidation empirique au moyen d'entretiens qualitatifs menés directement auprès des acteurs du terrain. Le Chapitre 03 (docs/academic_fr/03_stakeholders_and_needs.md) détaille le **Cadre d'Exploration Client et d'Entretiens de Terrain**, comprenant la définition des critères de recrutement des cohortes cibles (agences et propriétaires indépendants répartis entre Sousse, Tunis, Hammamet et Djerba), le protocole éthique conforme aux directives de l'INPDP, le guide d'entretien semi-directif articulé autour de 20 questions et la grille standardisée de recueil anonymisé.

Le statut de cette section demeure **Protocole Établi et en Attente d'Exécution sur le Terrain**. Les données réelles recueillies auprès des participants seront intégrées à l'issue des campagnes d'entretiens, dans le respect de l'intégrité académique interdisant toute invention de données empiriques.

CHAPITRE 03 · SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Parties Prenantes et Analyse des Besoins

Statut : Spécification de référence validée

Cartographie des Parties Prenantes

Partie prenante	Relation avec Vayca	Besoins fondamentaux
Gestionnaire de propriétés (<i>Manager</i>)	Utilisateur principal authentifié	Pilotage global du portefeuille, alertes opérationnelles, gestion des utilisateurs, des propriétés et des affectations
Personnel opérationnel (<i>Staff</i>)	Utilisateur opérationnel authentifié	Traitement des messages, consultation des réservations et des propriétés, suivi des interventions de maintenance
Propriétaire indépendant	Gestionnaire authentifié d'un compte entreprise à échelle restreinte	Mêmes flux de travail fondamentaux, adaptés à une volumétrie et une tarification simplifiées
Voyageur (<i>Guest</i>)	Acteur externe sans compte Vayca	Réponses rapides, claires et exactes via WhatsApp
Prestataire technique (<i>Contractor</i>)	Contact externe référencé sans compte Vayca	Transmission claire des détails d'intervention via les canaux de communication usuels (téléphone, WhatsApp)
Agent conversationnel (<i>Chatbot</i>)	Capacité logicielle automatisée et sous contrôle managérial	Contexte vérifié et ancré (<i>grounding</i>), catalogue d'actions autorisées, règles strictes d'escalade humaine
Canal de réservation (OTA)	Système externe tiers	Échange de données de calendrier via les protocoles standardisés pris en charge (iCalendar)
Fournisseur de service WhatsApp	Système externe tiers	Acheminement bidirectionnel des messages et notification d'événements via webhooks
Encadrement pédagogique et professionnel	Gouvernance académique et industrielle	Démarche méthodologique rigoureuse, traçabilité des exigences et justification documentée des choix d'ingénierie
Équipe de développement	Concepteurs et mainteneurs du système	Contrats d'interfaces stables, délimitation stricte des modules, environnement de développement reproductible

Profils Utilisateurs

Gestionnaire de propriétés (*Manager*)

Le gestionnaire supervise l'ensemble du parc immobilier et assume la responsabilité opérationnelle de la disponibilité des logements, de la qualité de service aux voyageurs, de l'état de maintenance et de la coordination des équipes. L'interface qui lui est destinée doit faire ressortir en priorité les anomalies, urgences et décisions à arbitrer, plutôt que la configuration technique sous-jacente.

Membre du personnel opérationnel (*Staff*)

Le personnel d'exploitation assure la gestion courante au quotidien. Il requiert un accès direct et rapide au contexte des voyageurs, aux fiches détaillées des propriétés, aux plannings d'arrivées et de départs, ainsi qu'au suivi des pannes. Sauf délégation explicite, ses droits d'accès n'incluent ni la gestion des comptes utilisateurs de l'entreprise, ni la configuration sensible des intégrations tierces.

Propriétaire indépendant

Le propriétaire indépendant exécute les mêmes processus métiers que le gestionnaire d'agence, mais opère sur un portefeuille réduit et gère souvent son activité de manière autonome. L'architecture logicielle ne doit pas introduire de profil d'accès distinct ni d'application séparée : la simplification du parcours d'inscription et de la tarification relève d'une politique commerciale et non d'une divergence technique.

Voyageur (*Guest*)

Le voyageur ne se connecte jamais directement à la plateforme Vayca. Ses interactions s'effectuent exclusivement à travers son application de messagerie WhatsApp habituelle, lui permettant d'obtenir des informations et des mises à jour sans avoir à appréhender le système interne.

Prestataire technique (*Contractor*)

Le prestataire externe (plombier, électricien, agent d'entretien) est répertorié en tant que contact rattaché à l'entreprise mais ne dispose d'aucun compte d'authentification. Dans le cadre du MVP, les membres de l'équipe sélectionnent le prestataire approprié et lui transmettent manuellement les détails de la mission par appel téléphonique ou message WhatsApp.

Besoins Utilisateurs Fondamentaux

Besoins du Gestionnaire (*Manager*)

- Identifier immédiatement les situations requérant une attention prioritaire au quotidien.
- Disposer d'une vue fiable et intègre des disponibilités sur l'ensemble du parc immobilier.
- Détecter sans délai les chevauchements et conflits de réservation.
- Maîtriser et administrer les habilitations du personnel opérationnel.
- Superviser les conversations ayant fait l'objet d'une escalade humaine.
- Assurer le suivi et la résolution des tickets de maintenance pendants.

Besoins du Personnel Opérationnel (*Staff*)

- Retrouver instantanément les données et consignes spécifiques à une propriété donnée.
- Visualiser clairement si un échange est pris en charge par l'agent conversationnel ou par un opérateur humain.
- Reprendre la main manuellement sur une conversation en toute sécurité.
- Convertir une anomalie signalée par un voyageur en ticket d'intervention structuré.
- Consigner l'affectation du prestataire et tracer l'état d'avancement des réparations.

Besoins du Voyageur (*Guest*)

- Obtenir des réponses promptes et intelligibles dans sa langue d'expression.
- Recevoir des informations fiables et exactes concernant le logement et ses disponibilités.
- Pouvoir solliciter et joindre facilement un interlocuteur humain en cas de requête sensible, complexe ou exceptionnelle.
- Être tenu informé de façon claire et régulière du traitement de ses signalements d'incidents.

Principes d'Ergonomie et d'Utilisabilité

1. Employer la terminologie opérationnelle du métier plutôt que le jargon technique d'implémentation.
2. Placer les anomalies et les actions requises au premier plan, avant les statistiques secondaires.
3. Restreindre la navigation principale aux six vues maîtresses : Tableau de bord, Calendrier, Messages, Maintenance, Propriétés et Paramètres.
4. Présenter les fiches de propriétés et les fils de discussion sous forme de vues détaillées imbriquées (*drill-down views*).
5. Combiner systématiquement code couleur, pictogramme et libellé textuel pour chaque état ou statut significatif.
6. Ne jamais contraindre les utilisateurs finaux à appréhender des concepts techniques complexes tels que RAG, OTA, webhook ou Kanban.
7. Soumettre impérativement toute action critique proposée par l'agent conversationnel à une validation humaine préalable.

Cadre d'Exploration Client et d'Entretiens de Terrain (Ticket #34)

Statut : Protocole formalisé et validé ; en attente de déploiement sur le terrain (stricte interdiction de données clients fictives).

Afin d'ancrer les spécifications fonctionnelles du produit et l'étude de marché dans la réalité opérationnelle observée en Tunisie, la présente section définit le protocole d'enquête de terrain, les critères de sélection des cohortes cibles, les garanties éthiques de confidentialité et la matrice standardisée de recueil des données.

Cohortes Cibles et Critères de Recrutement

Cohorte	Description	Échantillon Cible	Critères de Recrutement
Cohorte A : Gestionnaires de Petites Agences	Gestionnaires professionnels opérant un parc multi-propriétés dans les pôles touristiques côtiers et urbains tunisiens.	3–4 agences	- Entre 3 et 25 logements sous gestion. - Annonces actives sur au moins deux canaux distincts (ex. Airbnb, Booking.com, réservations directes). - Présence d'au moins un coordinateur ou membre du personnel opérationnel.
Cohorte B : Propriétaires Indépendants	Propriétaires particuliers gérant en direct leurs résidences secondaires ou villas de vacances.	2–3 propriétaires	- Entre 1 et 4 propriétés en location saisonnière. - Prise en charge directe de la communication avec les voyageurs et de la maintenance. - Usage de WhatsApp et gestion de demandes directes locales.

Pôles Géographiques Ciblés : Sousse / Monastir, Tunis / La Marsa / Sidi Bou Saïd, Nabeul / Hammamet et Djerba.

Protocole Éthique et Protection des Données Personnelles

Conformément aux dispositions de la Loi organique tunisienne n° 2004-63 relative à la protection des données à caractère personnel [REF-INPDP-LAW] :

- **Consentement éclairé :** Les participants sont préalablement informés des finalités strictement académiques et d'ingénierie de l'étude avant la conduite de l'entretien.
- **Anonymisation :** Les dénominations commerciales, identités du personnel, adresses exactes des propriétés et chiffres financiers confidentiels sont masqués et substitués par des identifiants synthétiques neutres (ex. [Agence-Sousse-01](#), [Proprietaire-Tunis-01](#)).
- **Confidentialité :** Les enregistrements sonores et notes brutes d'entretien sont strictement cantonnés à l'équipe de recherche et seront détruits à l'issue de l'évaluation académique du PFE.

Guide d'Entretien Semi-Directif

La grille d'entretien est articulée autour de six axes thématiques majeurs, pour une durée estimée de 30 à 45 minutes :

Section 1 : Profil du Parc Immobilier et de l'Équipe

1. Combien de propriétés gérez-vous actuellement, et de quelles typologies (appartements, villas de bord de mer, dars traditionnels) ?
2. Combien de collaborateurs assurent la gestion quotidienne des opérations, la messagerie et les arrivées (*check-ins*) ?
3. De quelle manière la saisonnalité impacte-t-elle votre taux d'occupation et votre charge opérationnelle (haute saison estivale vs basse saison) ?

Section 2 : Gestion des Canaux et Synchronisation des Réservations

4. Quels canaux mobilisez-vous pour recevoir vos réservations (Airbnb, Booking.com, Vrbo, appels directs/WhatsApp, réseaux sociaux) ?
5. Comment assurez-vous actuellement la synchronisation des calendriers et disponibilités entre ces différentes plateformes ?

6. Avez-vous déjà été confronté à des surréservations (*double-bookings*) ou chevauchements de dates ? Quelles en ont été les conséquences financières ou opérationnelles ?
7. Selon quel processus traitez-vous les réservations directes ou manuelles (clients de passage, habitués, recommandations) ?

Section 3 : Communication Voyageurs et Gestion Multilingue

8. Quel est le volume quotidien moyen de messages et demandes de voyageurs reçus en période de haute saison ?
9. Quelles sont les langues employées par vos voyageurs (français, anglais, dialecte tunisien, arabe standard, italien, allemand) ?
10. Quelles sont les questions récurrentes les plus fréquentes (code Wi-Fi, itinéraire d'accès, horaires d'arrivée, règlement intérieur, entretien de la piscine) ?
11. Quel est votre positionnement quant à la prise en charge des questions récurrentes par un agent conversationnel automatisé, sous réserve qu'il transfère immédiatement à un opérateur humain toute réclamation ou demande de paiement ?

Section 4 : Maintenance et Coordination des Prestataires

12. Selon quelles modalités tracez-vous actuellement les pannes et dysfonctionnements signalés par les voyageurs (ex. climatisation en panne, fuite d'eau) ?
13. Comment mandatez-vous et suivez-vous les interventions des artisans locaux (plombiers, électriciens, agents d'entretien) ?
14. Quelle est la principale difficulté rencontrée pour tenir les voyageurs informés de la progression des interventions techniques ?

Section 5 : Outils Existants et Environnement Logiciel

15. Quels progiciels, applications ou tableurs utilisez-vous à ce jour pour gérer vos opérations ?
16. Quel est votre niveau de dépenses mensuelles consacré aux logiciels de gestion locative ou gestionnaires de canaux ?
17. Quels sont les principaux facteurs d'insatisfaction liés aux solutions actuelles (complexité, absence de support linguistique local, absence d'intégration WhatsApp, coût élevé) ?

Section 6 : Hiérarchisation des Fonctionnalités et Consentement à l'Adoption

18. Si un espace de travail centralisé unifiait votre calendrier, vos échanges WhatsApp, la réponse automatique aux questions d'accueil (Wi-Fi, check-in) et le suivi des pannes, quelle fonctionnalité vous apporterait la valeur immédiate la plus forte ?
19. Quel montant d'abonnement mensuel en Dinars Tunisiens (TND) jugeriez-vous raisonnable au vu de la taille de votre parc ?
20. Quels seraient vos principaux freins ou réticences avant d'adopter une telle plateforme ?

Grille Standardisée de Recueil des Données (En Attente d'Exécution sur le Terrain)

Lorsque les entretiens auront été réalisés, les données collectées seront consignées dans la grille standardisée suivante :

Identifiant Participant	Rôle & Région	Taille du Portefeuille	Principaux Canaux	Goulot d'Étranglement Majeur	Logiciels Actuels / Coût	Position vis-à-vis du Chatbot	Gestion de la Maintenance	Consentement Déclaré à Payer
[P01 en attente]	Gestionnaire d'Agence (Sousse)	Cible : 8–15 logements	À renseigner	À renseigner	À renseigner	À renseigner	À renseigner	À renseigner
[P02 en attente]	Gestionnaire d'Agence (Tunis)	Cible : 5–10 logements	À renseigner	À renseigner	À renseigner	À renseigner	À renseigner	À renseigner
[P03 en attente]	Propriétaire Indépendant (Hammamet)	Cible : 2–3 villas	À renseigner	À renseigner	À renseigner	À renseigner	À renseigner	À renseigner
[P04 en attente]	Coordinateur d'Agence (Djerba)	Cible : 10–20 logements	À renseigner	À renseigner	À renseigner	À renseigner	À renseigner	À renseigner
[P05 en attente]	Propriétaire Indépendant (Tunis)	Cible : 1–2 appartements	À renseigner	À renseigner	À renseigner	À renseigner	À renseigner	À renseigner

Cadre d'Analyse des Tendances et de Synthèse

À la suite de la réalisation effective des entretiens, l'équipe procédera à la synthèse des tendances récurrentes selon quatre axes d'analyse :

1. **Validation des difficultés effectives vs Invalidation des hypothèses initiales** : Confirmer si la synchronisation manuelle des calendriers et la gestion des messages en dehors des heures ouvrées constituent de véritables points de friction quotidiens pour l'ensemble des cohortes.
2. **Capacités fondamentales vs Fonctionnalités secondaires** : Vérifier si le périmètre du MVP répond fidèlement aux priorités des gestionnaires ou si certaines fonctionnalités (ex. portail d'accès pour les prestataires, paiements en ligne) doivent être formellement différées.
3. **Risques opérationnels et freins à l'adoption** : Recenser les objections pratiques relatives à la fiabilité de l'IA, à la connectivité Internet et à l'effort d'intégration dans les pratiques d'équipe.
4. **Calibration du modèle économique** : Aligner les grilles tarifaires destinées aux propriétaires indépendants et aux agences sur les seuils réels de consentement à payer constatés en Dinars Tunisiens (TND).

CHAPITRE 04 · SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Périmètre et Hypothèses

Statut : Spécification de référence validée ; sujette à modification contrôlée

Définition du Produit Minimum Viable (MVP)

Le Produit Minimum Viable (MVP) est considéré comme achevé dès lors que l'ensemble des flux de travail retenus fonctionnent de bout en bout en s'appuyant sur des données persistantes, un mécanisme d'authentification et d'autorisation, des validations strictes d'entrées et un traitement validé des cas d'erreur. Un prototype purement visuel ou superficiel ne saurait à lui seul satisfaire cette exigence.

Fonctionnalités Retenues dans le Périmètre (In-Scope)

Socle Technique et Transversal

- Multi-tenance à l'échelle de l'entreprise (*Company-based multi-tenancy*)
- Comptes de gestionnaires (*Manager*) et de personnel opérationnel (*Staff*)
- Authentification par identifiant e-mail et mot de passe sécurisé
- Autorisation et contrôle d'accès fondé sur les rôles côté backend (*RBAC*)
- Gestion versionnée des migrations de base de données (*Alembic*)
- Environnement de développement reproductible et conteneurisé sous Docker

Gestion du Parc Immobilier et Calendrier des Réservations

- Création et mise à jour des fiches de propriétés
- Enregistrement de la base de connaissances et des consignes d'accueil spécifiques à chaque villa
- Configuration des liaisons de flux de calendriers pris en charge
- Importation et rafraîchissement asynchrone des flux iCalendar
- Persistance des réservations et des périodes d'indisponibilité / blocage
- Saisie manuelle des réservations directes
- Détection automatisée des chevauchements de dates et conflits
- Affichage du calendrier consolidé du portefeuille et notification des alertes de conflit

Communication avec les Voyageurs

- Réception et traitement des messages WhatsApp via une intégration de test réelle ou un simulateur
- Enregistrement et persistance des conversations et de l'historique des messages
- Détection linguistique et formulation de réponses dans les langues supportées
- Prise en charge automatisée des questions courantes sur les propriétés
- Vérification des disponibilités à partir des données réelles du backend
- Escalade systématique vers un opérateur humain en cas de requête sensible, incertaine ou conflictuelle
- Prise en main manuelle sécurisée par le personnel pour répondre directement

Gestion de la Maintenance

- Création de tickets d'intervention associés aux propriétés et éventuellement rattachés à une réservation
- Suggestion automatisée de création de ticket à partir d'un incident détecté dans un échange voyageur
- Validation humaine obligatoire par le personnel avant toute création effective de ticket ou assignation

- Référencement des coordonnées des prestataires et artisans techniques
- Enregistrement de l'historique immuable des statuts et des affectations
- Préparation ou émission de notifications d'avancement destinées aux voyageurs

Supervision et Administration

- Tableau de bord synthétique regroupant les points d'attention prioritaires et les opérations quotidiennes
- Système d'alertes et de notifications au sein de l'application
- Paramètres de gestion de l'entreprise et des membres de l'équipe
- Configuration et supervision des canaux de synchronisation des réservations

Fonctionnalités Strictement Hors Périmètre (Out of Scope)

- Place de marché publique d'hébergement (*marketplace* pour voyageurs)
- Comptes d'accès et authentification pour les voyageurs
- Comptes d'accès et authentification pour les prestataires techniques
- Passerelle de traitement des paiements en ligne
- Interface publique de recherche de biens et de paiement (*checkout*)
- Applications mobiles natives (iOS / Android)
- Tarification dynamique autonome (fondée sur la demande, la concurrence, le remplissage ou les offres de dernière minute) et publication automatique des prix sur les OTA
- Portail propriétaire autonome (*Owner portal* étendu hors MVP initial)
- Outils d'analyse financière et décisionnelle avancée (*revenue analytics*)
- Génération automatisée de rapports comptables PDF pour les propriétaires
- Intégration directe des API spécifiques d'Expedia et VRBO
- Prise en charge des langues italienne et allemande par l'agent conversationnel
- Campagnes automatisées d'incitation au dépôt d'avis clients
- Visites virtuelles des propriétés en 360 degrés

Hypothèses de Travail

Identifiant	Hypothèse	Conséquence en cas d'invalidation
ASM-01	Les flux de calendrier iCalendar d'Airbnb et de Booking.com sont exportables et accessibles pour les propriétés pilotes	Le recours à un simulateur de flux ou à un mécanisme d'importation manuelle devient indispensable
ASM-02	Une intégration de test de l'API WhatsApp (simulateur ou compte de test sandbox) est exploitable durant la phase de développement	La démonstration et les tests reposeront intégralement sur le simulateur local de webhooks
ASM-03	Les gestionnaires de biens et le personnel opérationnel acceptent une application web responsive comme poste de travail	Des adaptations ergonomiques supplémentaires orientées mobile (PWA avancée) s'avéreront nécessaires
ASM-04	Le français, l'anglais et l'arabe couvrent l'essentiel des besoins linguistiques pour le projet pilote du MVP	Le périmètre linguistique devra faire l'objet d'un élargissement ultérieur
ASM-05	Le personnel de gestion peut contacter manuellement les prestataires et artisans par les canaux habituels (téléphone, WhatsApp)	L'automatisation des notifications aux prestataires deviendra une exigence nouvelle à implémenter
ASM-06	Une entité Entreprise (<i>Company</i>) unique permet de modéliser indifféremment une agence ou un propriétaire indépendant	Une modélisation conceptuelle disjointe des profils de compte s'imposerait dans l'architecture

Contraintes du Projet

- Équipe de développement restreinte à trois étudiants avec une expérience préalable limitée en ingénierie logicielle collaborative
- Contraintes de calendrier universitaire (période de stage) et exigences de rédaction de la documentation académique
- Dépendance vis-à-vis de la disponibilité opérationnelle, des coûts et des politiques d'accès aux services tiers
- Absence de garantie d'accès aux interfaces partenaires officielles des plateformes de réservation (Airbnb / Booking.com)
- Impératif strict de protection des données personnelles, des consignes d'accès aux logements et de la confidentialité des conversations
- Nécessité de concevoir une ergonomie intuitive et accessible pour des opérateurs métiers non technophiles

Règle de Contrôle et de Gestion des Évolutions

Toute proposition visant à introduire un nouvel acteur, une page publique, une dépendance externe, une entité en base de données ou une intégration au sein du MVP doit préalablement répondre aux cinq interrogations suivantes :

1. À quel besoin métier validé cette évolution répond-elle ?
2. Quelle exigence existante se trouve modifiée ?
3. Quel module architectural en assure la responsabilité ?
4. Quelle charge de développement et de tests automatisés cette modification induit-elle ?
5. Quelles fonctionnalités sont retirées ou différées afin de garantir le respect des délais ?

CHAPITRE 05 · SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Exigences Fonctionnelles

Statut : Spécification de référence proposée pour la réconciliation du backlog

Convention sur les Exigences

Chaque exigence dispose d'un identifiant stable. La priorisation applique la convention MoSCoW :

- **Must (Indispensable)** : requis pour le MVP du stage
- **Should (Important)** : important, mais pouvant faire l'objet d'une implémentation simplifiée
- **Could (Secondaire)** : utile si le calendrier le permet
- **Won't (Exclu)** : exclu du périmètre du MVP actuel

Authentification et Gestion de l'Entreprise

ID	Exigence	Priorité	Résumé d'acceptation
FR-AUTH-01	Un gestionnaire doit pouvoir créer ou activer un compte d'entreprise.	Must	Les enregistrements de l'entreprise et du gestionnaire sont persistés
FR-AUTH-02	Un utilisateur doit pouvoir s'authentifier à l'aide de son adresse e-mail et de son mot de passe.	Must	Des identifiants valides génèrent une session authentifiée ; des identifiants invalides sont rejetés
FR-AUTH-03	Le système doit hacher les mots de passe et ne jamais stocker de mots de passe en clair.	Must	La base de données ne contient que des empreintes cryptographiques sécurisées
FR-AUTH-04	Un gestionnaire doit pouvoir créer, inviter, désactiver et consulter les comptes du personnel opérationnel (<i>staff</i>).	Must	Les modifications sont persistées et affectent immédiatement les accès
FR-AUTH-05	Le backend doit restreindre l'accès aux opérations réservées aux gestionnaires pour les utilisateurs du personnel.	Must	Les appels directs non autorisés à l'API renvoient une réponse 403 Interdit (<i>Forbidden</i>)
FR-AUTH-06	Un utilisateur authentifié doit pouvoir se déconnecter et invalider ou supprimer les identifiants de sa session active.	Must	Les requêtes protégées ultérieures échouent

Gestion des Propriétés

ID	Exigence	Priorité	Résumé d'acceptation
FR-PROP-01	Un gestionnaire doit pouvoir créer une propriété rattachée à l'entreprise courante.	Must	La propriété est persistée et apparaît dans la liste des propriétés
FR-PROP-02	Les utilisateurs autorisés doivent pouvoir consulter les détails d'une propriété.	Must	Seules les propriétés de l'entreprise courante sont visibles
FR-PROP-03	Un gestionnaire doit pouvoir modifier les détails d'une propriété ainsi que ses connaissances opérationnelles.	Must	Les valeurs mises à jour se rechargent correctement
FR-PROP-04	Les connaissances opérationnelles de la propriété doivent inclure les modalités d'arrivée (<i>check-in</i>), les accès Wi-Fi, le stationnement, le règlement intérieur, les équipements et les consignes d'urgence, selon le cas.	Must	Les informations peuvent être stockées et extraites pour l'ancrage contextuel (<i>grounding</i>) de l'agent conversationnel
FR-PROP-05	Un gestionnaire doit pouvoir archiver une propriété sans supprimer l'historique des réservations, des messages ou des tickets associés.	Should	La propriété archivée est masquée des vues actives standards, mais l'historique reste conservé

Canaux, Réservations et Calendrier

ID	Exigence	Priorité	Résumé d'acceptation
FR-CAL-01	Un gestionnaire doit pouvoir ajouter et mettre à jour un flux de calendrier pris en charge pour une propriété.	Must	Une configuration valide est persistée ; une URL invalide est rejetée
FR-CAL-02	Le système doit importer périodiquement les événements iCalendar.	Must	Les événements nouveaux ou modifiés apparaissent dans l'intervalle de scrutation (<i>polling</i>) configuré
FR-CAL-03	Le système doit mettre à jour ou annuler les enregistrements importés existants sans créer de doublons.	Must	La réimportation d'un même flux demeure idempotente
FR-CAL-04	Les utilisateurs autorisés doivent pouvoir créer des réservations manuelles ou directes.	Must	La réservation manuelle bloque les dates sélectionnées en interne
FR-CAL-05	Le système doit détecter les chevauchements pertinents de réservations actives pour une même propriété.	Must	Les chevauchements réels génèrent un conflit ; les séjours consécutifs (<i>back-to-back</i>) ne génèrent pas de conflit
FR-CAL-06	Les utilisateurs autorisés doivent pouvoir visualiser un calendrier multi-propriétés.	Must	Les réservations s'affichent sur les propriétés et aux dates appropriées
FR-CAL-07	Le calendrier doit distinguer la source et le statut de la réservation par du texte accompagné d'indicateurs visuels.	Must	La signification est intelligible sans reposer exclusivement sur la couleur
FR-CAL-08	Les gestionnaires et le personnel opérationnel doivent pouvoir consulter les détails d'un conflit ainsi que son état de prise en compte (<i>acknowledgement</i>).	Must	La source du conflit, les dates et les réservations concernées sont visibles
FR-CAL-09	Le système doit consigner l'état d'actualisation des calendriers et les erreurs survenues.	Must	Les utilisateurs peuvent distinguer les flux à jour, retardés ou en échec
FR-CAL-10	Un gestionnaire doit pouvoir configurer les règles tarifaires de base, de week-end et saisonnières pour les réservations directes, et les opérateurs autorisés doivent recevoir une recommandation calculée par le serveur.	Should	Les règles sont persistées par propriété d'entreprise ; une réservation directe enregistre un prix explicitement approuvé ou une dérogation justifiée

Conversations Voyageurs et Agent Conversationnel (Chatbot)

ID	Exigence	Priorité	Résumé d'acceptation
FR-MSG-01	Le système doit recevoir les événements webhooks entrants de WhatsApp ou les événements équivalents d'un simulateur.	Must	Tout événement valide est accepté et persisté
FR-MSG-02	Le système doit identifier ou créer la conversation appropriée selon le contexte du voyageur et de la propriété.	Must	Le message apparaît dans la conversation adéquate
FR-MSG-03	Le système doit empêcher l'enregistrement en double des événements de messages externes réémis.	Must	Un même identifiant de message externe n'est stocké qu'une seule fois
FR-MSG-04	Les utilisateurs autorisés doivent pouvoir consulter les listes de conversations et l'historique ordonné des messages.	Must	Les messages affichent l'expéditeur, l'horodatage, la langue et l'état de distribution
FR-MSG-05	L'agent conversationnel doit détecter ou utiliser la langue prise en charge du voyageur.	Must	La réponse est formulée en français, anglais ou arabe selon le contexte

ID	Exigence	Priorité	Résumé d'acceptation
FR-MSG-06	L'agent conversationnel doit répondre aux questions courantes et sûres sur les propriétés en exploitant la fiche de la propriété concernée.	Must	Les questions de test reçoivent des réponses ancrées sans faits inventés (<i>hallucinations</i>)
FR-MSG-07	Les réponses relatives aux disponibilités doivent être calculées par une fonction dédiée du backend.	Must	La sortie du modèle d'IA ne peut prévaloir sur le résultat de la base de données
FR-MSG-08	L'agent conversationnel doit transférer (<i>escalader</i>) les demandes sensibles ou incertaines aux opérateurs humains au lieu de répondre automatiquement.	Must	Les réclamations, remboursements, annulations, paiements, urgences et cas incertains sont signalés
FR-MSG-09	Le personnel opérationnel doit pouvoir prendre le contrôle d'une conversation et répondre manuellement.	Must	L'envoi automatique par l'agent conversationnel est désactivé pendant la reprise en main manuelle
FR-MSG-10	Le système doit enregistrer si chaque message sortant a été généré par l'agent conversationnel ou rédigé par un membre du personnel.	Must	La source du message est vérifiable et auditable
FR-MSG-11	L'agent conversationnel peut suggérer un ticket de maintenance à partir d'un incident signalé par un voyageur.	Should	Une suggestion structurée est présentée sans créer de ticket de manière automatique
FR-MSG-12	Le personnel opérationnel doit pouvoir confirmer, modifier ou rejeter une suggestion de ticket émise par l'agent conversationnel.	Should	Seule la confirmation explicite déclenche la création effective du ticket
FR-MSG-13	L'agent conversationnel peut fournir un lien de réservation externe configuré par le propriétaire après vérification de la disponibilité.	Could	Aucune réservation n'est créée directement par Vayca à partir de cette interaction voyageur

Maintenance

ID	Exigence	Priorité	Résumé d'acceptation
FR-TKT-01	Les utilisateurs autorisés doivent pouvoir créer un ticket associé à une propriété et, facultativement, à une réservation.	Must	Les champs obligatoires sont validés et persistés
FR-TKT-02	Un ticket doit posséder une priorité définie et un état dans son cycle de vie.	Must	L'état utilise les valeurs Ouvert (<i>Open</i>), Assigné (<i>Assigned</i>), En cours (<i>In Progress</i>), Résolu (<i>Resolved</i>) ou Annulé (<i>Cancelled</i>) conformément aux spécifications
FR-TKT-03	Un gestionnaire ou un membre autorisé du personnel doit pouvoir tenir à jour le répertoire des prestataires.	Must	Les prestataires sont de simples contacts et ne disposent pas d'identifiants d'authentification
FR-TKT-04	Le personnel opérationnel doit pouvoir assigner manuellement un prestataire et consigner cette affectation.	Must	L'historique d'assignation mentionne le prestataire, l'acteur à l'origine de l'action et l'horodatage
FR-TKT-05	Les utilisateurs autorisés doivent pouvoir mettre à jour l'état d'un ticket.	Must	Toute transition valide est persistée ; toute transition invalide est rejetée
FR-TKT-06	Les utilisateurs autorisés doivent pouvoir visualiser les interventions de maintenance filtrées par statut et par propriété.	Must	Le tableau (<i>Kanban</i>) ou la liste reflète fidèlement l'état de la base de données
FR-TKT-07	Le système doit conserver l'historique du ticket et de ses affectations après sa résolution.	Must	L'enregistrement historique demeure accessible
FR-TKT-08	Le personnel opérationnel peut envoyer un message d'information au voyageur lors du changement d'état d'un ticket lié.	Should	Le message est relu ou généré à partir d'un modèle validé

Tableau de Bord et Alertes

ID	Exigence	Priorité	Résumé d'acceptation
FR-DASH-01	Le tableau de bord doit afficher les éléments requérant une attention immédiate.	Must	Les conflits, conversations escaladées et tickets urgents sont visibles
FR-DASH-02	Le tableau de bord doit présenter les arrivées et départs prévus aujourd'hui.	Must	Les valeurs sont calculées à partir des données de réservations actives
FR-DASH-03	Le tableau de bord doit afficher les indicateurs d'occupation fondamentaux du parc de logements.	Should	Les valeurs sont calculées et non codées en dur
FR-DASH-04	Les utilisateurs doivent pouvoir accéder au flux opérationnel correspondant depuis chaque élément du tableau de bord.	Must	Chaque alerte redirige vers la réservation, la conversation ou le ticket pertinent

Paramètres et Visibilité des Intégrations

ID	Exigence	Priorité	Résumé d'acceptation
FR-SET-01	Les gestionnaires doivent pouvoir visualiser et mettre à jour les paramètres de l'entreprise.	Must	L'accès est strictement interdit au personnel opérationnel (<i>staff</i>)
FR-SET-02	Les gestionnaires doivent pouvoir visualiser l'état de connexion des canaux de réservation.	Must	L'état reflète la configuration réelle et l'heure de la dernière actualisation
FR-SET-03	Les gestionnaires doivent pouvoir consulter le mode et l'état de santé de l'intégration WhatsApp.	Should	L'interface distingue les modes simulateur, test et production
FR-SET-04	L'interface ne doit pas afficher une intégration comme connectée lorsqu'elle est simulée ou non configurée.	Must	L'état affiché lors des démonstrations est rigoureusement conforme à la réalité

CHAPITRE 06 · SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Exigences Non-Fonctionnelles

Statut : Spécification de référence mesurable

Sécurité et Confidentialité

ID	Exigence	Cible de vérification
NFR-SEC-01	Toutes les opérations d'API protégées doivent exiger une identité authentifiée.	Tests d'autorisation automatisés
NFR-SEC-02	Chaque requête portant sur des données locataires doit appliquer une isolation stricte par entreprise (<i>company isolation</i>).	Les tests d'accès multi-entreprises renvoient une absence de données ou une réponse d'accès interdit
NFR-SEC-03	Les mots de passe doivent exploiter un algorithme de hachage moderne tel qu'Argon2.	Inspection du format de hachage et tests d'authentification
NFR-SEC-04	Les secrets d'application doivent être chargés depuis les variables d'environnement ou un gestionnaire de secrets et exclus du contrôle de version Git.	L'analyse du dépôt ne révèle aucun identifiant réel
NFR-SEC-05	Les communications en environnement de production doivent obligatoirement utiliser le protocole HTTPS.	Revue de la configuration de déploiement
NFR-SEC-06	Les données sensibles des propriétés ne doivent être communiquées qu'aux utilisateurs autorisés et aux flux contrôlés de l'agent conversationnel.	Tests de permissions et d'ancrage contextuel (<i>grounding</i>) de l'agent conversationnel
NFR-SEC-07	Les points de terminaison d'authentification et les routes sensibles doivent appliquer une limitation de débit (<i>rate limiting</i>) ou une protection équivalente contre les abus avant toute mise en production.	Tests de requêtes répétées
NFR-SEC-08	La vérification de la sécurité doit s'appuyer sur un sous-ensemble documenté du guide de vérification OWASP ASVS.	Grille d'audit de sécurité dans le rapport de test

Le cadre juridique tunisien régissant les données à caractère personnel s'appuie sur la loi organique n° 2004-63 et les procédures de déclaration ou d'autorisation auprès de l'INPDP pour les traitements concernés. La conformité légale définitive doit être examinée avec une personne qualifiée préalablement à tout déploiement en production [REF-INPDP-LAW] [REF-INPDP-FORMS].

Fiabilité et Intégrité des Données

ID	Exigence	Cible de vérification
NFR-REL-01	Le retraitement d'un même événement externe ne doit pas générer d'enregistrements persistants en doublon.	Tests d'idempotence
NFR-REL-02	Les défaillances d'intégration doivent être journalisées avec un état permettant leur reprise ultérieure.	Simulation de pannes
NFR-REL-03	L'échec d'actualisation d'un calendrier ne doit pas supprimer les dernières données de réservation connues.	Test d'indisponibilité de flux
NFR-REL-04	Les mises à jour de base de données impliquant des enregistrements interdépendants doivent s'exécuter au sein de transactions atomiques.	Tests d'intégration et revue de code
NFR-REL-05	Les changements d'état critiques doivent consigner l'acteur et l'horodatage.	Vérification des champs d'audit
NFR-REL-06	Les procédures de sauvegarde et de restauration doivent être documentées avant toute utilisation en phase pilote.	Exercice concluant de restauration

Performance

ID	Exigence	Objectif initial
NFR-PERF-01	Les pages authentifiées courantes doivent devenir opérationnelles rapidement sous charge pilote.	95 % des requêtes API courantes traitées en moins de 1 seconde en conditions locales/pilotes, hors fournisseurs tiers
NFR-PERF-02	Les points de terminaison de webhooks doivent acquitter rapidement les événements valides et différer les traitements lourds.	Réponse renvoyée en moins de 2 secondes en conditions de test
NFR-PERF-03	L'importation des calendriers doit s'exécuter de manière asynchrone sans bloquer les requêtes des utilisateurs.	Test d'exécution des processus d'arrière-plan (<i>workers</i>)
NFR-PERF-04	L'application doit supporter le portefeuille pilote convenu sans partitionnement manuel.	Test de charge avec au moins 100 propriétés et un volume représentatif d'enregistrements

Les cibles de performance constituent des objectifs initiaux d'ingénierie et non des garanties de niveau de service contractuelles. Elles devront être réévaluées après mesures empiriques.

Utilisabilité et Accessibilité

ID	Exigence	Cible de vérification
NFR-UX-01	La navigation principale doit comporter six destinations exprimées en langage clair.	Revue d'interface
NFR-UX-02	Les statuts majeurs doivent combiner texte, icône et couleur plutôt que de reposer uniquement sur la couleur.	Revue d'accessibilité
NFR-UX-03	Les flux de travail fondamentaux doivent rester parfaitement utilisables sur les largeurs d'écran mobiles courantes.	Tests aux largeurs de 360 px, 390 px et 768 px
NFR-UX-04	Les formulaires doivent fournir des étiquettes explicites, des messages de validation clairs et des directives constructives de résolution d'erreur.	Tests d'interface manuels et automatisés
NFR-UX-05	Des états vide (<i>empty</i>), de chargement (<i>loading</i>), de succès (<i>success</i>) et d'échec (<i>failure</i>) doivent être conçus pour toutes les pages dépendantes de données.	Grille de contrôle des états par page
NFR-UX-06	Les termes techniques doivent être remplacés ou explicités dans les interfaces destinées aux utilisateurs finaux.	Revue de terminologie avec les utilisateurs cibles

Maintenabilité

ID	Exigence	Cible de vérification
NFR-MNT-01	Le référentiel doit posséder une architecture de référence unique et un système de design (<i>design system</i>) faisant autorité.	Revue documentaire
NFR-MNT-02	Les évolutions de schéma de base de données doivent s'effectuer au moyen de migrations versionnées sous Alembic.	Revue de l'historique des migrations
NFR-MNT-03	Le frontend et le backend doivent partager des schémas d'API documentés via OpenAPI ou des types générés lorsque cela est possible.	Revue des contrats d'interface
NFR-MNT-04	Chaque branche de fonctionnalité (<i>feature branch</i>) doit rester circonscrite à un seul ticket analysable ou à une unité logique étroitement liée.	Revue des demandes d'intégration (<i>pull requests</i>)
NFR-MNT-05	Les tests automatisés doivent couvrir les règles métier critiques du domaine.	Rapport de tests d'intégration continue (CI)
NFR-MNT-06	Les journaux applicatifs doivent inclure des identifiants de corrélation pour les événements externes lorsque cela est pertinent.	Inspection des journaux (<i>logs</i>)

Portabilité et Déploiement

ID	Exigence	Cible de vérification
NFR-DEP-01	Une procédure Docker documentée doit permettre de lancer la pile d'exécution de développement à partir d'un clone vierge du projet.	Test sur machine ou environnement vierge
NFR-DEP-02	La configuration propre à un environnement ne doit requérir aucune modification du code source.	Comparaison des configurations de développement et de test
NFR-DEP-03	Les sondes de santé (<i>health checks</i>) doivent distinguer l'état de préparation de l'API, de la base de données, de Redis et des processus d'arrière-plan (<i>workers</i>).	Test de santé des conteneurs
NFR-DEP-04	Le déploiement doit prendre en charge l'exécution des migrations de base de données en tant qu'étape explicite de livraison.	Test de déploiement en environnement de pré-production (<i>staging</i>)

Qualité et Sécurité de l'Agent Conversationnel (Chatbot)

ID	Exigence	Cible de vérification
NFR-AI-01	L'agent conversationnel ne doit pas inventer de faits relatifs aux propriétés ni de disponibilités (<i>hallucinations</i>).	Jeu d'évaluation des réponses ancrées (<i>grounded</i>)
NFR-AI-02	Les messages sensibles et incertains doivent faire l'objet d'une escalade vers un opérateur plutôt que d'une réponse non étayée.	Jeu d'évaluation des cas limites (<i>edge cases</i>)
NFR-AI-03	Les sorties et décisions de l'agent conversationnel doivent être auditables.	Stockage de la source, de la version du modèle/configuration et du motif d'escalade
NFR-AI-04	Des requêtes formulées en français, en anglais, en arabe standard moderne et en arabe tunisien représentatif doivent être évaluées.	Jeu de données de tests linguistiques
NFR-AI-05	La sélection des modèles doit reposer sur des mesures tangibles de qualité, de latence et de coût, plutôt que sur des a priori de marque.	Comparatif d'évaluation documenté
NFR-AI-06	Une panne d'un fournisseur d'IA ne doit pas empêcher le personnel de traiter manuellement les conversations.	Test de défaillance du fournisseur

CHAPITRE 07 · SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Analyse des Cas d'Utilisation

Statut : Référentiel proposé

Catalogue des Cas d'Utilisation

ID	Cas d'utilisation	Acteur principal	Acteur/Système de support
UC-AUTH-01	Se connecter	Gestionnaire ou personnel (<i>staff</i>)	Service d'authentification
UC-TEAM-01	Gérer le personnel	Gestionnaire	Service de messagerie électronique (optionnel)
UC-PROP-01	Gérer une propriété	Gestionnaire	Base de données
UC-CAL-01	Connecter un flux de calendrier	Gestionnaire	Flux de la plateforme de réservation
UC-CAL-02	Synchroniser le calendrier	Système	Processus d'arrière-plan (<i>worker</i>), flux externe
UC-CAL-03	Créer une réservation manuelle	Gestionnaire ou personnel (<i>staff</i>)	Service de détection des conflits
UC-CAL-04	Examiner un conflit de réservation	Gestionnaire ou personnel (<i>staff</i>)	Service d'alertes
UC-MSG-01	Recevoir un message voyageur	Voyageur	Fournisseur WhatsApp
UC-MSG-02	Répondre à une question sûre d'un voyageur	Agent conversationnel (<i>chatbot</i>)	Services de propriété et de disponibilité
UC-MSG-03	Escalader une conversation	Agent conversationnel / Système	Personnel opérationnel (<i>staff</i>)
UC-MSG-04	Reprendre en main une conversation	Personnel opérationnel (<i>staff</i>)	Fournisseur WhatsApp
UC-TKT-01	Suggérer un ticket de maintenance	Agent conversationnel (<i>chatbot</i>)	Personnel opérationnel (<i>staff</i>)
UC-TKT-02	Créer un ticket de maintenance	Gestionnaire ou personnel (<i>staff</i>)	Service des propriétés/réservations
UC-TKT-03	Assigner un prestataire	Gestionnaire ou personnel (<i>staff</i>)	Répertoire des prestataires
UC-TKT-04	Mettre à jour le statut d'un ticket	Gestionnaire ou personnel (<i>staff</i>)	Service de messagerie voyageur (optionnel)
UC-DASH-01	Consulter les opérations journalières	Gestionnaire ou personnel (<i>staff</i>)	Ensemble des modules opérationnels

UC-AUTH-01 : Se Connecter

Préconditions : Le compte utilisateur existe et est actif.

Déclencheur : L'utilisateur soumet son adresse e-mail et son mot de passe.

Scénario nominal (Flux principal)

1. Le système valide le format des données saisies.
2. Le système recherche le compte utilisateur correspondant.
3. Le système vérifie l'empreinte cryptographique du mot de passe (*hash*).
4. Le système génère des identifiants d'authentification signés.
5. Le système retourne l'identité de l'utilisateur, ainsi que le contexte de son entreprise et de son rôle.
6. L'application redirige l'utilisateur vers le Tableau de bord.

Scénarios alternatifs (Flux alternatifs)

- Identifiants invalides : afficher une erreur d'authentification générique.
- Compte inactif : refuser l'accès et fournir une directive de contact.
- Tentatives infructueuses excessives : appliquer une limitation de débit (*rate limiting*).

Postcondition : Une session authentifiée est établie pour un utilisateur actif.

UC-CAL-02 : Synchroniser le Calendrier

Préconditions : Une propriété active et une configuration valide de flux de calendrier existent.

Déclencheur : Exécution planifiée du processus d'arrière-plan (*worker*) ou actualisation manuelle par un utilisateur autorisé.

Scénario nominal (Flux principal)

1. Le processus d'arrière-plan crée un enregistrement d'exécution de synchronisation (*synchronization run*).
2. Le processus d'arrière-plan télécharge le flux de calendrier externe.
3. L'analyseur syntaxique valide le contenu iCalendar conformément aux éléments pris en charge de la RFC 5545 [REF-IETF-ICAL].
4. Chaque événement pris en charge est normalisé en données de réservation ou de période bloquée.
5. Les enregistrements existants sont mis en correspondance selon le canal et l'identifiant d'événement externe.
6. Les nouveaux enregistrements sont créés et les enregistrements modifiés sont mis à jour.
7. Les événements disparus ou annulés appliquent la politique d'annulation convenue.
8. Le module de détection de conflits évalue les périodes actives modifiées.
9. L'exécution consigne le succès de l'opération, le décompte des entités traitées et l'horodatage d'achèvement.

Scénarios alternatifs (Flux alternatifs)

- Flux indisponible : conserver les données antérieures et marquer l'actualisation en échec.
- Événement invalide : consigner l'erreur relative à l'événement et poursuivre le traitement des autres événements de manière sécurisée.
- Réémission d'événement : mettre à jour l'enregistrement correspondant sans générer de doublon.

Postcondition : La base de données reflète le dernier état du flux interprété avec succès.

UC-CAL-04 : Examiner un Conflit de Réservation

Préconditions : Le mécanisme de détection a identifié des réservations actives qui se chevauchent.

Déclencheur : L'utilisateur ouvre une alerte de conflit.

Scénario nominal (Flux principal)

1. Le système affiche la propriété, les dates, les canaux sources des réservations et leurs statuts actuels.
2. L'utilisateur vérifie les informations issues des plateformes sources.
3. L'utilisateur prend acte du conflit ou consigne sa résolution effectuée à l'extérieur de la plateforme.
4. Le système enregistre la prise d'acte (*acknowledgement*) ainsi que l'opérateur concerné.

Vayca n'annule ni ne modifie automatiquement aucune réservation sur la plateforme source dans le cadre du MVP.

UC-MSG-02 : Répondre à une Question Sûre d'un Voyageur

Préconditions : Le message du voyageur est rattaché à une propriété ou à un contexte de réservation résolu de manière fiable.

Déclencheur : Un message entrant pris en charge est enregistré.

Scénario nominal (Flux principal)

1. Le système identifie la langue et l'intention du message.
2. Le système catégorise la demande en tant que sûre, sensible ou incertaine.
3. Pour une demande d'information sur la propriété, le backend extrait les connaissances autorisées de la fiche de propriété.
4. Pour une demande de disponibilité, le backend calcule la disponibilité à partir des réservations actives.
5. L'agent conversationnel élabore une réponse strictement contrainte par les faits extraits (*grounding*).
6. Les contrôles de sécurité vérifient que la réponse est éligible à un envoi automatique.
7. La réponse est transmise et stockée avec l'indication de provenance de l'agent conversationnel.

Scénarios alternatifs (Flux alternatifs)

- Contexte de propriété absent : transférer (*escalader*) à un opérateur humain.
- Connaissance manquante : indiquer que le personnel apportera une confirmation et escalader la conversation.
- Intention sensible : ne pas envoyer de réponse automatique ; escalader vers le personnel.
- Défaillance du fournisseur d'IA : préserver le message entrant afin qu'il soit traité manuellement par le personnel.

UC-MSG-04 : Reprendre en Main une Conversation

1. Un membre du personnel ouvre une conversation escaladée ou active.
2. Le membre du personnel active le mode de réponse manuelle.
3. L'envoi automatique par l'agent conversationnel est désactivé pour cette conversation.
4. Le membre du personnel rédige et transmet sa réponse.
5. Le système enregistre et délivre le message.
6. Le personnel peut réactiver le mode automatique après vérification.

UC-TKT-01 : Suggérer un Ticket de Maintenance

1. L'agent conversationnel détecte un problème probable lié à la propriété.
2. L'agent conversationnel extrait une proposition de catégorie, une description et un niveau de priorité.
3. Le système soumet la suggestion au personnel opérationnel.
4. Le personnel confirme, modifie ou rejette la suggestion.
5. Seule une confirmation explicite génère la création effective d'un ticket.

UC-TKT-03 : Assigner un Prestataire

1. Un membre du personnel ouvre un ticket non assigné.
2. Le membre du personnel sélectionne un prestataire actif dans le répertoire des contacts.
3. Le membre du personnel valide l'assignation.
4. Le système consigne l'historique d'assignation et bascule l'état du ticket à Assigné (*Assigned*).
5. Le membre du personnel contacte manuellement le prestataire par WhatsApp ou téléphone.

Les prestataires externes ne disposent d'aucun accès authentifié au système lors du MVP.

CHAPITRE 08 · SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Décomposition Modulaire

Statut : Périmètre produit validé ; l'attribution au sein de l'équipe reste ajustable

Principes de Décomposition

- Un module assume une responsabilité métier cohérente.
- Les accès aux données inter-modules s'opèrent exclusivement via des services ou des API documentés.
- Le code du socle commun reste restreint et rigoureusement justifié.
- L'attribution d'un module à un responsable n'exclut aucunement la nécessité d'une revue collégiale par l'équipe.
- Les écrans de l'interface utilisateur s'alignent sur les modules métier plutôt que de constituer une architecture parallèle non documentée.

Module 0 : Socle de la Plateforme

Responsabilités

- Configuration de l'application
- Gestion du multi-locataire (*company tenancy*)
- Utilisateurs, authentification et autorisations
- Connexion à la base de données et migrations de schéma
- Gestion unifiée des erreurs d'API et pagination
- Conventions de journalisation et d'audit
- Environnement de développement conteneurisé Docker
- Ligne directrice pour le déploiement et l'observabilité

Entités principales

Company , AppUser

Dépendances

PostgreSQL, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic

Module 1 : Propriétés et Calendrier

Responsabilités

- Fiches des propriétés et référentiel de connaissances opérationnelles
- Configuration des canaux de réservation
- Synchronisation des flux de calendrier
- Normalisation des réservations et des périodes d'indisponibilité bloquées
- Saisie des réservations directes / manuelles
- Calcul dynamique des disponibilités
- Détection automatique des conflits
- Vues du calendrier multi-propriétés et gestion des conflits

Entités principales

Property , Channel , Booking , CalendarSyncRun , BookingConflict

Services exposés

- Consultation de propriété (*Property lookup*)
- Vérification des disponibilités (*Availability check*)
- Recherche de réservations (*Booking search*)
- Consultation des conflits (*Conflict query*)

Module 2 : Communication Voyageurs et Agent Conversationnel

Responsabilités

- Ingestion des événements webhooks WhatsApp
- Résolution et rattachement des conversations
- Persistance des messages et suivi de l'état de distribution
- Détection de la langue et classification des intentions
- Réponses ancrées sur les connaissances de la propriété (*property-grounded*)
- Utilisation de l'outil de calcul de disponibilité
- Escalade managériale vers les opérateurs humains
- Reprise en main manuelle par le personnel
- Suggestions de tickets de maintenance

Entités principales

Conversation , Message , ActionSuggestion structurée (optionnelle)

Dépendances

Consultation de propriété, service de disponibilité, fournisseur WhatsApp, fournisseur de modèle d'IA

Module 3 : Opérations de Maintenance

Responsabilités

- Création de tickets d'intervention
- Gestion des priorités et du cycle de vie des tickets
- Répertoire des contacts prestataires
- Affectation manuelle des prestataires
- Historique des assignations
- Préparation ou envoi de messages d'information aux voyageurs
- Tableau Kanban de maintenance et filtres de recherche

Entités principales

Ticket , Contractor , TicketAssignment , TicketStatusHistory (optionnel)

Dépendances

Contexte de la propriété et réservation optionnelle, service de conversation/messagerie

Module 4 : Supervision et Paramètres

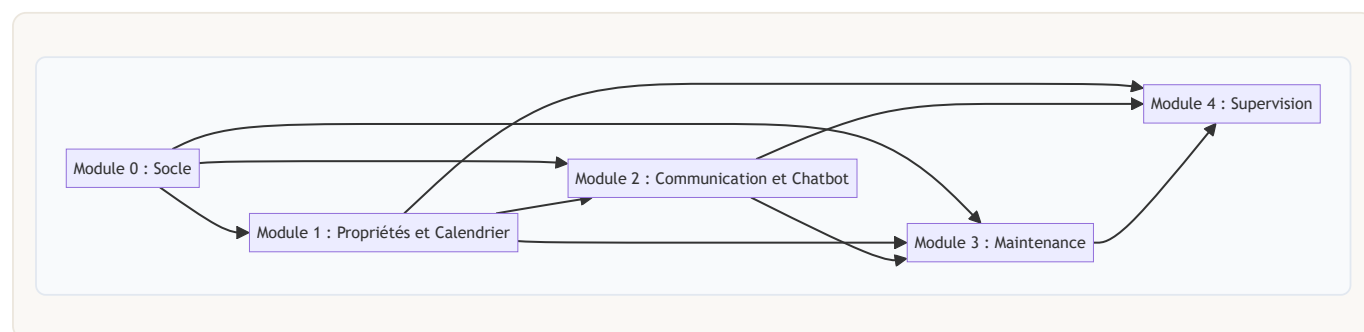
Responsabilités

- Tableau de bord orienté sur les points d'attention prioritaires
- Suivi des arrivées et départs prévus le jour même
- Alertes relatives aux conflits, escalades et tickets urgents
- Paramètres de l'entreprise
- Interface d'administration de l'équipe
- Visibilité sur l'état de santé des intégrations tierces

Données principales

Modèles de lecture (*read models*) ou requêtes consolidées dérivées des Modules 0 à 3

Direction des Dépendances



Répartition Suggérée au Sein de l'Équipe

Cette proposition relève de la planification et ne constitue pas une règle d'attribution définitive.

Axe de responsabilité	Responsabilités principales	Responsabilités de soutien
Responsable Socle & Plateforme	Module 0, déploiement, normes partagées du backend	Revue de l'isolation multi-locataire et de la sécurité transversale
Responsable Calendrier	Module 1 de bout en bout	Composants frontend partagés et données de calendrier du tableau de bord
Responsable Opérations Voyageurs	Module 2, puis Module 3 avec l'appui de l'équipe	Évaluation de l'IA et intégration WhatsApp

Le Module 3 devrait être partagé si les travaux d'intégration du Module 2 s'avèrent denses. Le Module 4 doit être assemblé de manière collaborative une fois que les modules amont exposent des données stables.

Ordre de Réalisation Recommandé

1. Contrats d'interface du socle et première migration
2. Authentification et isolation stricte par entreprise
3. CRUD des propriétés et référentiel de connaissances
4. Réservations manuelles et moteur de disponibilité
5. Importation des flux iCalendar et détection des conflits
6. Conversations et simulateur de messagerie
7. Ancrage contextuel du chatbot et escalade managériale

8. Flux opérationnel de la maintenance
9. Intégration de test WhatsApp
10. Tableau de bord consolidé et finalisation des intégrations

CHAPITRE 09 · SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Architecture Système

Statut : Architecture logique proposée ; les détails d'implémentation sont susceptibles d'évoluer

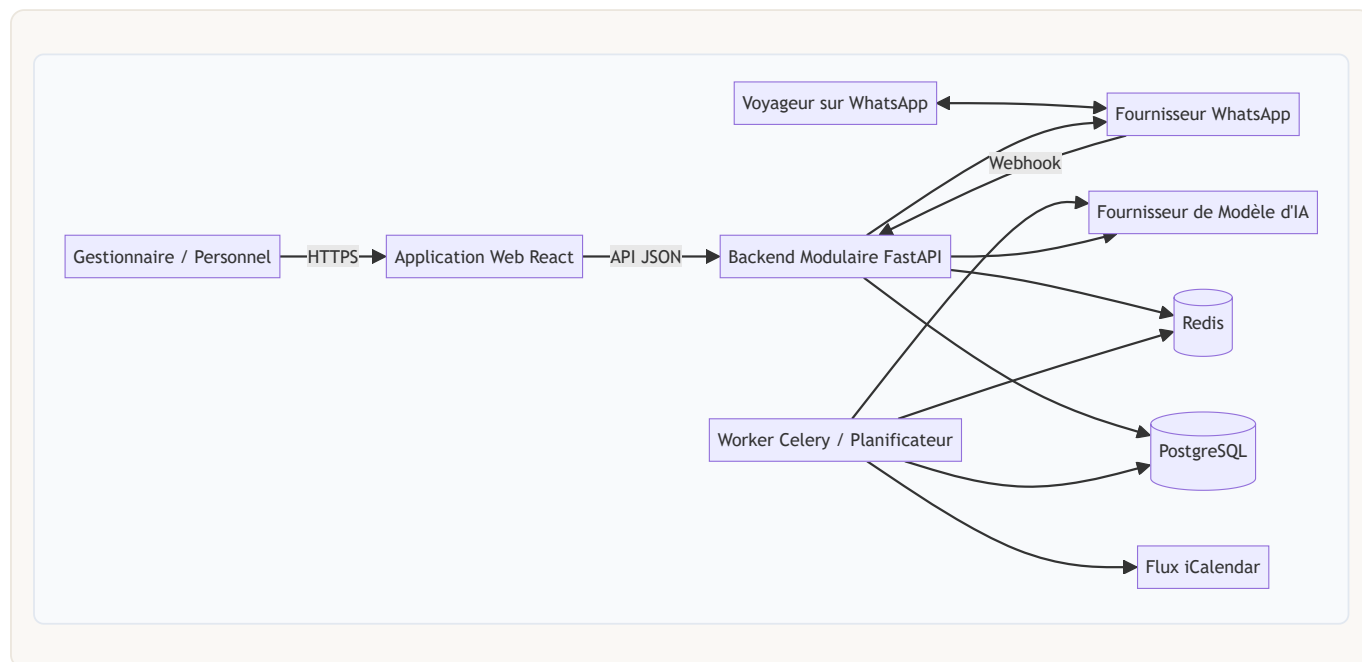
Style Architectural

Vayca est conçu dès l'origine comme un monolithe modulaire plutôt que comme un système en microservices. Un monolithe modulaire consiste en une application backend unique déployable, dotée de frontières de modules internes rigoureusement explicites. Cette approche réduit la charge d'exploitation liée au déploiement et au débogage pour une équipe restreinte de trois personnes, tout en préservant une trajectoire d'évolution claire vers l'extraction future de services indépendants si la montée en charge le justifie.

Le système s'appuie sur le socle technologique suivant :

- React et TypeScript pour l'application cliente web ;
- FastAPI pour la fourniture des API RESTful HTTP et la réception des points de terminaison de webhooks (*webhook endpoints*) ;
- PostgreSQL pour la persistance transactionnelle des données relationnelles ;
- SQLAlchemy pour le mappage objet-relationnel (ORM) ;
- Alembic pour la gestion versionnée des migrations de schéma de base de données [REF-ALEMBIC] ;
- Redis et Celery pour l'exécution des traitements asynchrones et des tâches planifiées ;
- Un fournisseur de modèle d'intelligence artificielle pour la génération et la classification du chatbot ;
- L'API WhatsApp Cloud ou un adaptateur compatible multi-fournisseurs pour la messagerie instantanée ;
- Des flux iCalendar pour assurer l'interopérabilité initiale avec les calendriers externes.

Vue au Niveau Conteneur



Couches Logicielles du Backend

Couche API (*API layer*)

- Routage des requêtes HTTP
- Validation syntaxique et sémantique des requêtes entrantes
- Dépendances d'authentification
- Contrôles d'autorisation et d'habilitation
- Sérialisation et schémas de réponse
- Accusé de réception immédiat des webhooks

Couche Application (*Application layer*)

- Orchestration des cas d'utilisation métier (*use cases*)
- Délimitation des frontières transactionnelles
- Coordination inter-modules
- Répartition et émission des tâches d'arrière-plan (*background jobs*)
- Application des règles de politique d'action du chatbot

Couche Domaine (*Domain layer*)

- Règles de calcul de disponibilité
- Logique de détection des chevauchements de réservations (*overlaps*)
- Règles de transition d'état du cycle de vie des tickets
- Gestion de l'état des conversations
- Définition des rôles et des permissions

Couche Infrastructure (*Infrastructure layer*)

- Dépôts de données SQLAlchemy (*repositories*)
- Adaptateurs vers les fournisseurs et services externes
- Définition et exécution des tâches ouvrières Celery
- Journalisation centralisée (*logging*)
- Chargement et injection de la configuration

Structure Recommandée du Backend

```
backend/app/  
|-- main.py  
|-- core/  
|   |-- config.py  
|   |-- database.py  
|   |-- security.py  
|   `-- errors.py  
|-- modules/  
|   |-- identity/  
|   |-- properties/  
|   |-- calendar/  
|   |-- messaging/  
|   |-- chatbot/  
|   |-- maintenance/  
|   `-- dashboard/  
|-- integrations/  
|   |-- ical/  
|   |-- whatsapp/  
|   `-- ai/  
|-- workers/  
|   `-- tasks.py  
|-- migrations/  
`-- tests/
```

Cette organisation constitue un cadre directeur soumis à concertation. Le responsable de la base de données peut affiner la nomenclature des répertoires tout en préservant la responsabilité exclusive de chaque module et la direction des dépendances.

Architecture Frontend

L'architecture du frontend reflète fidèlement les parcours opérationnels des utilisateurs :

```
frontend/src/  
|-- app/  
|-- components/  
|-- features/  
|   |-- auth/  
|   |-- dashboard/  
|   |-- calendar/  
|   |-- messages/  
|   |-- maintenance/  
|   |-- properties/  
|   `-- settings/  
|-- services/  
|-- types/  
`-- styles/
```

La navigation principale recommandée pour l'interface utilisateur s'articule comme suit :

1. Tableau de bord (*Dashboard*)
2. Calendrier (*Calendar*)
3. Messages
4. Maintenance
5. Propriétés (*Properties*)
6. Paramètres (*Settings*)

Les vues détaillées des propriétés et les fils de discussion des conversations constituent des routes de navigation approfondie (*drill-down*) et non des destinations directes de premier niveau.

Architecture d'Authentification

Le socle validé pour le MVP met en œuvre une authentification par identifiant e-mail et mot de passe, comprenant :

- le hachage sécurisé des mots de passe au moyen de `pwdlib` et de l'algorithme Argon2id ;
- l'émission de jetons de session opaques et aléatoires, seuls les hachages cryptographiques de ces jetons étant persistés dans PostgreSQL ;
- l'attribution d'un cookie de session sécurisé doté des indicateurs `HttpOnly` et `SameSite=Lax`, couplé à un jeton CSRF distinct transmis par en-tête ;
- une durée d'expiration configurable de huit heures, assortie d'une révocation immédiate en cas de déconnexion volontaire ou de désactivation du compte ;
- un mécanisme de limitation du débit (*rate limiting*) des tentatives infructueuses adossé à Redis, indexé par adresse e-mail normalisée et adresse IP client ;
- des dépendances FastAPI réutilisables pour extraire l'utilisateur actif, contrôler le rôle gestionnaire, injecter le contexte d'entreprise et valider les jetons CSRF ;
- la vérification stricte des rôles gestionnaire (*manager*) et personnel opérationnel (*staff*) ;
- la résolution systématique du contexte d'entreprise pour toute requête authentifiée.

Les recommandations de sécurité de FastAPI préconisent expressément la bibliothèque de hachage Argon2 retenue [REF-FASTAPI-SECURITY]. Vayca fait délibérément le choix de sessions révocables gérées côté serveur en lieu et place de jetons JWT stockés côté client dans le navigateur. La décision 0003 consigne formellement cette orientation technique. L'environnement de production exige l'activation intégrale de HTTPS, de cookies sécurisés (*Secure flag*) et d'un adaptateur opérationnel d'envoi d'e-mails d'invitation.

Règle des Requêtes Multi-Locataires

Pour chaque opération requérant une authentification :

1. Hacher le jeton de session fourni et récupérer son enregistrement valide, non expiré et non révoqué.
2. Charger l'enregistrement de l'utilisateur actif.
3. Résoudre l'identifiant `company_id` et le rôle à partir de l'état de confiance de la base de données.
4. Appliquer les contrôles d'autorisation selon le rôle de l'utilisateur.
5. Restreindre l'ensemble des requêtes de données appartenant au locataire à cette unique entreprise.
6. Consigner l'identité de l'opérateur pour toute modification sensible ou opération d'audit.

La valeur de `company_id` fournie directement par un client ne doit en aucun cas être considérée comme une source d'autorisation fiable.

Traitement en Arrière-Plan

L'attribution de tâches en arrière-plan est requise pour les opérations suivantes :

- le rafraîchissement planifié et périodique des flux de calendrier externes ;
- l'analyse syntaxique (*parsing*) des flux et le calcul des conflits de réservation ;
- le traitement asynchrone des inférences de l'agent conversationnel (chatbot) lorsque l'accusé de réception des webhooks impose une latence minimale ;
- la réémission avec réessais des messages sortants en échec ;
- les sondes de surveillance de l'état de fonctionnement des intégrations (*health checks*) ;
- la génération ultérieure de rapports et de bilans consolidés.

Chaque tâche doit impérativement présenter une nature idempotente, dans la mesure où les files de messages et les récepteurs de webhooks sont susceptibles de réémettre des distributions en doublon.

Principes des Contrats d'API

- Structurer l'ensemble des points d'accès sous des routes d'API versionnées, par exemple `/api/v1`.
- Garantir l'uniformité des schémas de requête et de réponse au moyen de modèles Pydantic standardisés.
- Adopter un format de retour d'erreur unique et rigoureusement documenté.
- Distinguer formellement les codes d'erreur `401 Unauthorized` (authentification requise ou invalide) et `403 Forbidden` (droits d'accès insuffisants).
- Intégrer un mécanisme de pagination systématique pour les collections de données extensibles.
- Dissocier clairement les codes d'état lisibles par machine des libellés textuels destinés à l'affichage dans l'interface utilisateur.
- Générer automatiquement la spécification OpenAPI interactive pour assurer un alignement continu avec les équipes frontend.

Environnements de Déploiement

Environnement	Objectif	Nature des Données
Développement	Développement local et tests unitaires de fonctionnalités	Données locales, fictives ou jeux d'essais
Test / Intégration Continue (CI)	Vérification automatisée et exécution des suites de tests	Base de données éphémère réinitialisée
Pré-production (<i>Staging</i>)	Démonstrations intégrées et validations fonctionnelles	Données contrôlées représentatives hors production
Production / Pilote	Exploitation réelle par les clients pilotes	Données réelles protégées et sauvegardées

Le cadre du stage d'ingénieur peut initialement concentrer ses déploiements sur les environnements de développement et de pré-production, mais la conception de la configuration logicielle ne doit en aucun cas être restreinte à une cible unique.

CHAPITRE 10 · SPÉCIFICATION TECHNIQUE

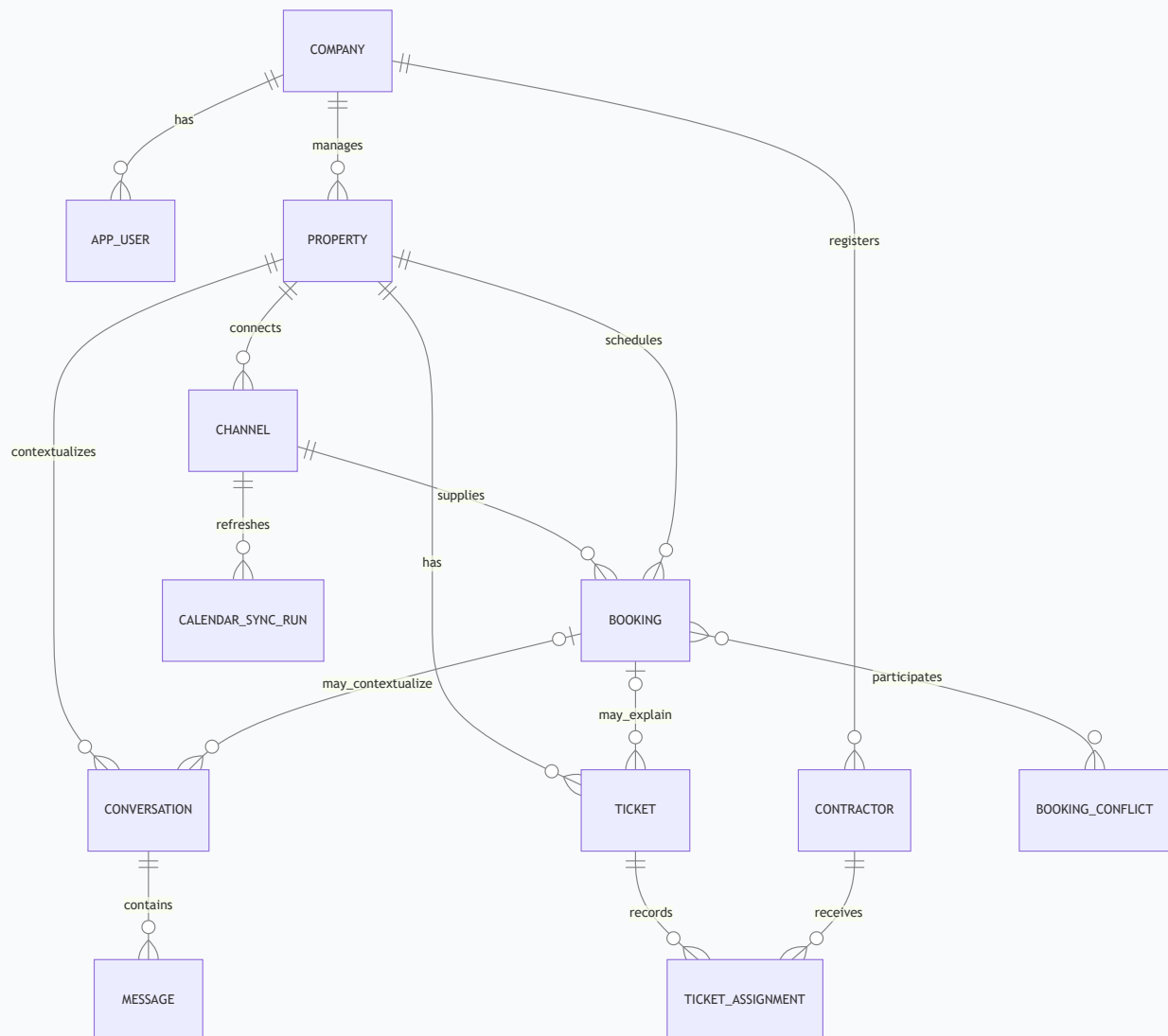
Conception des Données

Statut : Modèle de domaine provisoire ; socle initial de schéma implémenté, le DDL final et la sémantique des flux restent soumis à la revue d'équipe

| Objectifs de Modélisation

- Représenter une ou plusieurs propriétés rattachées au compte d'une entreprise.
- Préserver l'historique complet des réservations, des conversations et des interventions de maintenance.
- Prendre en charge une synchronisation robuste et fiable des événements externes.
- Appliquer rigoureusement l'isolation multi-locataire (*tenant isolation*) et l'intégrité référentielle des clés.
- Fournir une traçabilité auditable pour l'ensemble des actions du chatbot et des interventions du personnel.
- Éviter l'introduction superflue d'entités de place de marché (*marketplace*), de traitement de paiement, de comptes d'accès pour les voyageurs ou de sessions pour les prestataires.

Modèle Conceptuel



Entités Candidates

Company

Représente l'espace de travail d'une agence de gestion locative ou d'un propriétaire indépendant.

Champs candidats :

- `id`
- `name`
- `status`
- `timezone`
- `default_currency`
- `created_at` , `updated_at`

AppUser

Représente un utilisateur interne, qu'il s'agisse d'un gestionnaire (*manager*) ou d'un membre du personnel opérationnel (*staff*).

Champs candidats :

- `id`, `company_id`
- `name`, `email`
- `password_hash`
- `role` : manager ou staff
- `status`
- `last_login_at`
- horodatages d'audit (`created_at`, `updated_at`)

Le socle de référence du MVP retient l'unicité globale des adresses e-mail des utilisateurs de l'application, tel que consigné dans [docs/decisions/0001-initial-database-schema.md](#). Ce choix simplifie l'authentification en dispensant l'utilisateur de devoir sélectionner au préalable son entreprise avant sa connexion. Si une même personne physique doit ultérieurement appartenir à plusieurs entreprises distinctes, l'équipe réévaluera cette disposition et mettra en œuvre la migration nécessaire vers une table d'adhésion aux comptes (*account-membership*).

AuthSession

Représente une session de navigation révocable gérée côté serveur. Elle stocke l'identité de l'entreprise et de l'utilisateur, un hachage cryptographique unique du jeton opaque, un hachage du jeton CSRF, les dates d'expiration, de révocation ainsi que les horodatages d'audit. Les secrets bruts du jeton de session et du jeton CSRF ne sont jamais persistés en clair dans la base de données.

UserInvitation

Représente une invitation créée par un gestionnaire à l'attention d'un futur membre du personnel. Elle stocke l'entreprise, l'utilisateur invité, l'auteur de l'invitation, un hachage unique du jeton d'invitation à usage unique, sa date d'expiration, son horodatage d'acceptation et les horodatages d'audit. L'adaptateur de l'environnement de développement peut afficher l'URL d'activation une unique fois dans les journaux système ; un adaptateur de production doit obligatoirement l'acheminer via un service d'envoi d'e-mails agréé.

Property

Représente un logement ou bien immobilier géré.

Champs candidats :

- `id`, `company_id`
- champs de désignation et d'adresse
- ville et fuseau horaire
- capacité d'accueil et état opérationnel
- consignes et horaires d'arrivée et de départ (*check-in* / *check-out*)
- coordonnées Wi-Fi, stationnement, équipements, règlement intérieur, contact d'urgence
- lien de réservation externe
- horodatage d'archivage doux (*archived_at*)
- horodatages d'audit (`created_at`, `updated_at`)

Les attributs opérationnels sensibles requièrent un contrôle d'habilitation strict et une exposition restreinte et prudente auprès du modèle de chatbot.

Channel

Représente l'interconnexion d'une propriété avec une source externe de réservation.

Champs candidats :

- `id`, `property_id`
- plateforme ou type de source
- identifiant externe de l'annonce
- URL du calendrier iCalendar ou référence chiffrée d'intégration
- indicateur d'état actif
- horodatage de la dernière synchronisation réussie
- résumé textuel de la dernière erreur constatée

Booking

Représente une réservation (importée d'un canal externe ou saisie manuellement) ou une période d'indisponibilité bloquée.

Champs candidats :

- `id`, `property_id`
- `channel_id` nullable (pour les réservations directes ou saisies manuelles)
- type de source
- identifiant d'événement externe
- nom et coordonnées du voyageur (lorsqu'ils sont disponibles)
- horodatages et dates d'arrivée (*check-in*) et de départ (*check-out*)
- statut
- type d'enregistrement : réservation ferme (*reservation*) ou période bloquée (*blocked period*)
- horodatage de dernière mise à jour externe
- horodatages d'audit (`created_at`, `updated_at`)

Règles d'intégrité candidates :

- la date de départ (*check-out*) doit être strictement postérieure à la date d'arrivée (*check-in*) ;
- l'identifiant externe doit être unique au sein d'un même canal (`channel_id`) ;
- les enregistrements annulés ne sont pas comptabilisés comme des périodes d'occupation ;
- les séjours consécutifs ne constituent pas un chevauchement lorsque la date de départ d'une réservation coïncide avec la date d'arrivée de la suivante ;
- la charge utile externe brute (*payload*) peut être conservée dans un champ JSON encadré pour faciliter le diagnostic technique, sous réserve d'une politique de purge et de rétention.

CalendarSyncRun

Enregistre les données d'observabilité liées aux cycles de synchronisation :

- canal concerné
- horodatages de début et d'achèvement
- état d'exécution (succès, échec, partiel)
- décompte des événements créés, mis à jour, annulés et rejetés
- message d'erreur assaini et expurgé de données confidentielles
- identifiant de corrélation pour le traçage distribué

BookingConflict

Modélise un état persistant de conflit de dates ou de surréservation (*double-booking*), plutôt qu'une notification purement volatile.

Champs candidats :

- propriété concernée
- réservations participantes (via une table d'association dédiée si nécessaire)
- horodatage de détection
- statut : ouvert (*open*), acquitté (*acknowledged*), résolu (*resolved*), ignoré (*dismissed*)
- note explicative de résolution
- identifiant de l'opérateur et horodatage de résolution

Conversation

Représente le contexte unifié des échanges avec un voyageur donné.

Champs candidats :

- `id`, `company_id`, `property_id`
- `booking_id` associé, facultatif ou actif
- identifiant de contact du voyageur (ex. numéro WhatsApp)
- statut de la conversation
- mode de gestion : automatique (*automatic*) ou manuel (*manual*)
- utilisateur du personnel assigné (facultatif)
- horodatage du dernier message reçu ou envoyé
- horodatages d'audit (`created_at` , `updated_at`)

L'unicité de la conversation nécessite une validation rigoureuse. Une règle pratique et robuste pour le MVP consiste à imposer une unique conversation active par triplet (entreprise, propriété, contact voyageur), avec rattachement contextuel optionnel à une réservation.

Message

Modélise chaque message individuel au sein d'un fil de discussion.

Champs candidats :

- `id`, `conversation_id`
- identifiant externe de message ou du fournisseur
- direction : entrant (*inbound*) ou sortant (*outbound*)
- type d'expéditeur : voyageur (*guest*), chatbot, personnel (*staff*), système
- identifiant de l'utilisateur émetteur le cas échéant
- langue détectée ou employée
- contenu textuel
- statut de distribution (reçu, envoyé, distribué, lu, en échec)
- indicateur d'émission automatique (*is_automatic*)
- référence de version du modèle ou de configuration le cas échéant
- indice de confiance et motif d'escalade le cas échéant
- horodatages fournis par le transporteur et horodatages d'audit locaux

Contractor

Représente un prestataire de services externe (plombier, électricien, technicien) enregistré sous forme de fiche de contact, et non comme un utilisateur authentifié de la plateforme.

Champs candidats :

- `id`, `company_id`
- nom complet
- numéro de téléphone
- spécialité ou corps de métier
- notes opérationnelles
- indicateur d'état actif
- horodatages d'audit (`created_at` , `updated_at`)

Ticket

Modélise une intervention de maintenance ou un incident opérationnel.

Champs candidats :

- `id`, `company_id`, `property_id`
- `booking_id` et `conversation_id` optionnels
- titre synthétique et description détaillée
- catégorie technique et niveau de priorité
- statut du ticket (ouvert, en cours, résolu, annulé)
- identifiant de l'utilisateur créateur
- indicateur ou référence de suggestion par l'agent conversationnel (*suggested by chatbot*)
- horodatage de résolution effective
- horodatages d'audit (`created_at` , `updated_at`)

TicketAssignment

Conserve l'historique immuable des attributions d'un ticket :

- ticket et prestataire désigné
- utilisateur ayant procédé à l'affectation
- horodatage de début d'affectation
- horodatage de fin ou de réattribution
- consignes et notes d'intervention

Stratégie d'Isolation Multi-Locataire

Le socle MVP validé intègre systématiquement la colonne `company_id` dans chaque table rattachée à un locataire et l'inclut dans des clés étrangères composites liant les enregistrements d'une même entreprise, comme spécifié dans [docs/decisions/0001-initial-database-schema.md](#). Cette approche formalise explicitement le filtrage multi-locataire et permet au moteur PostgreSQL de rejeter immédiatement toute association qui franchirait les limites d'une entreprise au niveau de la couche d'intégrité relationnelle.

Les dépôts (*repositories*) et services de l'application doivent néanmoins continuer à dériver l'identifiant de l'entreprise à partir du contexte de session authentifié côté serveur et restreindre chaque requête SQL à cette entreprise. Les contraintes relationnelles en base assurent une défense en profondeur essentielle ; elles ne sauraient se substituer au contrôle d'accès applicatif. Des tests d'intégrité inter-entreprises (*cross-company persistence tests*) sont obligatoires avant de prononcer l'achèvement des modules fonctionnels dépendants.

Cycle de Vie des Données

- Privilégier l'archivage doux (*soft-delete*) ou la désactivation logique plutôt que la suppression physique destructive des historiques opérationnels.
- Formaliser des règles de durée de conservation pour les coordonnées des voyageurs, les contenus de messages, les charges utiles des services tiers et les fichiers journaux.
- Définir des procédures claires de rectification et de purge des données personnelles conformément aux exigences légales de protection de la vie privée.
- Proscrire formellement l'inscription de données secrètes, de jetons d'accès ou de codes d'entrée de propriétés dans les fichiers journaux (*logs*).
- Sauvegarder systématiquement les données de production et de pilote, et valider périodiquement les procédures de restauration.

Stratégie de Migration

La migration initiale doit créer exclusivement les entités et contraintes formellement approuvées. Chaque évolution ultérieure de schéma doit faire l'objet d'un script de migration Alembic rigoureusement revu. Les migrations produites par détection automatique (*autogenerate*) doivent être scrupuleusement inspectées avant exécution, l'automatisation ne dispensant en aucun cas d'une validation de la sémantique du domaine métier [REF-ALEMBIC].

Grille de Revue de la Base de Données

- ☒ Nomenclature définitive des entités validée pour le socle initial du MVP
- ☒ Stratégie d'isolation multi-locataire approuvée
- ☒ Décision d'unicité globale des adresses e-mail approuvée
- ☒ Sémantique des dates de réservation et gestion des fuseaux horaires approuvée
- ☒ Politique de prise en compte des annulations iCalendar approuvée
- ☒ Règle d'unicité et de cycle de vie des conversations approuvée
- ☒ Diagramme des transitions d'état des tickets de maintenance approuvé
- ☒ Contraintes d'unicité et index de performance identifiés
- ☒ Champs d'audit et horodatages uniformisés pour le socle initial du MVP
- ☐ Politique de rétention et de protection des données sensibles documentée
- ☒ Exécution complète des étapes d'application (*upgrade*), d'annulation (*downgrade*) et de réapplication (*re-upgrade*) de la migration initiale sur une base PostgreSQL vierge
- ☒ Validation des tests d'intégrité des clés étrangères inter-entreprises et de non-chevauchement des dates de réservation

CHAPITRE 11 · SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Conception du Chatbot et Intégrations

Statut : Socle proposé pour la sécurité et les intégrations

Rôle du Chatbot

L'agent conversationnel (chatbot) de Vayca constitue une composante de communication assistée et encadrée, et non un gestionnaire de propriété autonome. Il est habilité à extraire des faits vérifiés, générer des réponses rédigées dans plusieurs langues, classifier les requêtes des voyageurs et suggérer des actions opérationnelles structurées. En revanche, il lui est formellement interdit d'annuler de manière autonome des réservations, de résoudre des conflits de dates, d'assigner des prestataires externes, d'approuver des remboursements ou d'engager des modifications opérationnelles irréversibles à fort impact.

Langues Prises en Charge pour le MVP

- Français
- Anglais
- Arabe

Les bancs d'évaluation doivent englober à la fois l'arabe standard moderne et des expressions représentatives de l'arabe dialectal tunisien (*derja*). La seule prise en charge générique d'une langue par un grand modèle de fondation (*LLM*) ne saurait constituer une preuve de qualité opérationnelle sur le marché local.

Politique de Réponse

Catégorie des réponses automatiques

- Coordonnées et mot de passe du réseau Wi-Fi
- Horaires et consignes d'arrivée et de départ (*check-in / check-out*)
- Itinéraire d'accès et facilités de stationnement
- Équipements de la villa ou de l'appartement
- Règlement intérieur de l'hébergement
- Coordonnées du contact d'urgence préalablement approuvées
- Disponibilités réelles extraites directement auprès du backend
- Lien de réservation directe ou externe configuré par le gestionnaire

Catégorie soumise à confirmation humaine

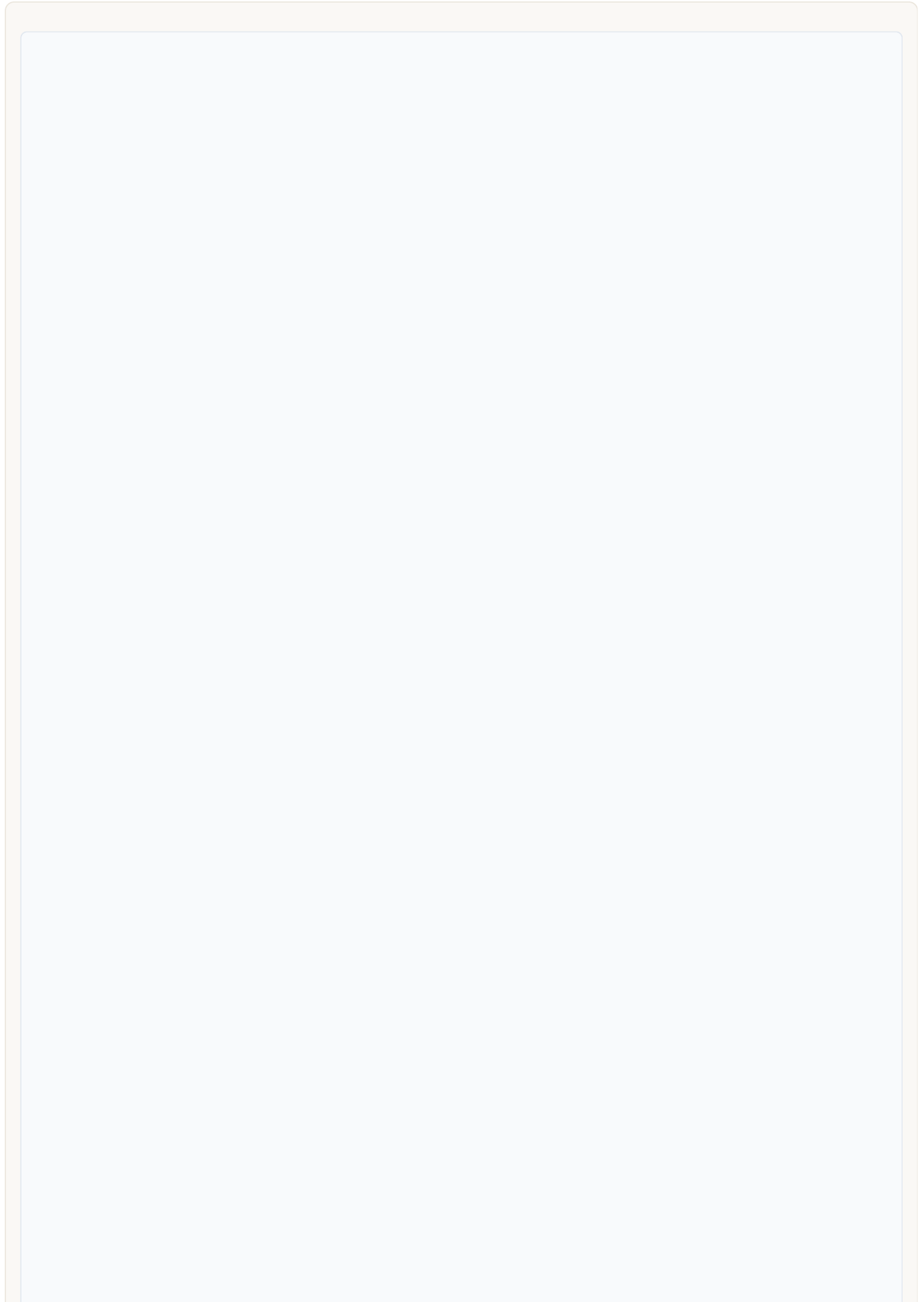
- Proposition de création d'un ticket de maintenance
- Proposition d'un niveau de priorité ou d'une catégorie technique d'incident
- Message d'information du voyageur consécutif à l'avancement d'un ticket
- Demandes particulières ambiguës ou atypiques

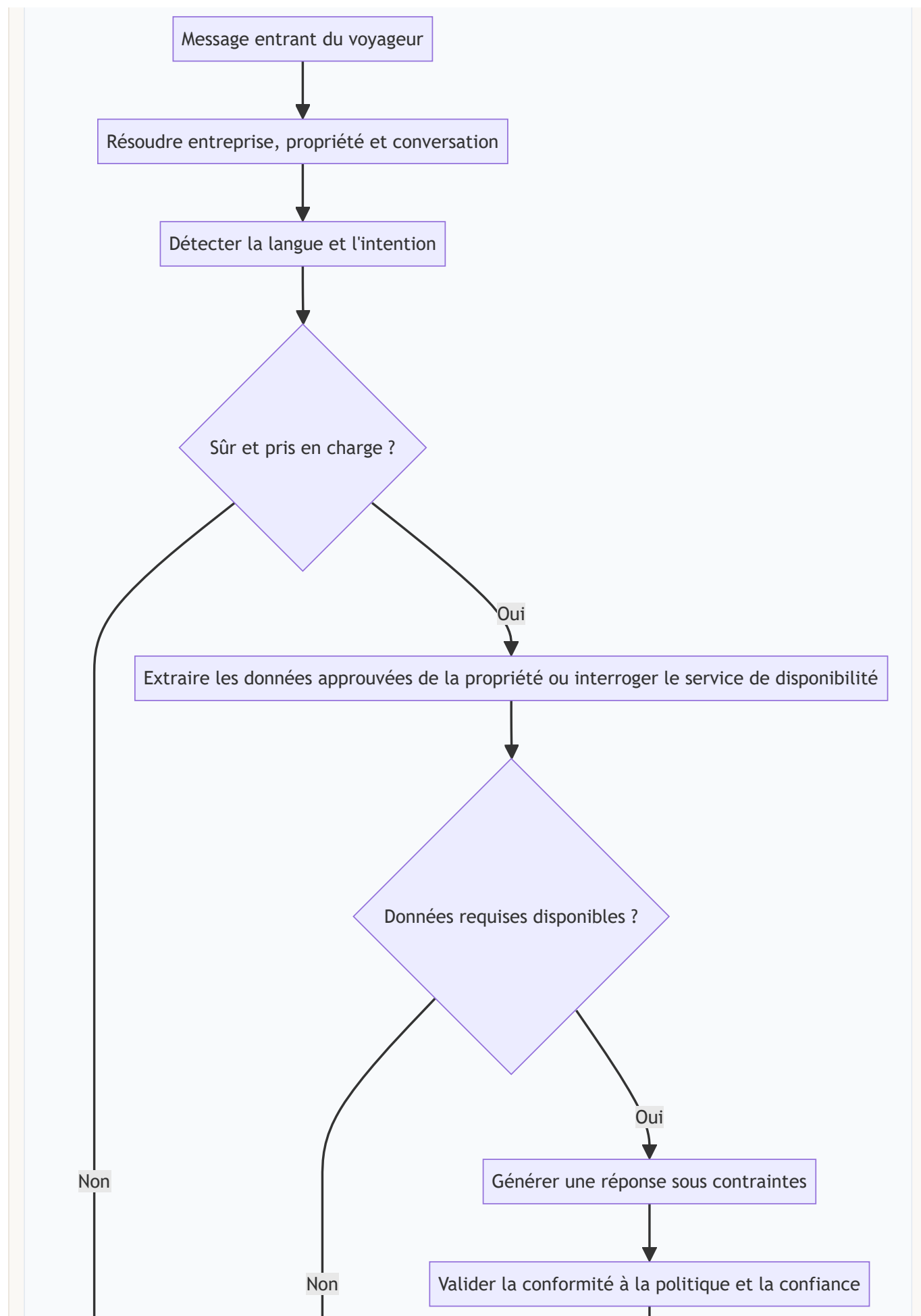
Catégorie d'escalade obligatoire

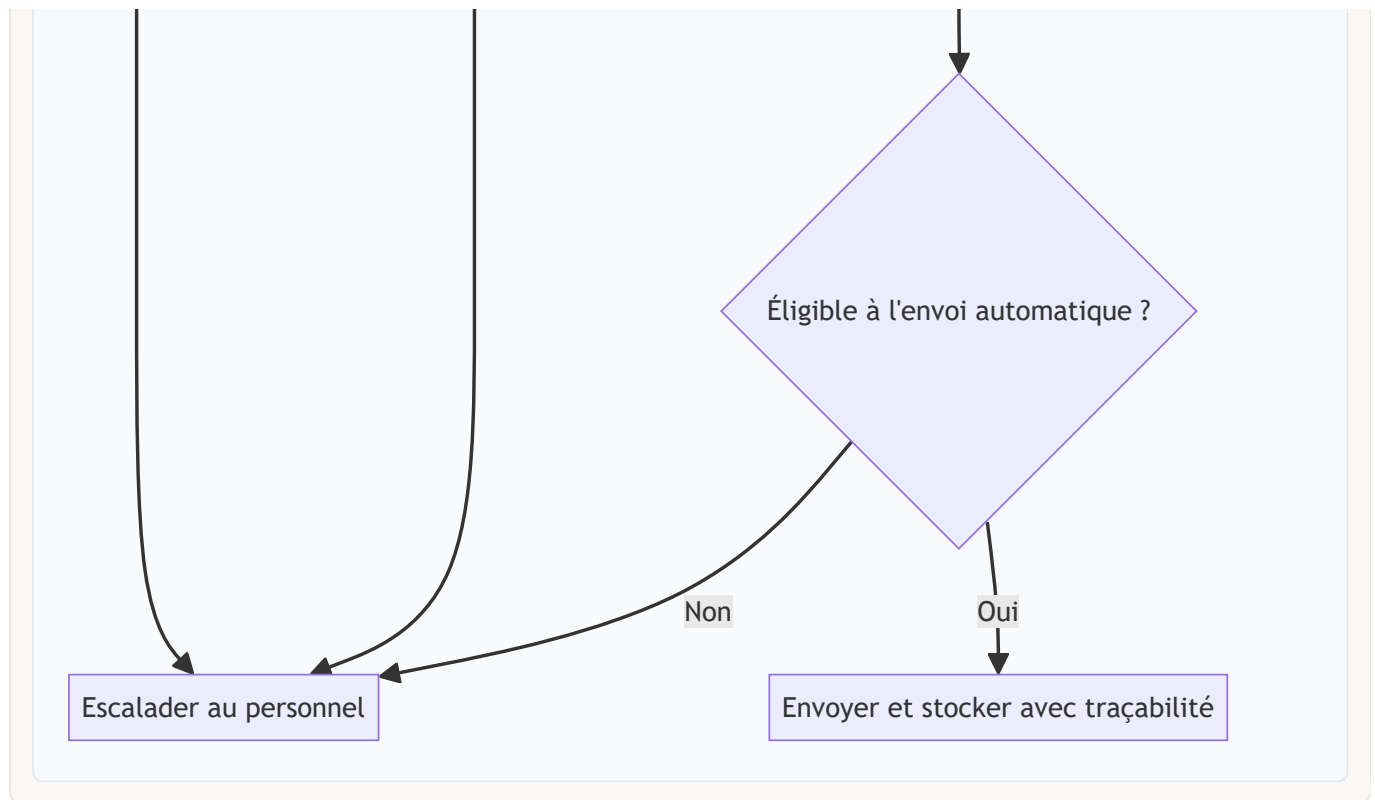
- Litiges financiers, demandes de compensation ou réclamations de remboursement
- Demandes d'annulation de séjour ou modifications de dates de réservation
- Plaintes formelles et mécontentement prononcé
- Situations d'urgence médicale, de sinistre ou d'atteinte à la sécurité

- Détection d'un conflit de réservation ou surréservation (*double-booking*)
- Informations sur la propriété absentes, incomplètes ou contradictoires
- Score de confiance du modèle insuffisant lors de l'interprétation de l'intention
- Détection d'une langue non prise en charge ou défaillance technique du fournisseur d'IA

Flux de Réponse Ancrée (Grounded-Answer Flow)







Frontière des Outils (Tool Boundary)

L'agent conversationnel a la faculté d'invoquer des outils logiciels fournis par le backend au moyen d'arguments d'entrée structurés. Le backend demeure l'unique propriétaire de l'exécution métier et des contrôles d'autorisation.

Outils candidats :

- `get_property_information(property_id, fields)` : extraction des données descriptives et consignes de la villa ;
- `check_availability(property_id, check_in, check_out)` : vérification en temps réel des créneaux libres ;
- `get_booking_context(conversation_id)` : récupération des détails du séjour rattaché ;
- `suggest_ticket(conversation_id, category, priority, description)` : formulation d'une proposition d'intervention.

L'outil `suggest_ticket` crée exclusivement une suggestion en attente d'approbation et n'instancie aucun ticket réel. C'est la confirmation explicite par un membre du personnel qui déclenche le cas d'utilisation standard de création d'un ticket dans le système.

Stratégie de Prompts et de Modèles

- Conserver une sélection paramétrable et modulaire du modèle et du fournisseur d'IA.
- Déployer une politique système (*system prompt*) formalisant explicitement les actions autorisées, celles soumises à confirmation humaine et les cas d'escalade immédiate.
- Injecter strictement le volume minimal d'informations autorisées sur la propriété au sein du contexte d'invite.
- Dissocier méthodiquement les données factuelles et déterministes issues du backend du texte rédigé en langage naturel par le modèle génératif.
- Consigner systématiquement l'identifiant et la version de la configuration du modèle à des fins de traçabilité et d'audit.
- Proscrire formellement l'inclusion de secrets d'authentification ou de données relatives à des entreprises tierces dans les prompts.
- Exploiter des métriques d'évaluation formalisées pour comparer la précision, la latence de réponse et les coûts d'inférence.

L'API Evals d'OpenAI permet d'administrer des jeux de données d'évaluation reproductibles et des évaluateurs automatiques ; le projet peut s'appuyer sur cette solution ou sur un banc de test local équivalent [REF-OPENAI-EVALS].

Intégration du Calendrier

Socle iCalendar

La spécification RFC 5545 formalise un protocole standard d'échange de données de calendrier indépendant de tout service commercial tiers [REF-IETF-ICAL]. L'intégration initiale de Vayca traite les flux iCalendar comme une source d'importation unidirectionnelle de disponibilités, sans promettre les fonctionnalités complètes d'une API bidirectionnelle officielle non bridée.

Comportement de synchronisation

1. Le gestionnaire ajoute l'URL d'un flux iCalendar au canal d'une propriété.
2. Le système valide la structure de l'URL et enregistre la configuration de manière chiffrée et sécurisée.
3. Un worker Celery planifié télécharge périodiquement le contenu distant du flux.
4. L'analyseur syntaxique normalise les événements au format standardisé interne.
5. La logique de synchronisation (*upsert*) insère, met à jour ou annule les enregistrements de manière idempotente.
6. Le moteur de détection des conflits analyse l'ensemble des plages de dates actives modifiées.
7. L'état d'intégrité et de santé de la synchronisation est consigné et affiché dans l'interface de gestion.

Limites à communiquer

- La fraîcheur temporelle des réservations dépend de la périodicité de scrutation (*polling*) et du comportement de la plateforme source.
- Les flux iCalendar n'acheminent qu'un sous-ensemble restreint d'informations et omettent fréquemment l'identité complète des voyageurs, les décompositions tarifaires ou les statuts avancés.
- L'importation de disponibilités par iCalendar ne saurait constituer un gestionnaire de canaux bidirectionnel complet (*two-way channel manager*).
- Dans le cadre de son périmètre initial, Vayca n'altère ni ne modifie automatiquement les réservations directement sur les plateformes tierces d'origine.

Intégration de WhatsApp

Modes de développement

Mode	Objectif
Simulateur	Tests locaux unitaires et validation déterministe au sein de l'intégration continue (CI)
Test fournisseur	Validation réelle de la réception des webhooks et de la transmission de messages à l'aide d'identifiants et de numéros de test dédiés
Production / Pilote	Exploitation avec un compte d'entreprise vérifié (<i>WhatsApp Business Account</i>) et des échanges réels avec les voyageurs

Exigences relatives aux webhooks

- Valider l'authenticité de la source conformément aux spécifications cryptographiques du fournisseur (vérification de signature HMAC).
- Émettre un accusé de réception HTTP quasi immédiat (`202 Accepted` ou `200 OK`) et déléguer les traitements complexes au worker asynchrone.
- Garantir le dédoublonnage des événements à partir de l'identifiant unique de message fourni par le transporteur.
- Suivre et refléter les évolutions des statuts de distribution (émis, distribué, lu).

- Éviter l'inscription intégrale de données sensibles au sein des fichiers journaux d'application.
- Encadrer les nouvelles tentatives d'émission de messages sortants par une politique de réessais bornée dans le temps.
- Garantir que le personnel peut reprendre manuellement et en toute circonstance la gestion d'un fil d'échange en cas de panne de l'IA ou du fournisseur.

Contrat implémenté du simulateur local

Le simulateur de développement du MVP accepte un événement signé sur le point de terminaison `POST /api/v1/integrations/whatsapp/simulator/inbound`. La charge utile comprend l'identifiant de la propriété, l'identifiant de contact du voyageur, le corps du message, l'identifiant externe du message et, de manière optionnelle, un horodatage et une langue. Le point d'accès n'accepte pas de paramètre `company_id` : le backend résout de façon étanche le contexte de l'entreprise à partir de la propriété persistée. Le client appelant calcule une signature HMAC-SHA256 sur le corps JSON brut de la requête à l'aide du secret partagé du simulateur local et la transmet via l'en-tête `X-Vayca-Simulator-Signature`.

Le point de terminaison renvoie un accusé de réception `202 Accepted` après persistance idempotente de l'événement. Ce canal constitue un transport strictement dédié au développement et à l'intégration continue (CI), et ne doit en aucun cas être assimilé à une interconnexion WhatsApp de production agréée. Les modes de test fournisseur et de production demeurent des adaptateurs distincts prévus pour les phases ultérieures.

Simulateur voyageur interactif WhatsApp Web et QR code de présentation

Afin de permettre des démonstrations immersives et réalistes en direct lors des soutenances de fin d'études et des évaluations académiques sans dépendre de comptes fournisseurs professionnels tiers externes (Twilio / Meta WhatsApp Business), la plateforme intègre un simulateur mobile pour les voyageurs (`/simulator/whatsapp`) ainsi qu'une modale de présentation avec QR code sur le poste de travail gestionnaire :

1. **Modale QR de Présentation (`SimulatorQrModal`)** : Accessible via le bouton « Démo WhatsApp » présent dans l'en-tête persistant du poste de travail, elle affiche un QR code vectoriel dynamique généré par un moteur TypeScript pur sans aucune dépendance externe, strictement conforme à la norme ISO/IEC 18004 (`qrCode.ts`). Les membres du jury scannent le code à l'aide de leur smartphone pour ouvrir instantanément l'interface du simulateur sans installation requise.
2. **Interface Mobile Voyageur (`GuestWhatsAppSimulatorPage`)** : Elle émule fidèlement l'interface de WhatsApp Web grâce aux codes visuels verts caractéristiques (`#075E54`), un sélecteur dynamique de villas, un numéro de téléphone voyageur modifiable (conservé dans le `localStorage`), des bulles de discussion enrichies de badges d'attribution de source ( IA Vayca contre  Équipe Vayca), un indicateur animé de frappe en temps réel, ainsi que des boutons de suggestions rapides déclenchables en 1 clic (WiFi, Piscine, Check-out, Panne Clim).
3. **Points de Terminaison d'API Sécurisés** : Des routes dédiées (`/api/v1/integrations/whatsapp/simulator/chat/*`) permettent d'extraire la liste des villas actives, de consulter l'historique chronologique des messages et de propulser les messages entrants dans le pipeline Celery `process_chatbot_inbound_message`. L'ensemble de ces points de terminaison est protégé par le garde applicatif `check_simulator_mode()`, qui les désactive automatiquement dès lors que des adaptateurs de production sont activés.

Exemple de Suggestion de Ticket

Message reçu du voyageur :

Water is leaking under the kitchen sink. (De l'eau fuit sous l'évier de la cuisine.)

Résultat structuré généré par le chatbot :

```
{
  "action": "suggest_ticket",
  "category": "plumbing",
  "priority": "medium",
  "description": "Guest reports water leaking under the kitchen sink.",
  "requires_staff_confirmation": true
}
```

L'interface opérationnelle met en exergue cette suggestion. L'opérateur humain peut ajuster le niveau de priorité, apporter des précisions contextuelles, sélectionner un prestataire agréé dans le répertoire et valider la création du ticket.

Jeu de Données d'Évaluation

L'équipe projet doit maintenir un catalogue d'exemples d'évaluation versionné couvrant :

- les questions courantes portant sur les caractéristiques des villas ;
- les demandes relatives à des faits non consignés dans la base de connaissances ;
- les consultations portant sur des plages de dates disponibles et complètes ;
- les requêtes temporelles ambiguës ;
- les réclamations et demandes d'indemnisation financière ;
- les descriptions de dysfonctionnements techniques et d'avaries ;
- les situations d'urgence nécessitant une intervention immédiate ;
- les tentatives d'évasion ou d'injection de prompts (*prompt injection*) ;
- les variations linguistiques en français, anglais, arabe standard moderne et arabe dialectal tunisien ;
- les messages accidentellement associés à une villa erronée ou non identifiée.

Les métriques d'évaluation retenues doivent quantifier l'exactitude de la classification, le taux d'ancrage factuel (*groundedness*), la conformité des décisions d'escalade humaine, la justesse linguistique, les temps de réponse de bout en bout et les coûts estimés d'inférence.

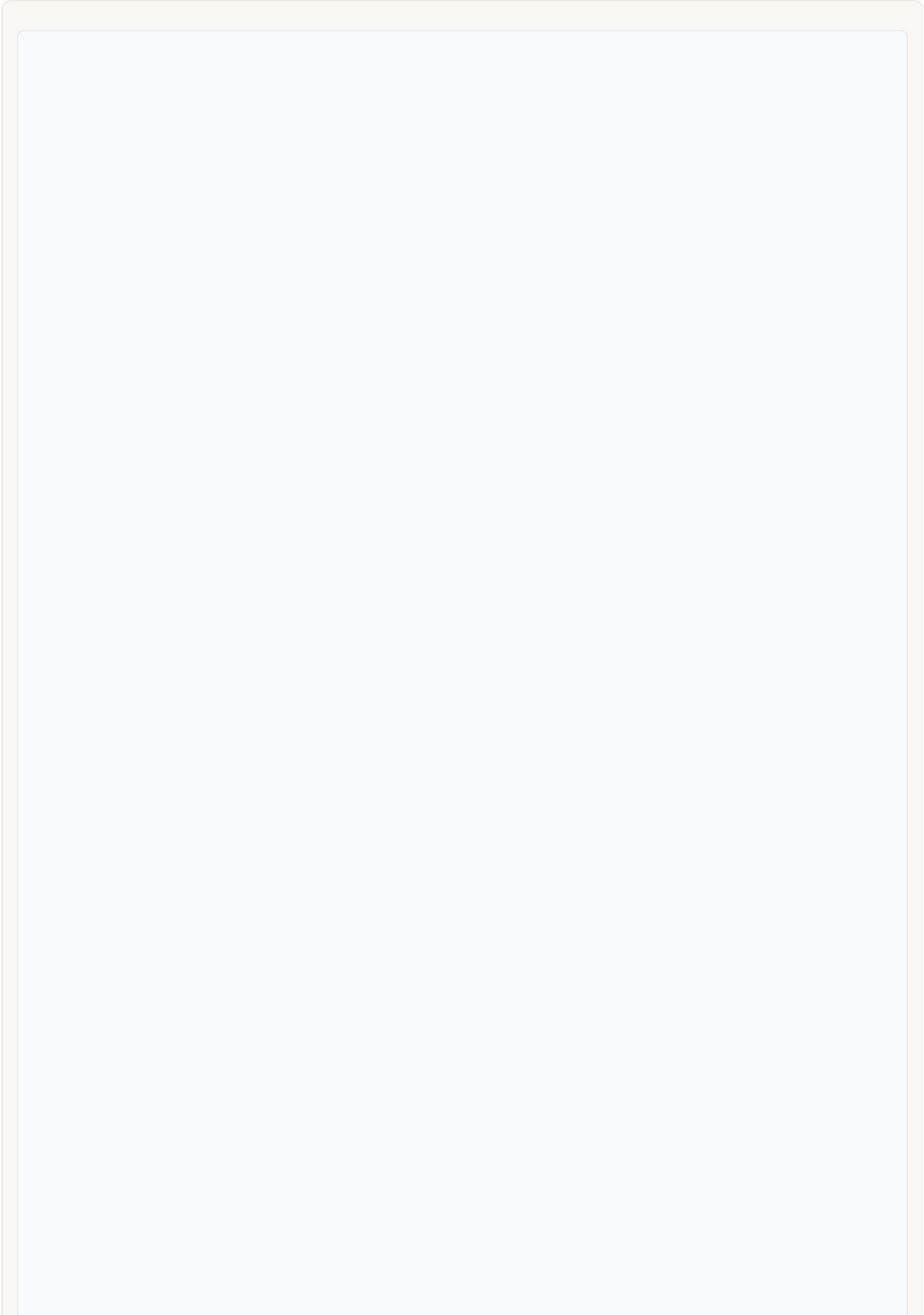
CHAPITRE 12 · SPÉCIFICATION TECHNIQUE

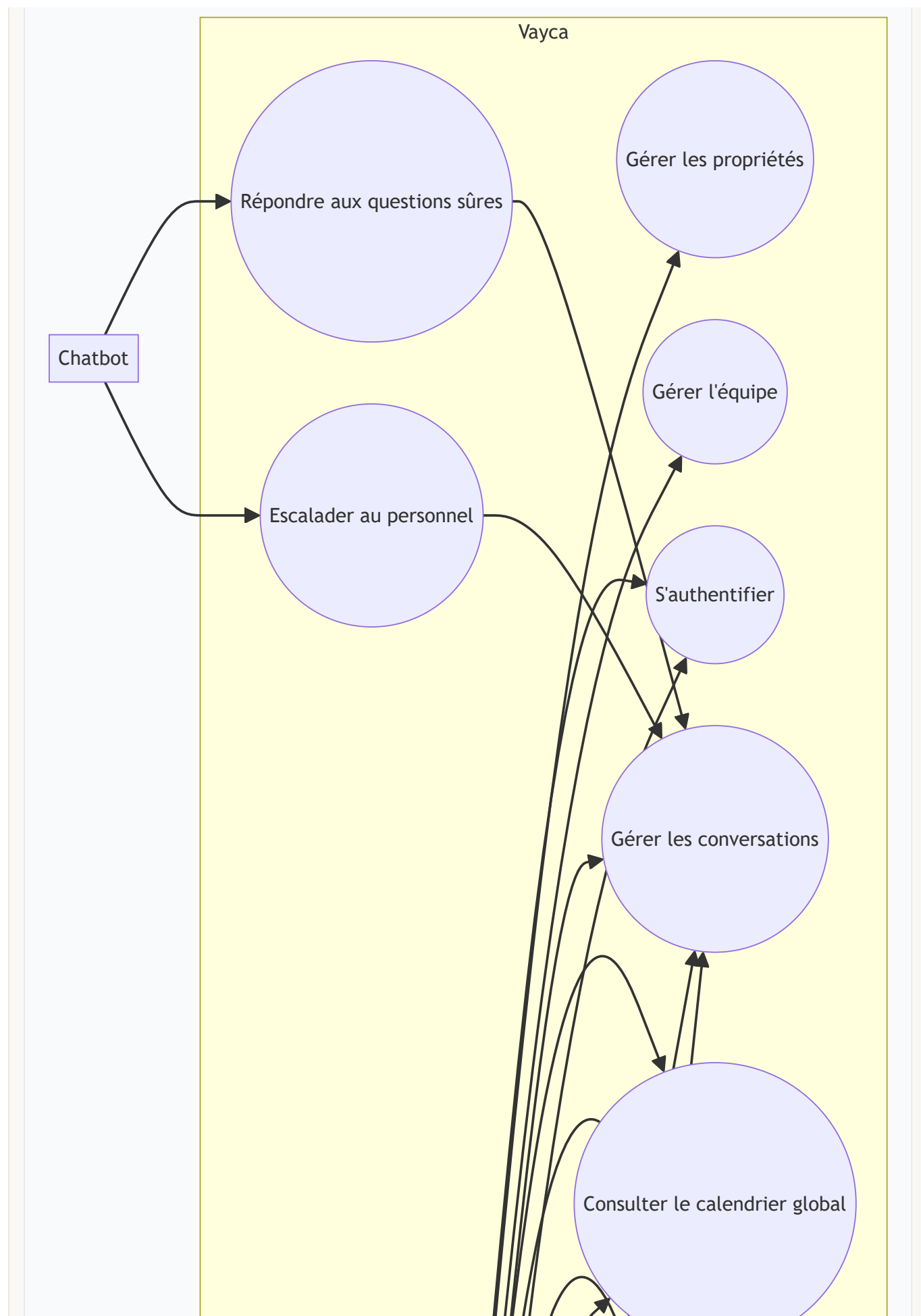
Modèles UML et Workflows Opérationnels

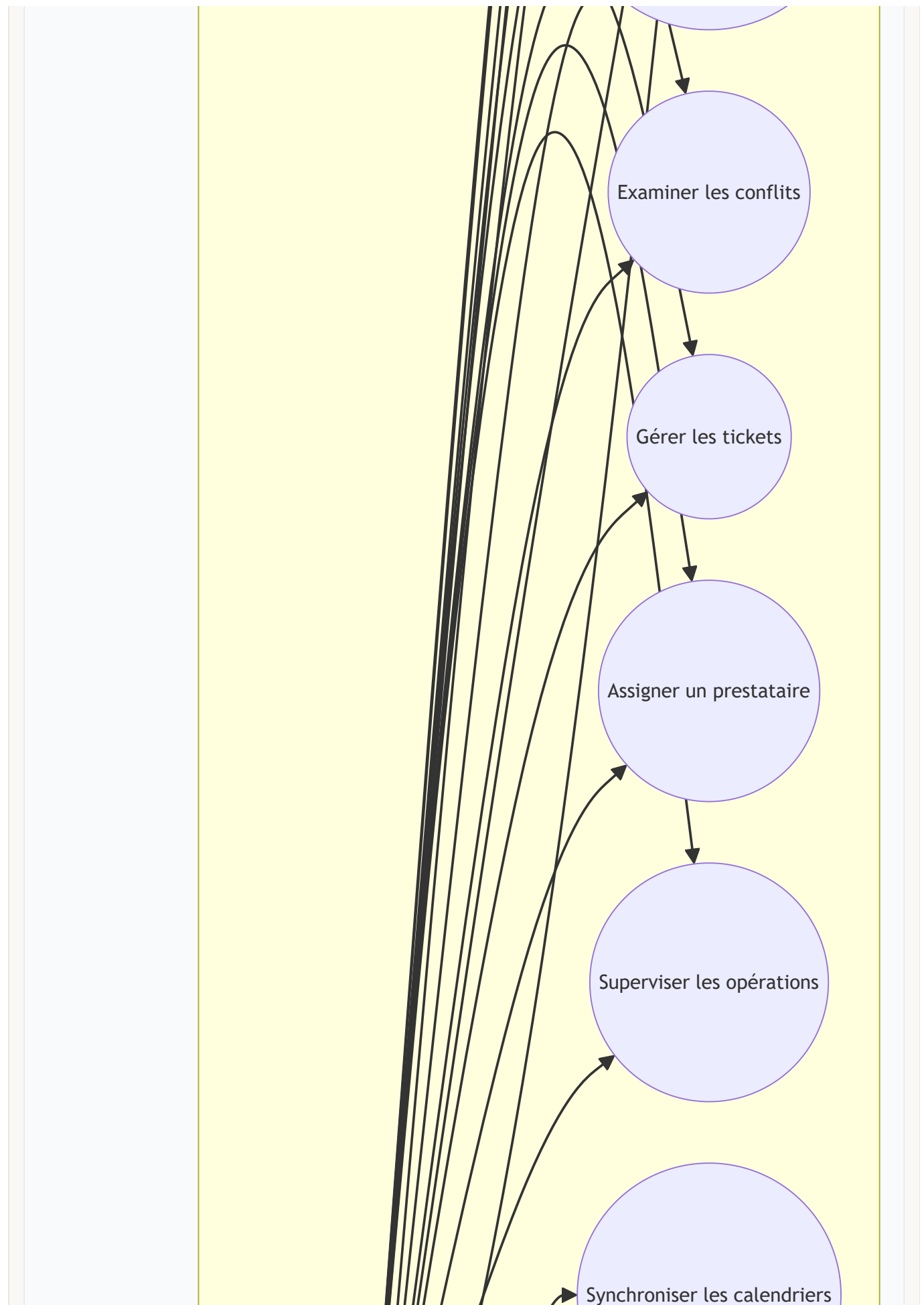
Statut : Modèles de conception éditables ; les diagrammes doivent évoluer avec les exigences approuvées

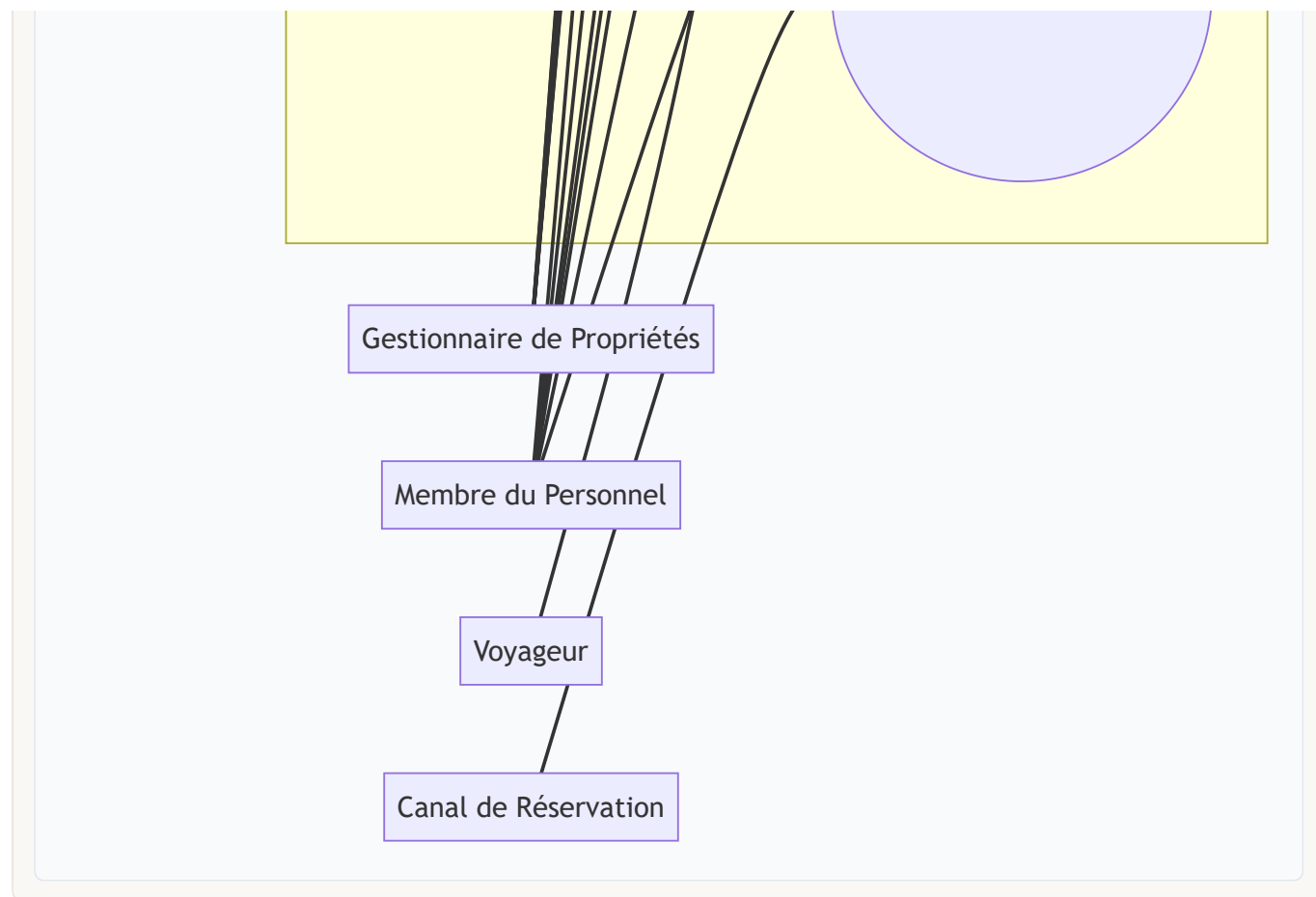
| Diagramme des Cas d'Utilisation Système

Le diagramme de cas d'utilisation ci-dessous formalise les interactions fonctionnelles entre les acteurs opérationnels et le système Vayca.





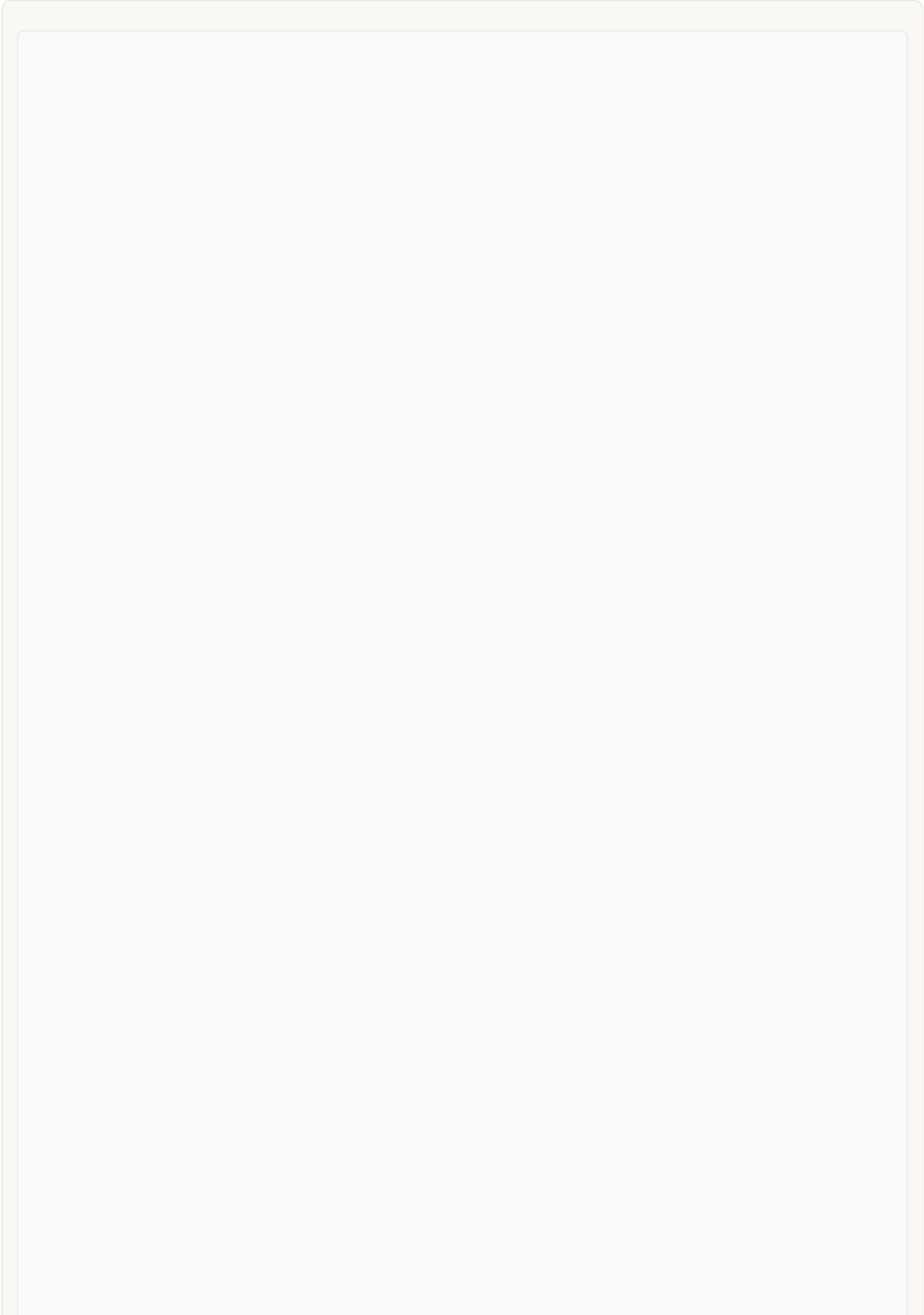


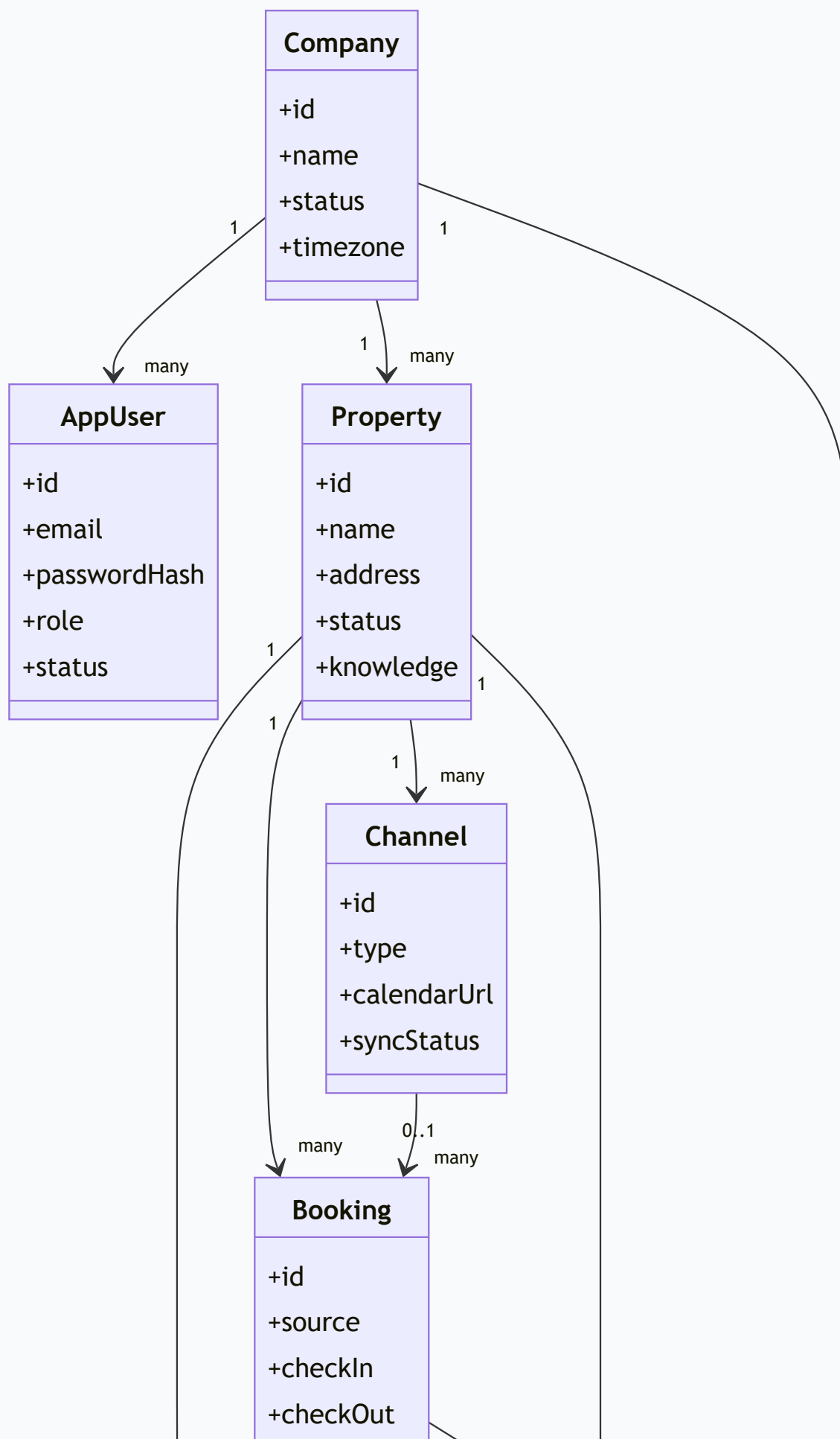


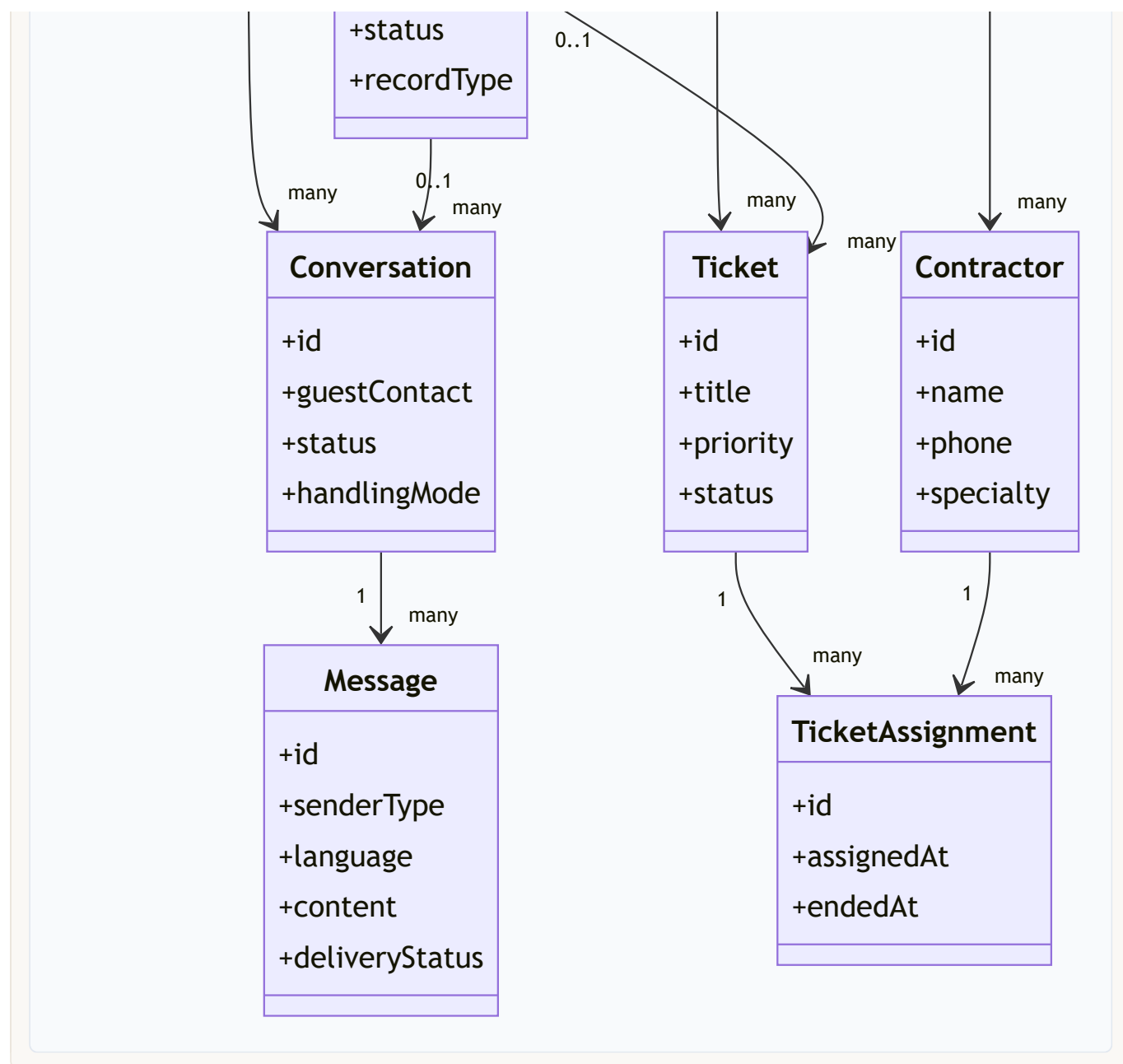
Le prestataire externe est intentionnellement omis en tant qu'acteur du système, dans la mesure où les prestataires ne disposent d'aucun compte d'authentification sur la plateforme au sein du périmètre du MVP.

Diagramme de Classes Métier

Le diagramme de classes suivant expose la structure du domaine métier et les associations cardinales liant les entités fondamentales.

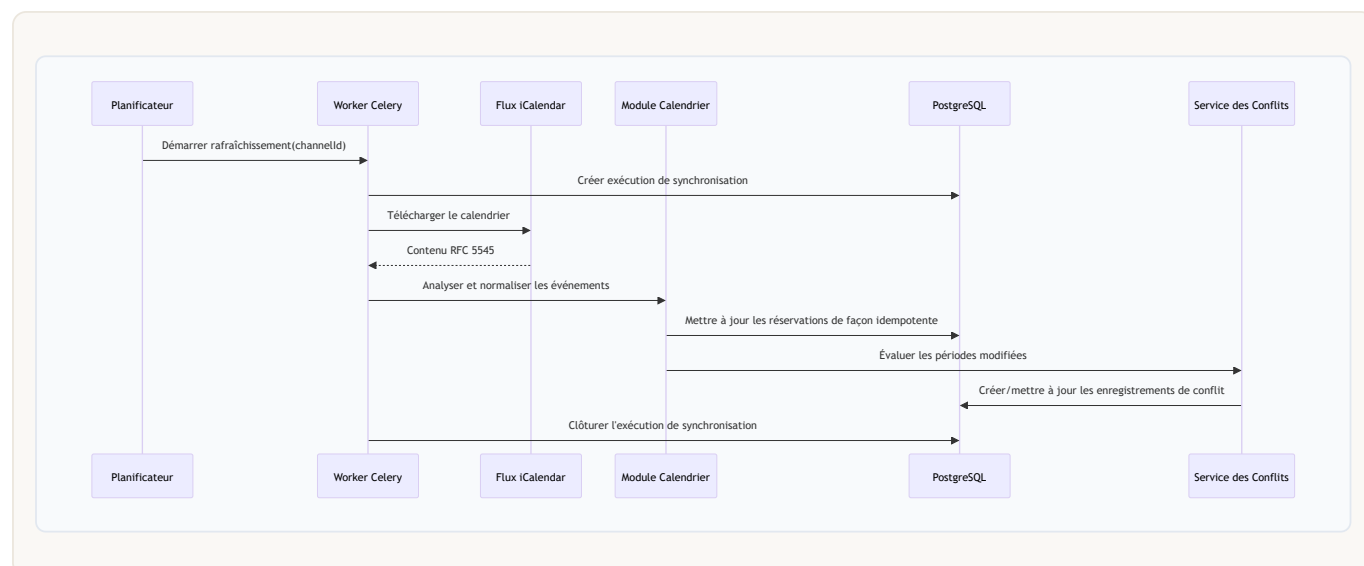






Séquence de Synchronisation des Calendriers

Ce diagramme illustre le flux asynchrone d'acquisition d'un flux iCalendar, l'analyse syntaxique des données au standard RFC 5545, l'insertion idempotente en base de données et l'évaluation proactive des conflits de réservation.



Séquence du Message Voyageur et du Chatbot

Ce diagramme présente le cycle complet de traitement d'un message entrant, depuis la réception du webhook WhatsApp et le dédoublement, jusqu'au filtrage de sûreté, l'ancrage factuel des réponses et le mécanisme d'escalade immédiat auprès du personnel.

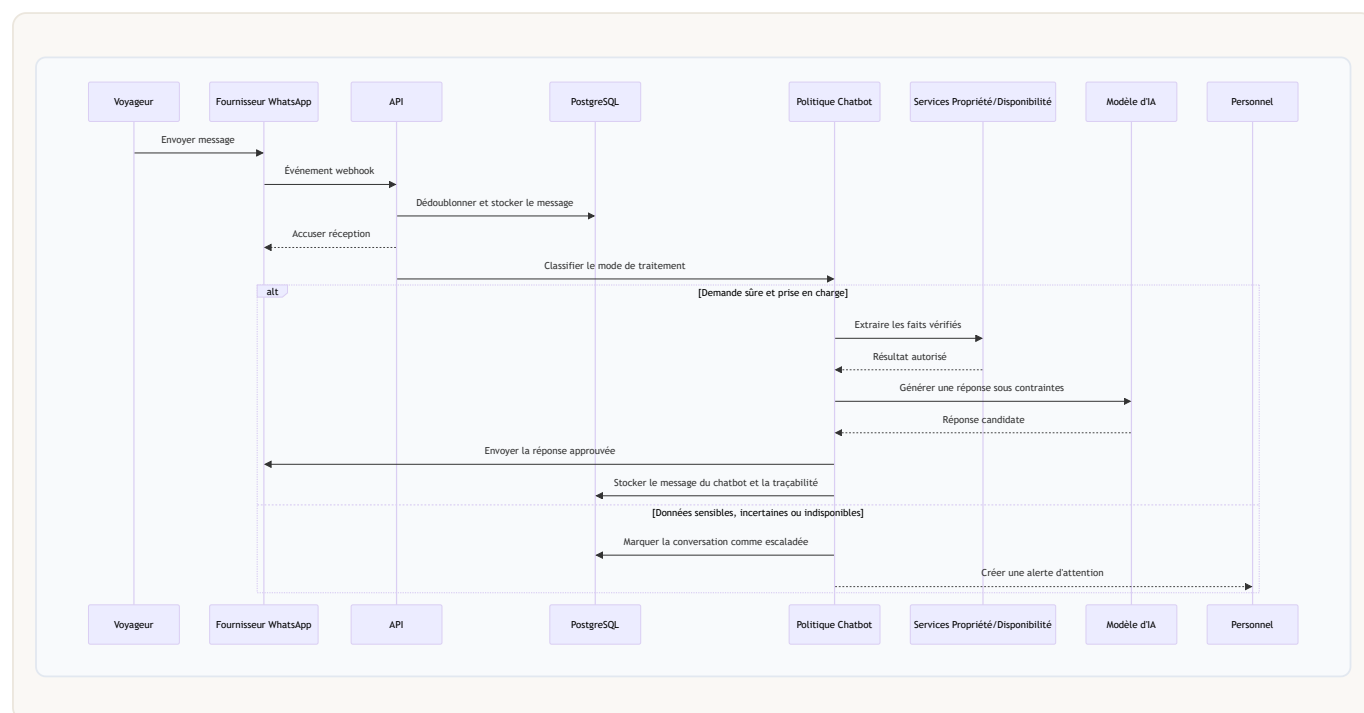
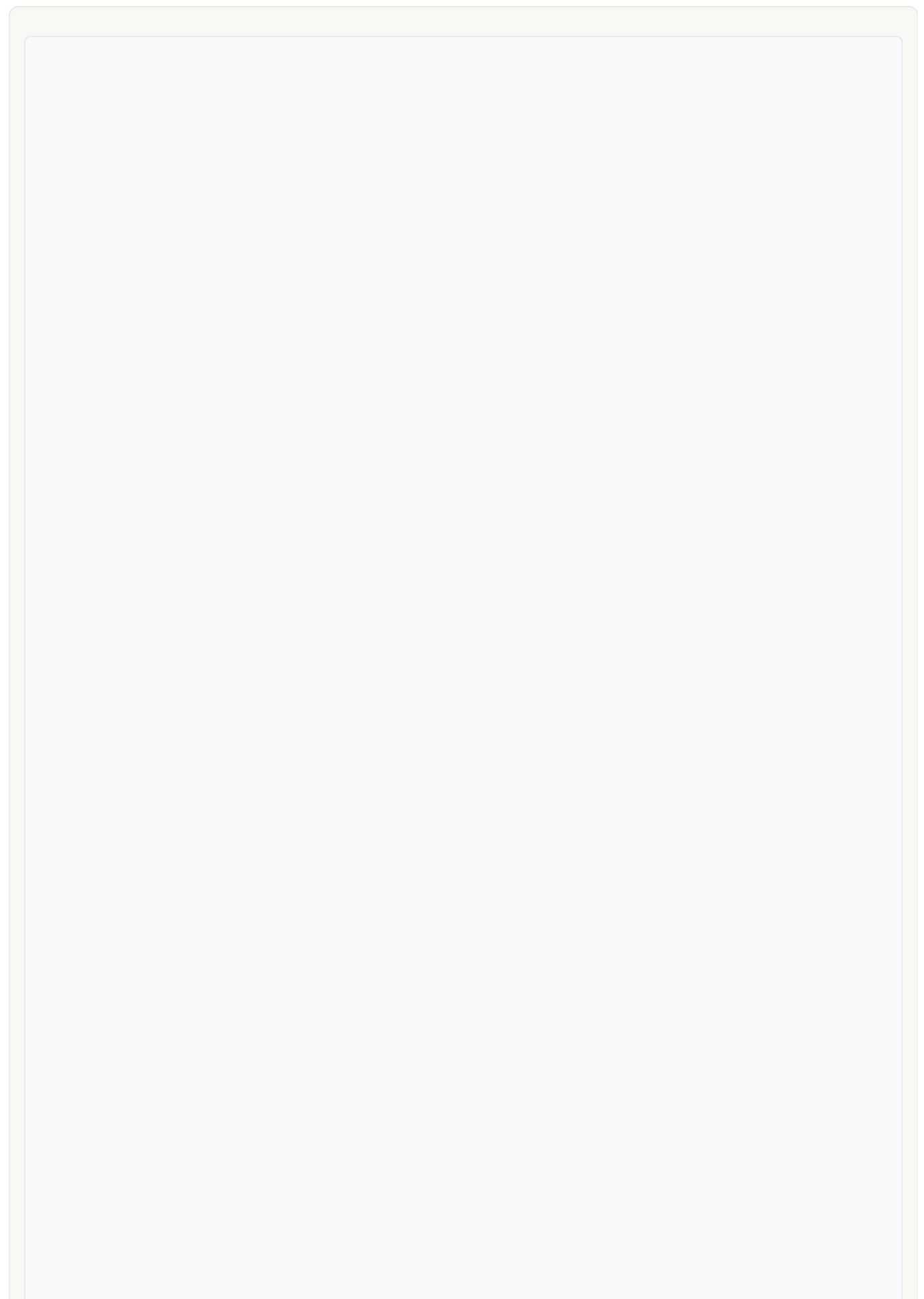
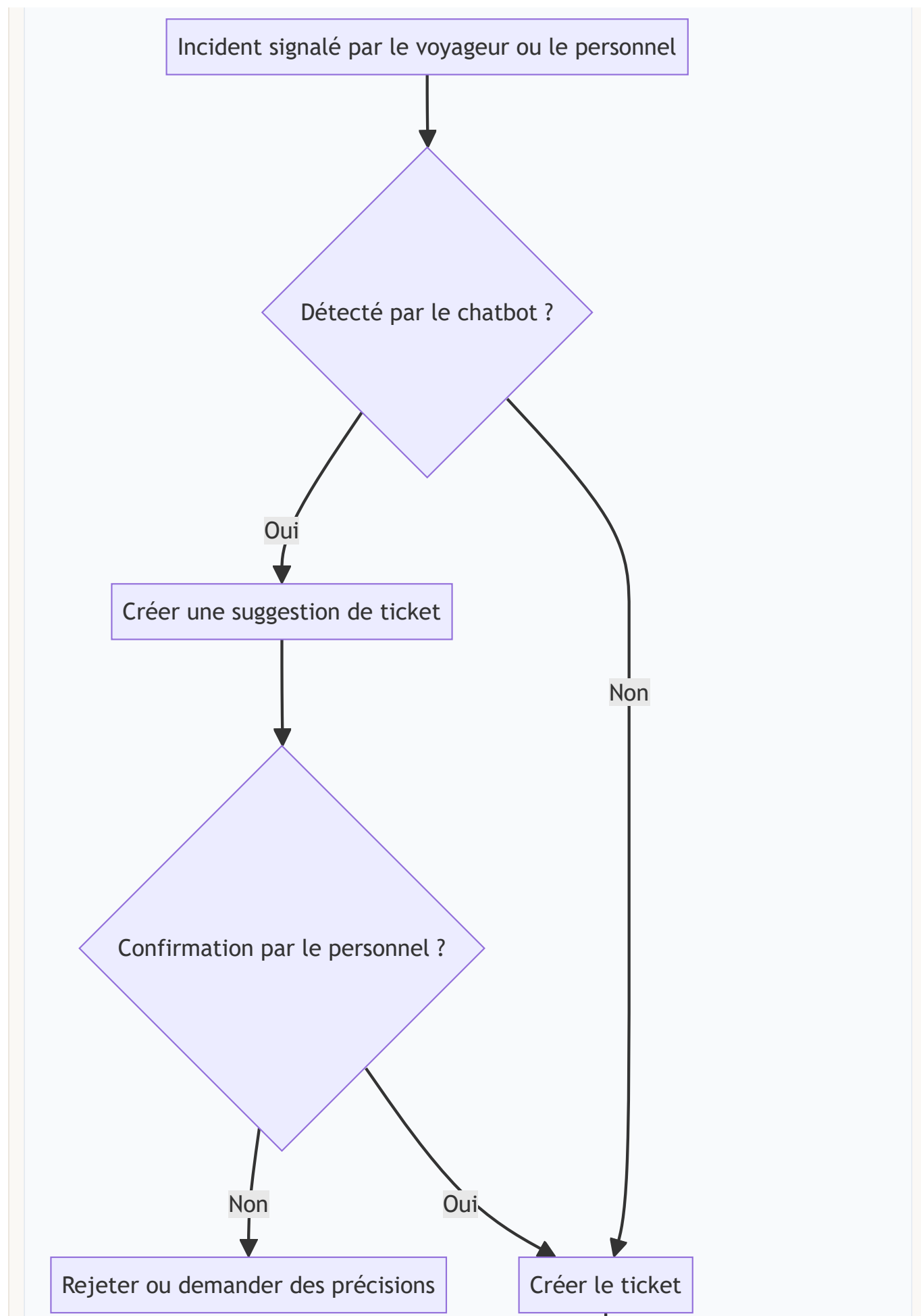


Diagramme d'Activité de la Maintenance

Ce diagramme d'activité modélise le cycle opérationnel de traitement des pannes, de la détection initiale (par signalement direct ou suggestion de l'IA) jusqu'à la confirmation humaine, la sélection du prestataire et la résolution consignée.





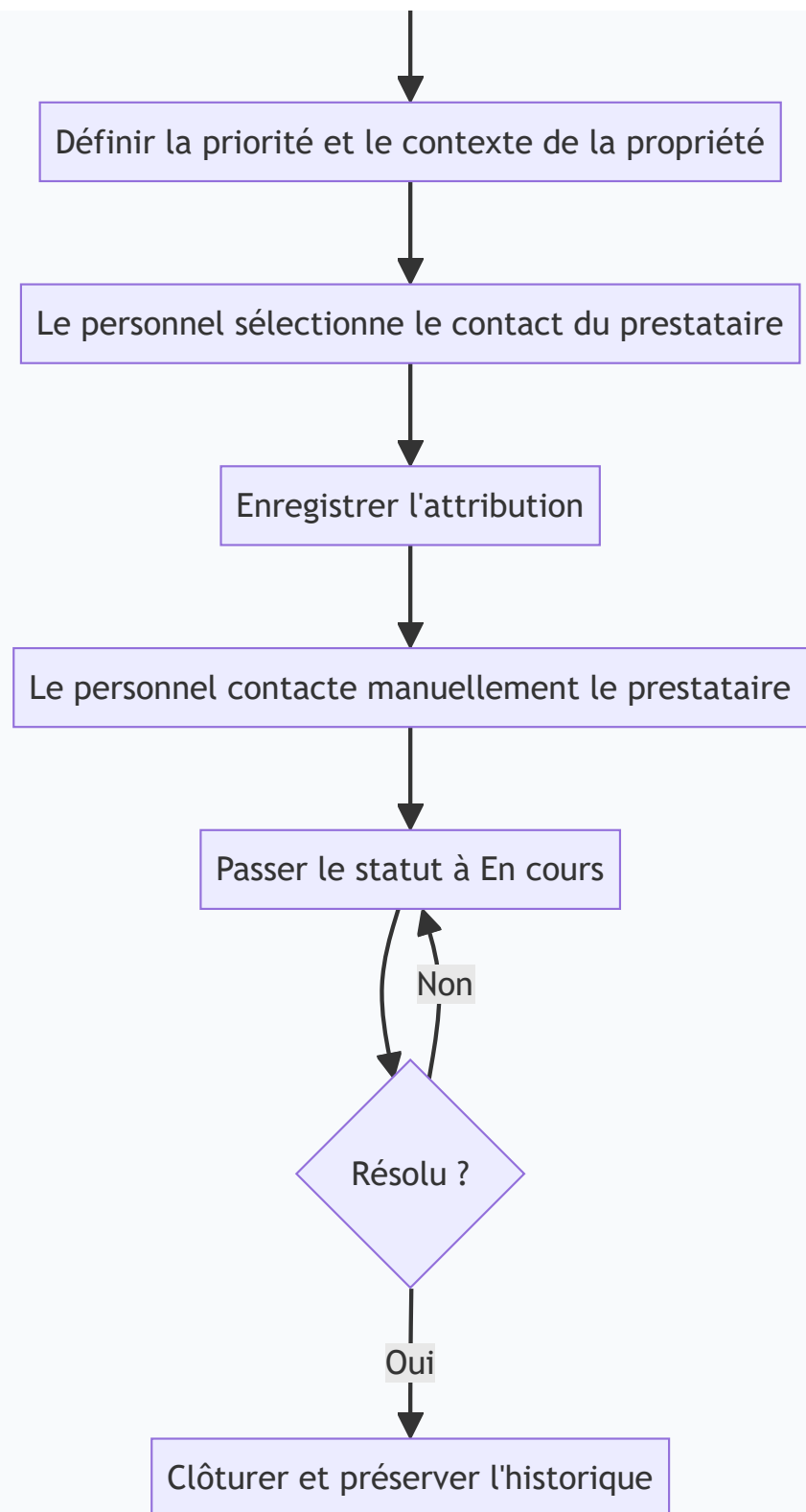
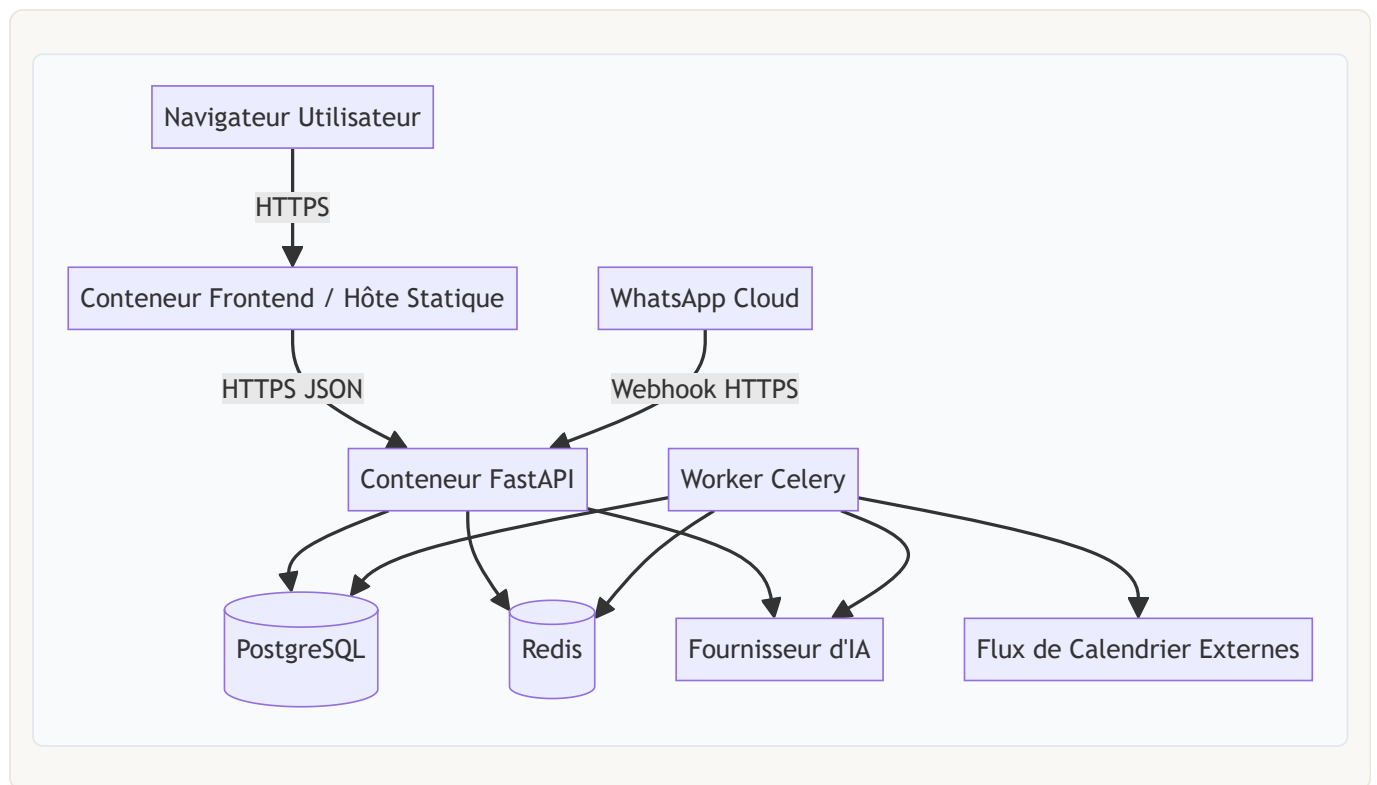


Diagramme de Déploiement

Ce diagramme décrit la disposition physique et conteneurisée des composants logiciels au sein de l'environnement de déploiement.



Règle de Maintenance des Diagrammes

Lorsqu'une exigence formellement approuvée modifie un acteur, une entité, un flux opérationnel, une dépendance inter-modules ou un composant d'infrastructure de déploiement, le ou les diagrammes associés doivent impérativement être mis à jour dans le cadre de la même *pull request*.

CHAPITRE 13 · SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Gestion de Projet et Démarche Agile

Statut : Méthode de travail proposée ; affectation de l'équipe soumise à confirmation collective

Contexte de l'Équipe

Vayca est développé par une équipe de trois étudiants dans le cadre d'un stage de fin d'études en génie logiciel. L'équipe adopte une méthode de travail itérative et légère, guidée par des exigences fonctionnelles explicites et des revues systématiques des intégrations. L'objectif n'est pas de reproduire les processus lourds d'une grande entreprise, mais de rendre le développement parallèle compréhensible, rigoureusement testable et facilement réversible en cas d'anomalie.

Démarche Méthodologique Recommandée

Le projet privilégie des itérations courtes rythmées par les étapes suivantes :

1. Sélectionner une exigence approuvée et le ticket GitHub (*issue*) correspondant.
2. Confirmer les dépendances préalables et les critères d'acceptation.
3. Créer une branche de fonctionnalité (*feature branch*) à partir de la branche `testing` courante.
4. Implémenter une unité de travail cohérente et vérifiable.
5. Exécuter les tests automatisés ciblés et consigner les preuves d'exécution.
6. Ouvrir une demande d'intégration (*pull request*) vers la branche `testing`.
7. Soumettre le code à la revue critique d'au moins un coéquipier.
8. Intégrer les modifications et valider le comportement global de l'environnement consolidé.
9. Promouvoir les incréments stables de `testing` vers la branche `main` pour les versions de démonstration et de soutenance.

Modèle de Gestion des Branches Git

```
main
 ^
 | promotion validée après revue
testing
 ^
 | pull requests de fonctionnalités revues
feature/<nom-court-de-la-fonctionnalite>
```

Règles de gestion des versions :

- Ne jamais développer ni commiter directement sur les branches `main` ou `testing`.
- Créer systématiquement les branches de fonctionnalités à partir de la version la plus récente de `testing`.
- Restreindre chaque branche à un ticket unique ou à un ensemble de modifications étroitement liées.
- Adopter les préfixes de message de commit normalisés : `feat:`, `fix:`, `docs:`, `test:` ou `chore:`.
- Exiger obligatoirement la revue et l'approbation d'au moins un coéquipier avant toute fusion.
- Supprimer définitivement la branche de fonctionnalité dès son intégration complétée.

Structure du Projet GitHub

États d'avancement recommandés pour le tableau de bord (*Kanban*) :

- **Backlog** : carnet de produit consolidé ;

- **Ready** : éléments prêts pour l'implémentation ;
- **In Progress** : travaux en cours de développement ;
- **In Review** : code en attente de revue par les pairs ;
- **Done** : incréments vérifiés et validés ;
- **Resources** : documentation et éléments de référence non soumis aux livraisons.

Champs de métadonnées recommandés pour chaque ticket :

- **Phase** : MVP ou Phase 2 ;
- **Module** : Socle technique (*Foundation*), Calendrier (*Calendar*), Communication, Maintenance, Supervision ;
- **Priorité** : classification MoSCoW (*Must, Should, Could*) ;
- **Responsable** (*Owner*) ;
- **Itération** ;
- **Dépendance** ou référence vers un ticket bloquant ;
- **Identifiants d'exigences** (FR-... / NFR-...).

Standard de Qualité des Tickets (Issues)

Chaque ticket d'implémentation doit obligatoirement respecter la structure formelle suivante :

```
## Problème
Quel besoin utilisateur ou système approuvé est traité ?

## Périmètre
Que comprend explicitement ce ticket, et quelles sont les exclusions formelles ?

## Exigences
FR-... / NFR-...

## Dépendances
Bloqué par #...

## Critères d'acceptation
- [ ] Résultat observable et vérifiable
- [ ] Prise en compte des cas limites, d'échec et d'état vide
- [ ] Contrôle des habilitations et respect de l'isolation multi-locataire
- [ ] Preuves d'exécution des tests automatisés

## Impact documentaire
Fichiers de spécification ou diagrammes UML devant être actualisés
```

Les fonctionnalités d'envergure du carnet de produit, telles que « l'intégration de WhatsApp », doivent impérativement être fractionnées en sous-tâches granulaires : vérification de l'authenticité du webhook, persistance des messages entrants, résolution de la conversation, distribution des réponses sortantes, gestion des accusés de réception et mode simulateur / test.

Découpage Suggéré en Lots de Travail (Itérations)

Itération 0 : Gel de la conception (*Conception freeze*)

- Valider les besoins des parties prenantes, le périmètre, les acteurs, la structure de navigation, les modules et le modèle du domaine initial.
- Rapprocher l'ensemble des tickets GitHub des identifiants d'exigences formelles.
- Établir les conventions d'API REST et le format standardisé des erreurs.
- Vérifier le démarrage autonome et reproductible de la pile Docker Compose.

Itération 1 : Socle technique et référentiel des propriétés

- Mettre en place l'environnement de migrations de schéma de base de données (Alembic).
- Implémenter les entités Entreprise (*Company*) et Utilisateur (*User*).
- Déployer l'authentification et l'autorisation par rôles (Manager, Staff).
- Développer l'API REST de gestion des propriétés et l'interface utilisateur connectée.

Itération 2 : Moteur central de calendrier

- Gérer la saisie des réservations manuelles et directes.
- Implémenter le service de calcul dynamique de la disponibilité.
- Développer l'analyseur de flux iCalendar (RFC 5545) et le journal de synchronisation.
- Implémenter la détection proactive des chevauchements et conflits de dates.
- Construire l'interface de calendrier connectée aux données réelles du backend.

Itération 3 : Cœur de la messagerie et communication

- Implémenter le modèle de données des conversations et des messages.
- Développer le simulateur de webhooks pour les tests hors ligne.
- Construire la boîte de réception partagée et la vue de conversation reliée à l'API.
- Déployer le mécanisme de reprise en main manuelle (*manual takeover*) par le personnel.

Itération 4 : Agent conversationnel (Chatbot) et maintenance

- Développer le système de réponses ancrées sur les directives opérationnelles du bien (*grounding*).
- Intégrer l'outil d'interrogation de la disponibilité réelle en base de données.
- Implémenter l'évaluation des règles d'escalade managériale obligatoire.
- Développer la détection et la suggestion automatique de tickets d'intervention avec confirmation humaine.
- Gérer l'annuaire des prestataires externes et le cycle de vie complet des tickets.

Itération 5 : Intégrations externes et supervision

- Mettre en œuvre l'adaptateur de test WhatsApp et les webhooks en conditions réelles.
- Implémenter les mécanismes de résilience face aux pannes des fournisseurs tiers.
- Élaborer les modèles de lecture optimisés pour le tableau de bord de supervision.
- Réaliser les campagnes de validation de sécurité, de performance et d'ergonomie mobile (PWA).

Itération 6 : Déploiement pilote et finalisation académique

- Conduire une démonstration complète de bout en bout des flux opérationnels.
- Collecter et analyser les retours d'expérience du déploiement pilote.
- Corriger les anomalies résiduelles.
- Finaliser les diagrammes d'architecture, captures d'écran réelles, métriques de tests et générer le rapport académique de synthèse.

Définition de Prêt (Definition of Ready - DoR)

Un ticket est formellement qualifié de « Prêt » pour développement lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- Les identifiants des exigences couvertes sont explicitement référencés ;
- Les critères d'acceptation sont observables, vérifiables et non ambigus ;
- Les dépendances techniques préalables sont satisfaites ou rigoureusement planifiées ;

- Les choix d'architecture d'API et de structures de données sont convenus ;
- Le membre de l'équipe responsable de la réalisation est identifié ;
- Aucune décision architecturale non tranchée ne bloque la conception.

Définition de Terminé (Definition of Done - DoD)

Un ticket est formellement qualifié de « Terminé » uniquement lorsque :

- L'implémentation est connectée à une couche de persistance réelle ou à un simulateur explicitement documenté ;
- Les règles d'autorisation et d'isolation stricte des locataires (*tenant isolation*) sont effectives ;
- L'ensemble des états de l'interface (nominal, chargement, vide, échec) est géré ergonomiquement ;
- Les tests automatisés ciblés (unitaires et d'intégration) s'exécutent avec succès ;
- La documentation technique, les schémas et la matrice de traçabilité sont mis à jour ;
- La demande d'intégration (*pull request*) a reçu l'approbation formelle d'un pair ;
- Le bon fonctionnement est vérifié dans l'environnement consolidé après fusion dans la branche `testing` .

Responsabilités Documentaires

La rédaction et la maintenance de la documentation technique constituent une responsabilité partagée au sein de l'équipe, bien qu'un membre assure un rôle de coordination éditoriale. Chaque responsable de module assure l'actualisation de :

- La description des exigences impactées par les développements ;
- Les spécifications d'API et les évolutions de schéma de base de données ;
- Les diagrammes UML et modélisations de flux de travail afférents ;
- Les jeux de données et preuves d'exécution des tests ;
- Les risques opérationnels et limites techniques identifiés.

Le coordinateur de la documentation garantit l'homogénéité rédactionnelle et la cohérence de l'ensemble, sans jamais trancher arbitrairement des choix de conception sans l'aval de l'équipe.

CHAPITRE 14 · SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Stratégie de Test et Validation

Statut : Socle de référence implémenté et registre de validation actif

Objectifs

- Vérifier que chaque exigence fonctionnelle et non fonctionnelle s'appuie sur des preuves observables et mesurables.
- Protéger les règles métier critiques, notamment l'étanchéité multi-locataire (*tenant isolation*), l'interdiction des chevauchements de dates et l'escalade managériale du chatbot.
- Détecter les régressions et défaillances d'intégration en amont du déploiement pilote sur le terrain.
- Valider l'ergonomie et l'utilisabilité auprès d'utilisateurs métiers représentatifs, et non uniquement de développeurs.
- Distinguer formellement la simple complétude cosmétique d'un prototype de la correction fonctionnelle réelle du système.

Résumé de la Suite de Tests Vérifiée (Socle de Production v1.1.0)

Suite	Périmètre / Outil	Nombre de tests	Résultat
Domaine Backend & Auth	Pytest (<code>test_api_conventions.py</code> , <code>test_authentication.py</code> , <code>test_database_schema.py</code>)	26 réussis	Vérifié sous Docker
Propriétés & Calendrier	Pytest (<code>test_properties.py</code> , <code>test_calendar.py</code> , <code>test_manual_bookings.py</code>)	30 réussis	Vérifié sous Docker
Reçus & Facturation	Pytest (<code>test_booking_receipts.py</code>)	6 réussis	Vérifié sous Docker
Messagerie & Chatbot	Pytest (<code>test_messaging.py</code> , <code>test_chatbot_policy.py</code> , <code>test_chatbot_grounding.py</code>)	20 réussis	Vérifié sous Docker
Adaptateurs de Communication	Pytest (<code>test_email_adapter.py</code> , <code>test_whatsapp_adapter.py</code> , <code>test_whatsapp_simulator_chat.py</code>)	26 réussis	Vérifié sous Docker
Maintenance & Tickets	Pytest (<code>test_maintenance.py</code>)	6 réussis	Vérifié sous Docker
Supervision & Relevés	Pytest (<code>test_supervision.py</code> , <code>test_owner_payout_statements.py</code>)	14 réussis	Vérifié sous Docker
Avis Post-Séjour	Pytest (<code>test_review_sequences.py</code>)	7 réussis	Vérifié sous Docker
Scénario MVP Transverse	Pytest (<code>test_mvp_validation.py</code>)	1 réussi	Vérifié sous Docker
Total Backend	Pytest / Profil Docker Compose <code>backend_test</code>	136 réussis (18 modules)	100% Succès
Suites Frontend	Vitest + Testing Library (26 suites de tests incluant PWA, Portail Propriétaire, Simulateur)	132 réussis	100% Succès
Contrôles Statiques Frontend	Linter Oxlint & Compilation TypeScript (<code>tsc -b && vite build</code>)	0 erreur	Compilation sans erreur
Pipelines CI / CD	GitHub Actions (<code>backend-tests</code> , <code>frontend-tests</code> , <code>stack-smoke</code>)	3 jobs	Succès

Niveaux de Test

Tests unitaires

Focalisés sur la validation déterministe des règles du domaine métier :

- calcul de chevauchement de réservations (*booking-overlap*) ;
- algorithme de calcul de disponibilité des logements ;
- validation des transitions d'état du cycle de vie des tickets d'intervention ;
- évaluation des politiques de permissions basées sur les rôles (RBAC) ;
- normalisation et assainissement des événements de calendrier importés ;
- fonctions utilitaires d'analyse et de classification des règles de sécurité du chatbot.

Tests d'intégration

Vérifient l'interaction harmonieuse avec les composants d'infrastructure réels ou des substituts contrôlés :

- interactions de l'API REST avec le moteur relationnel PostgreSQL ;
- exécution des migrations Alembic depuis un schéma vierge jusqu'à la dernière version ;
- distribution et exécution asynchrone des tâches via Redis et Celery ;
- analyse et ingestion de jeux d'essai réels de flux iCalendar ;
- déduplication idempotente des notifications d'événements entrants (webhooks) ;
- adaptateurs de distribution vers les tiers (SMS, e-mail, WhatsApp) adossés à des serveurs fictifs (*mock servers*) ;
- vérification stricte de l'étanchéité multi-locataire au niveau des requêtes SQL.

Tests de contrat d'API

- validation systématique des schémas de requêtes et de réponses (via Pydantic) ;
- vérification de la conformité des codes d'état HTTP ;
- application des barrières d'authentification et de contrôle d'accès ;
- validation de la pagination et des critères de filtrage des collections ;
- uniformité et stabilité de la structure des réponses d'erreur ;
- génération et conformité du schéma OpenAPI (Swagger).

Tests frontend

- validation unitaire et comportementale des composants React clés ;
- étanchéité et redirection automatique des routes protégées par authentification ;
- affichage et basculement fluide entre les états de chargement, d'absence de données (*empty states*), de succès et d'échec ;
- restitution intelligible et contextualisée des erreurs d'API aux utilisateurs ;
- adaptabilité de la navigation et des éléments interactifs aux terminaux mobiles ;
- validation côté client des contraintes de saisie dans les formulaires ;
- conformité des libellés d'état et respect des exigences d'accessibilité (a11y).

Tests de bout en bout (End-to-End)

Validation de la chaîne de valeur à travers dix scénarios opérationnels majeurs :

1. Le gestionnaire s'authentifie, crée une nouvelle propriété et consigne les instructions d'accueil.
2. L'importation d'un flux iCalendar extrait les réservations distantes et les affiche sur le calendrier consolidé.
3. Une tentative de double réservation génère immédiatement une alerte visuelle de conflit.
4. L'enregistrement d'une réservation manuelle ou directe met à jour en temps réel les plages de disponibilité.

5. Un message envoyé depuis le simulateur voyageur initialise une conversation dans la boîte de réception partagée.
6. Une interrogation courante du voyageur reçoit une réponse automatisée ancrée sur les directives de la villa (*grounding*).
7. Une demande sensible (annulation, négociation, réclamation) déclenche une escalade immédiate avec prise en main par un opérateur humain.
8. Un signalement de dysfonctionnement génère une suggestion de ticket d'intervention soumise à confirmation du personnel.
9. Le personnel opérationnel affecte un prestataire externe au ticket confirmé et trace son intervention jusqu'à résolution.
10. Le tableau de bord managérial synthétise fidèlement les indicateurs opérationnels consolidés.

Matrice des Tests Critiques

Domaine	Cas nominal	Cas limite / défaillance
Authentification	Connexion valide d'un manager ou staff	Identifiants invalides, compte suspendu, session révoquée ou expirée, dépassement du quota de requêtes (<i>rate limiting</i>)
Isolation multi-locataire	L'utilisateur accède aux ressources de sa propre entreprise	Tentative d'accès ou de manipulation d'identifiants appartenant à une entreprise tierce (rejet 404/403)
Import de calendrier	Ingestion et mise à jour d'événements RFC 5545 valides	Flux distant malformé, événements dupliqués, indisponibilité réseau, notification d'annulation distante
Conflits de dates	Détection exacte d'intervalles de dates en chevauchement direct	Séjours contigus consécutifs (<i>back-to-back</i>), réservations annulées, événements sur des propriétés différentes
Moteur de disponibilité	Calcul exact des plages libres et occupées sur une période donnée	Intervalle de dates inversé, chevauchement partiel, interrogation sur une propriété inexistante ou archivée
Traitement des Webhooks	Traitement et persistance d'un nouveau message entrant	Événement dupliqué (idempotence), signature cryptographique invalide, numéro ou propriété non répertorié
Agent conversationnel	Réponse automatique exacte basée sur des faits vérifiés	Donnée absente du référentiel, réclamation agressive, situation d'urgence, indisponibilité de l'API d'IA
Tickets de maintenance	Création valide et cycle de vie conforme des statuts	Transition d'état illégale, modification sans droit suffisant, assignation sur une propriété archivée
Supervision managériale	Agrégation fidèle des indicateurs d'activité en temps réel	Portefeuille sans réservation active, intégrations distantes en statut d'erreur

Évaluation du Chatbot

La validation de l'agent conversationnel repose sur un jeu d'évaluation versionné (*dataset*) associant chaque entrée à son résultat attendu. Chaque cas de test spécifie :

- la langue du message (français, anglais, arabe standard, arabe tunisien) ;
- le contexte opérationnel de la propriété et de la réservation ;
- le message brut formulé par le voyageur ;
- l'intention attendue (*intent classification*) ;
- l'action autorisée par la politique de sécurité ;
- les faits exacts devant figurer dans la réponse ;
- le caractère impératif de l'escalade vers un opérateur humain ;
- des critères d'appréciation qualitative du style et de la courtoisie.

Critères de qualité minimaux (Quality Gates)

- **Zéro hallucination** : interdiction absolue d'inventer des disponibilités ou des tarifs absents de la base de données.
- **Escalade systématique** : déclenchement garanti du transfert humain sur les catégories réservées (urgences, contestations financières, réclamations, annulations).

- **Fidélité contextuelle** : stricte conformité des consignes communiquées (accès Wi-Fi, procédures de départ) avec le référentiel du bien.
- **Intelligibilité linguistique** : production de réponses naturelles et correctes dans toutes les langues supportées.
- **Continuité de service** : en cas d'indisponibilité du modèle de langage distant, maintien de la conversation dans la boîte de réception pour une gestion humaine manuelle.

Ces critères initiaux, évalués qualitativement lors des premières phases, sont progressivement convertis en métriques automatisées au fur et à mesure de l'enrichissement du corpus de test. Un ensemble restreint de dix questions constitue un banc de dégrossissage utile, mais demeure insuffisant pour garantir la fiabilité opérationnelle en production.

Validation de l'Utilisabilité

Des sessions d'évaluation ergonomique orientées tâches sont conduites auprès d'utilisateurs représentatifs des profils cibles. Les scénarios soumis incluent :

- identifier les arrivées de voyageurs planifiées pour la journée ;
- détecter et analyser une situation de surréservation conflictuelle ;
- traiter un message voyageur ayant fait l'objet d'une escalade managériale ;
- créer un ticket d'intervention et l'assigner à un prestataire référencé ;
- modifier et publier les consignes d'enregistrement d'une villa.

Indicateurs observés et consignés :

- taux de succès dans l'accomplissement des tâches ;
- temps moyen d'exécution par flux opérationnel ;
- nature des erreurs commises et points de friction observés ;
- ambiguïtés terminologiques ou incompréhensions des libellés ;
- degré d'assistance nécessaire pour mener l'opération à bien ;
- retours qualitatifs et appréciations spontanées des utilisateurs.

Vérification de la Sécurité

Le cadre de validation s'inspire d'un sous-ensemble pragmatique du standard international OWASP ASVS (*Application Security Verification Standard*) [REF-OWASP-ASVS]. Les vérifications minimales imposées comprennent :

- l'intégrité de l'authentification et de la gestion des sessions (mots de passe hachés avec Argon2id, jetons de session opaques révocables, cookies sécurisés `HttpOnly`, `SameSite=Lax`, `Secure`) ;
- le contrôle d'accès strict au niveau de chaque ressource et le cloisonnement rigoureux des données d'entreprise (*multi-tenancy*) ;
- la validation systématique et le typage strict des entrées utilisateur pour prévenir les injections ;
- l'isolation des secrets et clés d'API au sein de variables d'environnement exclues du gestionnaire de versions ;
- l'assainissement des journaux d'application pour proscrire toute fuite de données personnelles ou de codes d'accès ;
- la vérification de l'authenticité des signatures des webhooks et la résistance aux attaques par rejeu ;
- l'analyse automatisée des vulnérabilités des dépendances logicielles et des images de conteneurs Docker.

Environnements et Données de Test

- Recours exclusif à des données de test synthétiques et anonymisées pour la simulation des voyageurs et réservations dans les environnements de développement et d'intégration continue (CI).
- Séparation physique absolue entre les clés de chiffrement de test et les secrets de production.

- Interdiction d'intégrer des flux réels de messagerie voyageur dans les suites de tests automatisées sans consentement éclairé et anonymisation rigoureuse.
- Réinitialisation automatisée et déterministe de la base de données entre chaque scénario d'essai.
- Versionnage des jeux d'essai de fichiers iCalendar et de charges utiles de webhooks au sein du dépôt Git, exempts de toute donnée sensible.

Preuves de Validation et Critères d'Acceptation

Chaque ticket validé au sein du carnet de produit doit obligatoirement attester :

- de la liste exhaustive des tests exécutés ;
- des résultats obtenus et des taux de succès observés ;
- de l'environnement d'exécution ayant servi à la qualification ;
- de captures d'écran démontrant le comportement nominal et les cas d'erreur pour les interfaces utilisateur ;
- de la mention explicite des éventuelles limites résiduelles ;
- de l'inventaire des identifiants d'exigences (FR / NFR) formellement validés par la livraison.

CHAPITRE 15 · SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Analyse des Risques et Contraintes

Statut : Registre des risques actif

Échelle d'Évaluation des Risques

La probabilité d'occurrence et l'impact potentiel sont classés selon une échelle qualitative : Faible (*Low*), Moyen (*Medium*), Élevé (*High*) ou Critique (*Critical*). Le niveau de criticité global est déduit de cette combinaison et fait l'objet d'un réexamen formel au début de chaque cycle itératif de développement.

Registre des Risques

ID	Risque	Probabilité	Impact	Stratégie d'atténuation	Responsable
R-01	Le périmètre du MVP excède la capacité de livraison d'une équipe de trois ingénieurs stagiaires	Élevée	Élevé	Définir des exclusions de périmètre strictes et imposer des arbitrages rigoureux pour tout ajout fonctionnel	Responsable d'équipe (<i>Team lead</i>)
R-02	Indisponibilité ou absence d'accès officiel aux API partenaires des plateformes de réservation (Airbnb, Booking.com)	Élevée	Moyen	Exploiter les flux iCalendar normalisés (RFC 5545) et la saisie de réservations manuelles ; expliciter les limites fonctionnelles	Responsable Calendrier (<i>Calendar lead</i>)
R-03	Flux de synchronisation de calendrier distant obsolète, incomplet ou indisponible	Moyenne	Élevé	Sondage périodique régulé (<i>polling</i>), politique de réessais avec repli exponentiel, conservation des dernières données valides et rafraîchissement forcé	Responsable Calendrier (<i>Calendar lead</i>)
R-04	L'agent conversationnel (chatbot) génère une réponse erronée, hallucinée ou contractuellement engageante	Moyenne	Élevé	Ancrage contextuel strict (<i>grounding</i>), limitation aux catégories de requêtes sûres, escalade managériale obligatoire et journalisation d'audit	Responsable Communication (<i>Communication lead</i>)
R-05	Qualité de compréhension ou d'expression insuffisante sur le dialecte arabe tunisien (<i>derja</i>)	Moyenne	Moyen	Constitution d'un jeu de tests local, validation humaine par des locuteurs natifs, escalade systématique en cas d'ambiguïté et réglage progressif	Responsable Communication (<i>Communication lead</i>)
R-06	Délais excessifs dans la validation du compte professionnel WhatsApp Business par Meta	Moyenne	Élevé	Conception basée sur un simulateur local et le mode bac à sable (<i>sandbox</i>) ; isolation des appels derrière une interface d'adaptateur	Responsable Communication (<i>Communication lead</i>)
R-07	Brèche d'étanchéité permettant à une entreprise d'accéder aux données d'une entreprise concurrente	Faible / Moyenne	Critique	Imposition d'un filtrage systématique par identifiant locataire (<i>tenant scoping</i>) dans toutes les requêtes, tests de non-régression d'isolation et revue de code	Responsable Plateforme (<i>Platform lead</i>)
R-08	Divergence des contrats d'interface et incompatibilités logicielles entre branches de développement parallèles	Moyenne	Élevé	Spécification formelle des schémas OpenAPI, réduction de la taille des incréments, revues de code par les pairs et intégration continue fréquente	Équipe entière (<i>Entire team</i>)
R-09	Implémentation du schéma relationnel avant la consolidation et l'approbation des flux de travail métier	Moyenne	Élevé	Revue collégiale de conception et validation formelle de la grille de cohérence conceptuelle avant toute création de migration Alembic	Responsable Base de données (<i>Database lead</i>)

ID	Risque	Probabilité	Impact	Stratégie d'atténuation	Responsable
R-10	Confusion entre l'apparence esthétique d'un prototype d'interface et l'achèvement fonctionnel réel	Moyenne	Moyen	Transparence sur les états réels des fonctionnalités, critères stricts d'interconnexion avec les API et application rigoureuse de la Définition de Terminé (DoD)	Équipe entière (<i>Entire team</i>)
R-11	Hétérogénéité des environnements d'exécution Docker et divergences de configuration entre développeurs	Moyenne	Moyen	Validation de la pile complète sur un clone vierge de référence et verrouillage strict des versions des dépendances (<i>pinning</i>)	Responsable Plateforme (<i>Platform lead</i>)
R-12	Fuite d'informations sensibles (données voyageurs, codes de coffres à clés) dans les journaux d'événements ou les invites d'IA	Moyenne	Élevé	Application du principe de minimisation des données, assainissement automatique des logs, restriction d'accès et politique de rétention courte	Responsables Plateforme et IA (<i>Platform and AI leads</i>)
R-13	Manque de validation empirique auprès des gestionnaires affaiblissant la portée des conclusions du mémoire	Élevée	Moyen	Élaboration d'un protocole d'entretien qualitatif standardisé (Chapitre 3 / Ticket #34) ; conduite d'enquêtes terrain et d'ateliers pilotes	Coordinateur documentation (<i>Documentation coordinator</i>)
R-14	Désynchronisation progressive entre les spécifications documentaires et l'implémentation logicielle effective	Élevée	Moyen	Association obligatoire des identifiants d'exigences dans les commits, mise à jour de la documentation au sein de la même PR et audit de traçabilité	Équipe entière (<i>Entire team</i>)
R-15	Dépassement budgétaire lié à la tarification des modèles de langage ou des services d'infrastructure cloud	Moyenne	Moyen	Configuration de quotas d'appels, benchmarking de modèles légers et architecture permettant d'interchanger dynamiquement les fournisseurs	Responsable d'équipe (<i>Team lead</i>)
R-16	Échec ou perturbation de la soutenance de démonstration suite à une panne imprévue des API externes	Moyenne	Élevé	Implémentation de jeux de données déterministes et d'un mode de simulation hors ligne entièrement autonome	Équipe entière (<i>Entire team</i>)

Contraintes Techniques

- **Socle de persistance relationnel** : adoption exclusive de PostgreSQL comme moteur de base de données relationnelle.
- **Cadre applicatif** : développement adossé à FastAPI (Python 3.12) pour l'API backend et à React / TypeScript (Vite) pour l'application cliente frontend.
- **Environnement de conteneurisation** : obligation d'exécuter et de valider l'ensemble des services au sein d'un environnement partagé Docker Compose.
- **Interopérabilité des calendriers** : restriction initiale de l'ingestion des calendriers aux spécifications standardisées du format iCalendar (RFC 5545).
- **Politique d'accès simplifiée** : absence délibérée de portail d'authentification pour les voyageurs et les prestataires externes de maintenance.
- **Dépendance aux politiques tierces** : assujettissement aux délais d'agrément, quotas de requêtes, contraintes de modération et règles de tarification imposés par Meta, OpenAI et les plateformes de réservation.

Contraintes Organisationnelles

- **Composition de l'équipe** : répartition de l'ensemble des charges d'analyse, de conception, de développement, de test et de rédaction entre trois élèves-ingénieurs.
- **Maturité méthodologique** : expérience préalable limitée des membres quant à la coordination synchrone sur des projets logiciels complexes.
- **Encadrement académique et professionnel** : nécessité d'intégrer les arbitrages et réorientations formulés lors des revues d'étape avec les encadrants.

- **Échéances du stage** : limitation temporelle stricte imposant un arbitrage rigoureux entre l'étendue des intégrations techniques et la profondeur de la phase d'expérimentation pilote.

Considérations Éthiques et Juridiques

- **Transparence algorithmique vis-à-vis des voyageurs** : proscription stricte de toute ambiguïté ; les réponses générées par le système automatisé ne doivent jamais se faire passer frauduleusement pour un engagement contractuel humain sans vérification.
- **Imputabilité des actions** : chaque message émis et chaque mise à jour opérationnelle doivent être formellement tracés et attribuables, avec possibilité permanente de reprise en main par un opérateur humain.
- **Principe de minimisation et finalité** : collecte et traitement restreints aux seules données strictement nécessaires à l'accueil du voyageur et à la maintenance des lieux.
- **Conformité au cadre juridique tunisien** : respect scrupuleux des obligations issues de la loi organique n° 2004-63 relative à la protection des données à caractère personnel et alignement sur les directives de l'INPDP.
- **Honnêteté intellectuelle et académique** : distinction rigoureuse, dans l'ensemble des livrables et du mémoire de fin d'études, entre les observations de terrain réelles, les hypothèses modélisées, les mécanismes simulés et les modules pleinement opérationnels.

Scénario de Démonstration de Secours / Mode Dégradé

Afin de garantir la tenue irréprochable de la soutenance académique, le système intègre nativement un mode de fonctionnement dégradé autonome, capable de reproduire l'intégralité du cycle opérationnel en l'absence totale de connectivité vers les services externes :

- serveur local de simulation de flux iCalendar ou chargement direct de fichiers statiques RFC 5545 ;
- simulateur de webhooks WhatsApp permettant d'émettre des messages voyageurs depuis une interface de test dédiée ;
- adaptateur de communication factice interceptant et consignnant les messages sortants sans interroger les serveurs de Meta ;
- bouchon (*stub*) de modèle d'IA configurable, reproduisant fidèlement les cas de réponses factuelles nominales et les scénarios d'escalade managériale obligatoire ;
- base de données pré-remplie avec un jeu de données de démonstration cohérent illustrant les situations multi-locataires et les conflits d'agendas.

Ce dispositif de continuité ne se substitue pas aux travaux d'intégration réelle réalisés ; il apporte la résilience indispensable pour prémunir l'évaluation académique contre toute panne d'infrastructure distante imprévue.

CHAPITRE 16 · SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Matrice de Traçabilité

Statut : Socle de référence actif (implémentation du MVP vérifiée ; entretiens de terrain en attente de réalisation)

Finalité

La démarche de traçabilité garantit une continuité rigoureuse entre les besoins exprimés par les parties prenantes, les exigences formelles (fonctionnelles et non fonctionnelles), les modules logiciels, les tickets d'implémentation et les campagnes de validation. Tous les tickets fonctionnels constitutifs du périmètre MVP sont aujourd'hui implémentés et validés par des suites de tests automatisées. Le ticket #34 encadre le protocole d'exploration client documenté au Chapitre 3, dont l'expérimentation sur le terrain est en cours de déploiement.

Traçabilité Fonctionnelle

Besoin	Exigences	Module	Ticket GitHub actuel	Vérification principale
Environnement partagé et contrats d'interface	NFR-MNT-03, NFR-DEP-01..04	Foundation (Socle)	#30	Validation du démarrage vierge et conformité des schémas d'API
Accès sécurisé à l'espace entreprise	FR-AUTH-01..06	Foundation (Socle)	#18, #19	Tests automatisés d'authentification, contrôle de rôles et migrations
Gestion du référentiel des propriétés	FR-PROP-01..05	Properties/Calendar (Propriétés/Calendrier)	#7	Tests CRUD et validation de l'isolation multi-locataire
Connexion d'une source de calendrier distante	FR-CAL-01..03, FR-CAL-09	Properties/Calendar (Propriétés/Calendrier)	#3, #4	Tests d'ingestion de flux iCalendar d'essai et contrôle d'idempotence
Enregistrement des réservations directes et calcul de disponibilité	FR-CAL-04, FR-MSG-07	Properties/Calendar (Propriétés/Calendrier)	#31	Tests de réservation manuelle et algorithme de disponibilité
Configuration et validation des tarifs en réservation directe	FR-CAL-10, NFR-REL-04..05	Properties/Calendar (Propriétés/Calendrier)	#21	Profils tarifaires, devisage serveur, audit des dérogations et isolation
Détection proactive des conflits de réservation	FR-CAL-05, FR-CAL-08	Properties/Calendar (Propriétés/Calendrier)	#5	Matrice de tests de chevauchement de dates
Consultation consolidée du calendrier du portefeuille	FR-CAL-06..07	Properties/Calendar (Propriétés/Calendrier)	#6	Tests de l'interface connectée et validation ergonomique mobile
Réception unifiée des messages voyageurs	FR-MSG-01..04	Communication	#8, #11, #12	Tests de traitement des webhooks, déduplication et affichage
Réponses automatisées dans la langue du voyageur	FR-MSG-05..07	Communication/Chatbot	#9	Évaluation multilingue des faits contextualisés (<i>grounding</i>)
Escalade managériale et reprise en main par un opérateur	FR-MSG-08..10	Communication/Chatbot	#10, #11	Tests de détection de messages sensibles et passation de contrôle
Suggestion automatique de ticket suite à un incident	FR-MSG-11..12	Communication/Maintenance	#13	Scénarios de suggestion, confirmation humaine et rejet
Création et structuration d'un ticket de maintenance	FR-TKT-01..02	Maintenance	#13	Tests de validation des champs et conformité du cycle de vie
Gestion du répertoire des prestataires et affectation	FR-TKT-03..04	Maintenance	#14	Tests de persistance des contacts et historique d'attribution

Besoin	Exigences	Module	Ticket GitHub actuel	Vérification principale
Traçabilité des statuts et historique immuable des tickets	FR-TKT-05..07	Maintenance	#15	Tests des règles de transition d'état et d'immuabilité du journal
Information du voyageur quant à la prise en charge de l'incident	FR-TKT-08	Maintenance/Communication	#16	Tests d'émission de messages d'information pré-validés
Supervision quotidienne des opérations clés	FR-DASH-01..04	Supervision	#17	Tests des requêtes d'agrégation d'indicateurs et navigation
Paramétrage général et transparence des intégrations	FR-SET-01..04	Foundation/Supervision	#18, #32	Tests de restriction de droits et restitution de l'état réel des flux
Qualification globale du MVP intégré	Exigences NFR transverses	Transverse	#33	Scénario de bout en bout en staging (<code>test_mvp_validation.py</code>)
Remplacement des hypothèses de marché par des preuves de terrain	Validation de l'étude projet	Documentation	#34	Protocole d'entretien validé (Chapitre 3) ; phase terrain à mener

Traçabilité Non Fonctionnelle

Préoccupation de qualité	Exigences	Réponse de conception	Vérification
Authentification et habilitations	NFR-SEC-01, 03, 05, 07	Mots de passe Argon2id, sessions opaques révocables, jetons CSRF, limitation de débit Redis, chiffrement TLS/HTTPS	Campagne de tests de sécurité et audit de configuration de production
Cloisonnement multi-locataire	NFR-SEC-02, 06	Couche de persistance systématiquement filtrée par entreprise et contrôles d'accès par rôle	Tests automatisés d'accès inter-entreprises (<i>cross-company</i>)
Protection des secrets applicatifs	NFR-SEC-04	Configuration externalisée par variables d'environnement et exclusions strictes Git	Balayage statique automatisé anti-fuite de secrets (<i>secret scanning</i>)
Idempotence et reprise sur panne	NFR-REL-01..04	Identifiants d'événements externes, sessions de synchronisation isolées, transactions ACID et politique de réessais	Tests d'injection de messages en double et coupures réseau simulées
Auditabilité et imputabilité	NFR-REL-05, NFR-AI-03	Horodatage infalsifiable avec traçabilité de l'acteur et journalisation de la provenance des déductions d'IA	Vérifications directes de l'intégrité de la base de données
Performance et passage à l'échelle	NFR-PERF-01..04	Exécution asynchrone des traitements lourds, indexation relationnelle ciblée et requêtes optimisées	Tests de montée en charge sur l'API et les consommateurs de tâches (<i>workers</i>)
Ergonomie et expérience utilisateur	NFR-UX-01..06	Organisation en six modules intuitifs, gestion explicite des états d'interface et conformité PWA mobile	Tests d'utilisabilité scénarisés auprès d'utilisateurs métiers
Maintenabilité et évolutivité	NFR-MNT-01..06	Découpage modulaire strict, migrations de schéma versionnées, documentation OpenAPI et petites PRs	Revue de code par les pairs et validation continue (CI)
Déploiement et reproductibilité	NFR-DEP-01..04	Conteneurs Docker standardisés, configuration partagée et sondes de santé applicatives	Validation sur clone vierge et déploiement automatisé
Sécurité et robustesse de l'IA	NFR-AI-01..06	Ancrage contextuel strict (<i>grounding</i>), politiques d'escalade impératives et bascule de secours en mode dégradé	Évaluation systématique sur un corpus de test versionné (<i>eval dataset</i>)

Actions de Rapprochement du Backlog

1. **Création d'une épopée Socle (*Foundation*)** : regrouper les développements touchant l'entité Entreprise, l'authentification, les migrations de base de données et les conventions standardisées de l'API.

2. **Scission du module Propriétés** : isoler les opérations CRUD élémentaires de la gestion approfondie des consignes opérationnelles d'accueil si la complexité d'un ticket l'exige.
3. **Décomposition des connecteurs de calendrier** : fractionner chaque intégration de flux en sous-tâches bien délimitées : configuration du lien, première synchronisation, mise à jour périodique / gestion des annulations et surveillance de l'état de synchronisation.
4. **Formalisation des réservations directes** : consacrer des tickets d'implémentation dédiés à la saisie manuelle des séjours et au moteur de calcul de disponibilité.
5. **Découplage de la messagerie** : séparer nettement le transport réseau lié aux webhooks de la couche de persistance et de consultation des fils de discussion.
6. **Isolation des briques de l'agent conversationnel** : dissocier l'élaboration des réponses factuelles vérifiées, l'outil d'interrogation du calendrier, l'algorithme de détection de l'escalade et le banc de test d'évaluation.
7. **Validation explicite de la maintenance** : modéliser la confirmation par un opérateur humain des suggestions d'interventions générées par l'IA comme une action opérationnelle à part entière.
8. **Clarification des tickets d'interface utilisateur** : requalifier l'état d'avancement des tickets frontend après avoir arbitré si la réalisation d'une maquette interactive relève de la phase de conception ou de la mise en œuvre logicielle définitive.
9. **Systématisation des métadonnées** : attribuer les identifiants d'exigences (FR / NFR) et formaliser les liens de dépendance sur l'ensemble des tickets du périmètre MVP.
10. **Sanctuarisation du périmètre MVP** : maintenir les tickets prévus pour la Phase 2 en dehors des vues de sprint actives du carnet de produit.

Traçabilité des Changements

Lorsqu'une évolution d'exigence intervient au cours du cycle de vie du projet, la procédure de traçabilité suivante doit être scrupuleusement observée :

1. Mettre à jour l'énoncé de l'exigence et consigner sa version ainsi que son statut d'approbation.
2. Actualiser les cas d'utilisation, les scénarios nominaux et d'exception ainsi que les diagrammes UML impactés.
3. Modifier le chapitre de modélisation des données ou d'architecture logicielle si la modification altère la conception technique.
4. Répercuter immédiatement ces ajustements sur les tickets GitHub correspondants et leurs critères d'acceptation.
5. Adapter ou étendre les scénarios de tests automatisés (unitaires, d'intégration ou fonctionnels) garants de la conformité.
6. Consigner une nouvelle fiche de décision au sein du registre d'architecture (*Decision Log*) pour toute modification substantielle d'orientation technique ou fonctionnelle.

CHAPITRE 17 · SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Références, Glossaire et Registre de Décisions

Statut : Chapitre de support actif

Références

Contexte sectoriel et juridique tunisien

- **REF-INS-CST-2024** : Institut National de la Statistique, Tunisie, « Compte Satellite du Tourisme 2023-2024 », 2026. <https://www.ins.tn/publication/compte-satellite-du-tourisme-2023-2024>
- **REF-INS-ACCOMMODATION** : Institut National de la Statistique, Tunisie, séries statistiques « Nuitées touristiques et hébergement ». <https://www.ins.tn/statistiques/130>
- **REF-INPDP-LAW** : Instance Nationale de Protection des Données Personnelles, Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel. https://www.inpdp.tn/ressources/loi_2004.pdf
- **REF-INPDP-FORMS** : Instance Nationale de Protection des Données Personnelles, procédures de déclaration et d'autorisation préalables au traitement des données personnelles. <https://www.inpdp.tn/Formulaires.html>

Normes techniques et documentations officielles

- **REF-IETF-ICAL** : Internet Engineering Task Force, RFC 5545, « Internet Calendaring and Scheduling Core Object Specification (iCalendar) ». <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5545>
- **REF-FASTAPI-SECURITY** : Documentation officielle de FastAPI, « OAuth2 with Password (and hashing), Bearer with JWT tokens ». <https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/security/oauth2-jwt/>
- **REF-ALEMBIC** : Projet SQLAlchemy, documentation officielle d'Alembic. <https://alembic.sqlalchemy.org/en/latest/>
- **REF-OWASP-ASVS** : Fondation OWASP, standard de vérification de la sécurité des applications (*Application Security Verification Standard*). <https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/>
- **REF-OWASP-SESSION** : Fondation OWASP, aide-mémoire sur la gestion des sessions utilisateur (*Session Management Cheat Sheet*). https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Session_Management_Cheat_Sheet.html
- **REF-OPENAI-EVALS** : Documentation officielle de l'API OpenAI, framework d'évaluation Evals. <https://platform.openai.com/docs/api-reference/evals>

Sources internes du projet

- Fichier racine `README.md`
- Instructions d'ingénierie logicielle `AGENTS.md`
- Spécification d'architecture `docs/architecture.md`
- Charte graphique et système de conception `docs/design-system.md`
- Spécification de style `design_system.md`
- Rapport initial d'opportunité `VacayOps_Project_Report.pdf`
- Document de conception et schéma de données `VacayOps_Conception_and_Database_Design.pdf`
- Tickets du dépôt GitHub et tableau de bord de projet « app features »

Politique de Citation

- Privilégier les sources publiques officielles pour les statistiques macroéconomiques, les standards techniques, les textes réglementaires et les protocoles logiciels.

- Relever et consigner les dates exactes de consultation lors de la génération définitive du document PDF, conformément aux exigences universitaires.
- Proscrire formellement la reconduction d'estimations empiriques non étayées ou d'affirmations comparatives issues de versions préliminaires sans vérification rigoureuse.
- Référencer les témoignages d'entretiens exploratoires au moyen d'identifiants de participants anonymisés accompagnés des dates de réalisation de l'enquête.
- Établir une démarcation nette et transparente entre les décisions d'architecture propres au projet et les faits techniques ou scientifiques attestés par des sources tierces.

Glossaire

Terme	Définition dans le cadre de Vayca
Agence (<i>Agency</i>)	Entreprise exploitant un portefeuille de logements de vacances pour son propre compte ou au nom de multiples propriétaires tiers.
Propriétaire indépendant (<i>Independent owner</i>)	Client professionnel de dimension réduite, modélisé au sein de Vayca via un espace entreprise (<i>Company</i>) standard doté d'une volumétrie adaptée.
Disponibilité (<i>Availability</i>)	État binaire indiquant l'absence totale de réservation confirmée ou de période de blocage sur un logement pour un intervalle de dates donné.
Réservation (<i>Booking</i>)	Enregistrement structuré d'un séjour voyageur, qu'il résulte de l'ingestion d'un flux externe ou d'une saisie manuelle directe par le gestionnaire.
Période bloquée (<i>Blocked period</i>)	Plage de dates du calendrier rendue indisponible à la location, sans comporter nécessairement l'ensemble des métadonnées d'une réservation voyageur.
Canal (<i>Channel</i>)	Point de connexion bidirectionnel ou flux associant une propriété à une plateforme tierce de réservation ou de distribution de calendrier.
Agent conversationnel (<i>Chatbot</i>)	Module logiciel d'intelligence artificielle assurant le traitement automatisé et contrôlé des messages échangés avec les voyageurs.
Entreprise / Locataire (<i>Company / Tenant</i>)	Frontière logique fondamentale d'isolation multi-locataire englobant les utilisateurs, les propriétés, les prestataires et les flux opérationnels.
Conflit de dates (<i>Conflict</i>)	Chevauchement temporel non autorisé entre plusieurs réservations ou périodes de blocage actives affectant le même hébergement.
Prestataire de maintenance (<i>Contractor</i>)	Intervenant technique ou artisan externe référencé dans l'annuaire, ne disposant d'aucun compte d'accès utilisateur à l'application Vayca.
Escalade managériale (<i>Escalation</i>)	Mécanisme de déroutement immédiat d'une conversation voyageur vers la boîte de réception pour traitement exclusif par un opérateur humain.
Ancrage contextuel (<i>Grounding</i>)	Principe de limitation stricte des réponses de l'IA aux seules directives opérationnelles vérifiées de la propriété et aux faits retournés par le système.
Format iCalendar (<i>iCal</i>)	Standard international d'interopérabilité et d'échange de données de calendrier et d'agendas, régi par la spécification RFC 5545 de l'IETF.
Idempotence (<i>Idempotency</i>)	Propriété mathématique et logicielle garantissant que l'exécution répétée d'une même opération ne produit aucun effet secondaire indésirable.
Gestionnaire (<i>Manager</i>)	Utilisateur authentifié détenant l'ensemble des privilèges d'administration et de supervision opérationnelle de son entreprise.
Place de marché (<i>Marketplace</i>)	Plateforme publique transactionnelle grand public dédiée à la recherche et au paiement en ligne ; expressément exclue du périmètre MVP de Vayca.
Architecture multi-locataire (<i>Multi-tenancy</i>)	Architecture logicielle au sein de laquelle une unique instance applicative dessert plusieurs entreprises clientes aux données hermétiquement étanches.
Personnel opérationnel (<i>Staff</i>)	Utilisateur authentifié en charge de la gestion logistique courante, sans disposer des privilèges d'administration avancés du gestionnaire.

Terme	Définition dans le cadre de Vayca
Ticket d'intervention (<i>Ticket</i>)	Entité formalisant le signalement, l'attribution, le suivi des coûts et la résolution d'une panne ou d'une tâche de maintenance.
Webhook	Mécanisme de communication HTTP asynchrone par lequel une plateforme externe (ex. Meta) notifie Vayca de la survenance d'un événement.

Registre des Décisions

ID	Date	Statut	Décision	Justification / Conséquence
DEC-001	2026-07-28	Acceptée	Vayca demeure strictement positionné comme une plateforme d'opérations logicielles B2B.	Écarte la complexité disproportionnée des places de marché grand public et préserve la focalisation sur les douleurs opérationnelles des gestionnaires.
DEC-002	2026-07-28	Acceptée	Les propriétaires indépendants partagent la même architecture entreprise et bénéficieront ultérieurement d'un abonnement adapté.	Supprime le besoin d'un second modèle de données ou d'une base scindée, garantissant l'évolutivité du modèle SaaS.
DEC-003	2026-07-28	Rejetée pour le MVP	Développement d'une place de marché publique grand public avec tunnel d'achat et paiement direct.	Introduirait des exigences complexes de référencement, de gestion des paiements, d'annulations, d'avis et de support aux voyageurs hors périmètre.
DEC-004	2026-07-28	Acceptée	Les prestataires externes de maintenance ne disposent d'aucun compte d'accès authentifié à la plateforme.	Le personnel opérationnel enregistre l'affectation des interventions et communique avec les techniciens par les canaux téléphoniques ou SMS habituels.
DEC-005	2026-07-28	Acceptée	L'arborescence de navigation principale est unifiée en six modules : Tableau de bord, Calendrier, Messages, Maintenance, Propriétés et Paramètres.	Réduit le jargon technique, élimine la dispersion des fonctionnalités et fluidifie l'apprentissage ergonomique des opérateurs.
DEC-006	2026-07-28	Acceptée	Le protocole iCalendar constitue le vecteur prioritaire pour l'intégration des flux de réservation distants.	Standard universellement supporté par les plateformes (Airbnb, Booking.com), suffisant pour la synchronisation des disponibilités, malgré une latence inhérente.
DEC-007	2026-07-28	Acceptée	L'intégration de WhatsApp est architecturée autour d'un simulateur local, d'un mode test fournisseur puis d'une connexion de production.	Rend le développement et la validation autonomes face aux délais d'agrément commercial de Meta ou aux pannes de connectivité réseau.
DEC-008	2026-07-28	Acceptée	L'appellation normalisée au sein de l'interface graphique est « Chatbot ».	Notion bien plus claire et intuitive pour les gestionnaires et personnels sur le terrain que les désignations d'assistant IA ou d'agent autonome.
DEC-009	2026-07-28	Acceptée	Le chatbot répond exclusivement aux requêtes vérifiées, consulte les outils backend et déclenche une escalade humaine sur les cas sensibles ou incertains.	Prévient tout risque d'engagement contractuel erroné ou de réponse autonome sur des situations financières, juridiques ou urgentes.
DEC-010	2026-07-28	Acceptée	Toute création ou affectation de ticket de maintenance issue d'une suggestion du chatbot exige une confirmation humaine explicite.	Maintient la pleine responsabilité et le pouvoir d'arbitrage logistique entre les mains du personnel d'exploitation.
DEC-011	2026-07-28	Acceptée	Les langues supportées par le chatbot pour le MVP sont le français, l'anglais et l'arabe standard, avec banc d'essai ciblé pour l'arabe tunisien (<i>derja</i>).	Répond à la réalité multilingue du marché touristique tunisien tout en contenant la complexité d'ingénierie des invites de modèle.
DEC-012	2026-07-28	Acceptée	La saisie des réservations directes et manuelles est nativement intégrée sans transformer le produit en place de marché.	Permet aux exploitants de consigner et bloquer les séjours réservés par téléphone ou via des échanges WhatsApp directs.
DEC-013	2026-07-30	Acceptée	L'authentification utilise le hachage de mots de passe Argon2id et des jetons de session opaques révocables stockés en base et transmis par cookies sécurisés.	Évite l'exposition de jetons dans le stockage local du navigateur (Web Storage) et garantit la capacité d'invalidation immédiate côté serveur.

ID	Date	Statut	Décision	Justification / Conséquence
DEC-014	2026-07-28	Acceptée	La documentation académique et technique de référence initiale est rédigée en langue anglaise.	Choix méthodologique arrêté par l'équipe pour harmoniser les livrables d'ingénierie logicielle.
DEC-015	2026-07-28	Acceptée	Le corpus documentaire constitue une base de référence vivante et évolutive, non un ensemble figé de dogmes immuables.	Les apprentissages de l'implémentation et les validations empiriques sur le terrain sont appelés à ajuster les spécifications.
DEC-016	2026-08-22	Acceptée	Ancrage systématique des réponses du modèle d'IA et traitement différé des flux de réponses.	Les règles de politique de sécurité et les données d'entreprise sont évaluées avant tout appel au modèle ; le simulateur garantit le déterminisme des tests.
DEC-017	2026-08-28	Acceptée	La vue de détail d'une propriété interroge directement les réservations réelles du calendrier en backend.	Élimine définitivement toute dépendance à des données fictives sur les vues authentifiées et garantit des états d'interface fidèles.

Décisions Ouvertes

ID	Décision requise	Discussion responsable
OPEN-001	Résolue par la Décision 0003 : jetons de session opaques, stockage haché côté serveur et transmission par cookies sécurisés.	Clôturée le 2026-07-30
OPEN-002	Définition du périmètre d'unicité de l'adresse e-mail des utilisateurs : portée globale à la plateforme ou cloisonnée par entreprise.	Arbitrage conjoint base de données et expérience utilisateur (UX).
OPEN-003	Stratégie définitive de redondance de la clé d'entreprise (<i>company_id</i>) sur les tables relationnelles descendantes.	Revue d'architecture logicielle et de modélisation relationnelle.
OPEN-004	Sémantique précise de gestion des fuseaux horaires sur les heures d'arrivée et de départ des séjours.	Revue conjointe du module calendrier et de la persistance des données.
OPEN-005	Politique de gestion des réservations locales lors de la disparition inattendue d'un événement dans un flux iCalendar distant.	Campagne de tests d'intégration et qualification du calendrier.
OPEN-006	Règles d'unification de l'identité voyageur et critères formels de clôture et réouverture d'une conversation.	Revue conjointe du module de messagerie et de la persistance relationnelle.
OPEN-007	Résolue par la Décision 0009 : cycle de vie unidirectionnel strict des tickets d'intervention et clôture terminale des assignations.	Clôturée le 2026-08-24
OPEN-008	Choix définitif du fournisseur d'API et du modèle de fondation de langage pour le déploiement en production.	La décision 0008 pose l'architecture d'adaptateur ; le choix final dépend des résultats sur le banc d'évaluation (<i>evals</i>).
OPEN-009	Choix de la plateforme d'hébergement cloud et topologie de déploiement pour la mise en exploitation.	Revue conjointe d'infrastructure et d'ingénierie de déploiement.
OPEN-010	Modèle de mise en page institutionnel et normes bibliographiques imposées par l'école pour le mémoire de PFE.	Confirmation préalable auprès des encadrants pédagogiques.

Liste de Contrôle pour la Finalisation

- ☐ Remplacer les hypothèses initiales par les données empiriques issues des entretiens de terrain et du pilote.
- ☐ Mettre en parfaite conformité le schéma relationnel de production et les migrations Alembic avec le chapitre de conception de données.
- ☐ N'insérer de captures d'écran dans le rapport qu'à partir des écrans pleinement connectés aux API réelles.
- ☐ Consigner les résultats métriques définitifs des suites de tests et les temps de réponse observés.
- ☐ Synchroniser l'état d'avancement des tickets GitHub avec la matrice de traçabilité des exigences.
- ☐ Formaliser et enregistrer l'ensemble des arbitrages d'architecture et d'ajustement du périmètre.
- ☐ Valider la conformité réglementaire relative à la protection des données personnelles sur les données du pilote.
- ☐ Appliquer rigoureusement la charte typographique et les directives de mise en page de l'institution académique.

- ☐ Générer l'ensemble des diagrammes d'architecture et de flux (Mermaid) dans un format haute définition adapté à l'édition.
- ☐ Compiler et procéder à l'inspection visuelle minutieuse du recueil documentaire consolidé au format PDF.

CHAPITRE 18 · SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Architecture des Prototypes UI/UX et Spécifications d'Interaction

Statut : Spécification architecturale approuvée et référentiel de conception senior

Projet : Station de travail des opérations exécutives Vayca (3851962757848407279)

Ressource du système de design : `assets/496e7233faec4294af96b3635c2df3d6` (Opérations Architecturales Méditerranéennes)

Fenêtres d'affichage cibles (Viewports) : Bureau / Desktop (1440x900px / 2560x1440px), Téléphone mobile (390x844px iPhone 15 Pro / 360px Android)

Vérification principale : Traçabilité académique vis-à-vis des exigences NFR-UX-01 à NFR-UX-06 et NFR-AI-02

1. Résumé Exécutif et Fondations du Système de Design

L'interface de Vayca conjugue la sérénité structurelle du style vernaculaire méditerranéen de Sidi Bou Saïd avec la haute densité utilitaire requise par les opérations d'hôtellerie commerciale. Conçue pour les agences de gestion immobilière tunisiennes et les gestionnaires de villas de luxe indépendantes, la plateforme substitue aux empilements génériques de « cartes flottantes » des solutions SaaS une **architecture de poste de travail à volets fractionnés (*architectural split-pane workstation layout*)**.

1.1 Matrice des Jetons de Couleur et Rôles Sémantiques

Nom du jeton (Token Name)	Valeur hexadécimale	Classe Tailwind	Rôle sémantique et ratio de contraste
Sidi Bou Saïd Azure	#0F3D5E	bg-azure-600 , text-azure-600	Autorité principale de la marque, icônes du rail de navigation gauche, actions secondaires, bordures des lignes sélectionnées. Contraste AAA (9,8:1) sur fond #FAF8F5 .
Azure Surface Highlight	#F0F6FA	bg-azure-50	Arrière-plan de l'élément actif du rail de navigation, lignes de tableau mises en évidence, pastilles (<i>chips</i>) sélectionnées.
Azure Sub-Border	#B6DAEA	border-azure-200	Délimitations de sélection active, bordures des pastilles secondaires.
Terracotta Clay	#D96B43	bg-terracotta-500	Accent principal des actions transactionnelles, boutons d'appel à l'action primaires (CTA : + New Booking , + New Order), badges d'urgence. Contraste AAA (4,6:1) sur fond blanc.
Terracotta Hover	#C25730	hover:bg-terracotta-600	État assombri au survol / appui tactile.
Terracotta Alert Surface	#FDF4F0	bg-terracotta-50	Arrière-plan des bandeaux d'alerte pour les escalades managériales et avertissements critiques.
Terracotta Alert Stroke	#FBE6DC	border-terracotta-100	Filet de bordure de 1px encadrant les bannières d'escalade.
Warm Sun Amber	#E8A838 / #CF9024	bg-amber-500	Pastilles de recommandation de prestataires par l'IA, notes par étoiles, indicateurs de canaux directs.
Warm Sand Base	#FAF8F5	bg-sand-50	Arrière-plan fondamental de l'application. Remplace les blancs cliniques agressifs par une tonalité diurne rappelant le plâtre à la chaux reposant pour la vue.
Pure White Surface	#FFFFFF	bg-white , bg-sand-100	Surfaces des cartes, volets du poste de travail, conteneurs tabulaires. Délimité par une bordure ultra-fine de 1px.
Architectural Hairline	#EBE6DD	border-sand-200	Filet architectural structurel de 1px encadrant les cartes, volets, lignes de tableau et vues fractionnées. Évite le recours aux ombres portées lourdes.

Nom du jeton (Token Name)	Valeur hexadécimale	Classe Tailwind	Rôle sémantique et ratio de contraste
Dark Espresso Text	#1C1B18	text-sand-900	Titres principaux, texte primaire des lignes de tableau, valeurs numériques à haute lisibilité.
Muted Sand Text	#78716C	text-sand-500	Métadonnées secondaires, horodatages, sous-titres des canaux, textes d'aide contextuels.
Critical Red	#DC2626	bg-red-600, text-red-600	Chevauchements de réservations sur le calendrier, bannières de conflit, maintenance d'urgence.
Conflict Surface	#FEF2F2 / #FECACA	bg-red-50, border-red-200	Arrière-plan et bordure de la bannière d'alerte de conflit.
Success Green	#16A34A	bg-green-600, text-green-600	Puce d'état opérationnel des canaux synchronisés, ordres de travail résolus, badges de paiement confirmé.

1.2 Hiérarchie Typographique

La typographie est composée uniformément en **Plus Jakarta Sans** (Google Fonts), associant la rigueur géométrique d'une police sans-serif à des terminaisons humanistes adoucies :

- **Display 1 (H1 Bureau / Desktop)** : 24px / 700 Bold (tracking-tight , hauteur de ligne 32px , #1C1B18).
- **Titre de section (H2 Bureau / H1 Mobile)** : 20px / 700 Bold (tracking-tight , hauteur de ligne 28px , #1C1B18).
- **Titre de volet / Dossier (H3)** : 16px / 700 Bold (tracking-normal , hauteur de ligne 24px , #1C1B18).
- **Corps de texte régulier (Body Regular)** : 14px / 400 Regular (hauteur de ligne 20px , #1C1B18). Interlignage aéré de ratio 1.5 optimisé pour le français, l'anglais et les patronymes arabes translittérés.
- **Valeurs tabulaires et code** : 13px / 600 SemiBold (tracking-tight , alignement numérique à chasse fixe / monospace, #3B3735).
- **Badges d'état et de canal** : 11px / 700 Bold (tracking-wider , majuscules, rounded-full , marge interne / padding 2px 8px).

2. Système de Mise en Page Global et Architecture du Poste de Travail

2.1 Découpage Tri-Volet du Poste de Travail Bureau (Base de Référence 1440px x 900px)

72px	64px Top Header: Operations > [Section]	[Primary CTA]	64px Dossier Hdr
Rail			
[V]			
Dash			380px Fixed
Cal	Main Workstation Canvas (~flex-1 / ~72% width)		Right Inspector
Msg (3)	Background: #FAF8F5 (Warm Sand)		Background: White
Mnt (2)	High-density tables, multi-property Gantt, or inbox feed		Border-L: #EBE6DD
Prop	Framing: 1px hairline dividers (#EBE6DD)		(Dossier & Triage)
Set			[Action Buttons]
Avatar			

1. Rail de navigation gauche fixe (largeur de 72px) :

- o Position fixe, hauteur totale de l'écran (100vh), arrière-plan #FFFFFF , bordure droite 1px solid #EBE6DD .
- o Point d'ancrage supérieur : Badge logo monogramme géométrique Vayca (carré azur de 38x38px #0F3D5E orné d'un V blanc et d'un point terracotta #D96B43 , rounded-lg).
- o Pile d'icônes (6 destinations) : Tableau de bord (Dashboard), Calendrier (Calendar), Messages, Maintenance, Propriétés (Properties), Paramètres (Settings).
- o Indicateur actif : Arrière-plan azur clair #F0F6FA , icône azur #0F3D5E , barre indicatrice latérale gauche 3px solid #0F3D5E .

- Compteur de badges : Pastille terracotta avec chiffre blanc en **10px bold** signalant les éléments non lus ou urgents.
- Point d'ancrage inférieur : Avatar circulaire de l'entreprise (**Carthage Ops**) avec anneau d'état de connexion, suivi de l'icône de déconnexion.

2. Barre d'en-tête supérieure standardisée (hauteur de 64px) :

- Hauteur exacte de **64px**, bordure inférieure **1px solid #EBE6DD**, arrière-plan **#FFFFFF**, marge interne horizontale (*padding*) de **24px**.
- Fil d'Ariane (*Breadcrumb*) : **Operations > [Nom de Section]** accompagné d'un sous-titre contextuel.
- Emplacement d'action : Bouton CTA primaire standardisé en Terracotta Clay (**#D96B43**, texte blanc, police semi-bold 14px, **rounded-lg**, survol **#C25730**, état actif **scale-98**).

3. Zone de travail principale du poste de travail (~flex-1) :

- Arrière-plan **#FAF8F5**, espacement interne de **24px**, zone de défilement vertical ou horizontal.
- Élimine les cartes à ombres portées prononcées ; regroupe les données à l'aide de bordures **#EBE6DD** de 1px, de surfaces blanches et d'alternances subtiles de teintes douces.

4. Inspecteur droit standardisé et Dossier contextuel (largeur de 380px) :

- Largeur exacte de **380px**, hauteur totale fixe, bordure gauche **1px solid #EBE6DD**, arrière-plan **#FFFFFF** (ou **#FAF8F5** pour le volet d'IA des messages).
- En-tête standardisé de 64px aligné sur la ligne de base de la barre supérieure, comportant le titre du volet et un bouton explicite de fermeture (**×**).
- Héberge les dossiers de réservation, les codes d'accès physiques, les audits de sécurité de l'IA et les panneaux d'assignation des prestataires en un clic.

2.2 Architecture Réactive Mobile (Base de Référence iPhone 390px x 844px)

En deçà du point de rupture de **768px** (**md**), le poste de travail se métamorphose en un outil opérationnel mobile aux sensations natives, optimisé pour les gestionnaires sur le terrain :

```
+-----+
| 56px Top Header: [V] Vayca [Bell] (0) |
+-----+
| Scrollable Operational Canvas          |
| - Key Alert Card (Terracotta/Red)      |
| - Compact KPI Strip (2x2 Grid)         |
| - Single-Column Cards / Feed           |
| - Quick CTA Button                     |
|                                         |
| [ Bottom Sheet Drawer (Peek / Exp) ]   |
+-----+
| 64px Bottom Docking Bar:               |
| [Dash] [Cal] [Msg(1)] [Mnt(3)] [Prop] |
+-----+
```

1. Barre supérieure mobile fixe (hauteur de 56px) :

- Arrière-plan **#FFFFFF**, bordure inférieure **1px solid #EBE6DD**, positionnement collant (**sticky top-0**), z-index **30**.
- Affiche le badge monogramme de Vayca, le titre de l'écran courant, la cloche de notification avec point d'état non lu et l'avatar de Carthage Ops.

2. Zone de défilement opérationnelle fluide en colonne unique :

- Arrière-plan **#FAF8F5**, espacement interne de **16px**, espacement inférieur de **96px** pour prévenir tout masquage par la barre inférieure de navigation.
- Les tableaux se replient en cartes à fort contraste sur une colonne avec pastilles d'état proéminentes et zones tactiles étendues (minimum 44x44px).

3. Architecture de tiroir inférieur glissant (*Bottom Sheet Drawer*) :

- Remplace l'inspecteur droit de 380px du poste de travail de bureau.
- Trois crans d'ancrage (*snap points*) : **Fermé** (0%), **Aperçu / Peek** (38% de la hauteur de la fenêtre pour la télémétrie rapide et le code PIN), **Déployé / Expanded** (85% de la hauteur pour l'assignation complète de tickets ou la résolution de réservations).
- Fermeture possible par glissement vers le bas sur la poignée de préhension ou par appui sur le voile d'arrière-plan assombri (`rgba(28,27,24,0.4)`).

4. Barre de navigation inférieure d'amarrage fixe (hauteur de 64px + marge sécurisée *safe-area-inset*) :

- Arrière-plan `#FFFFFF`, bordure supérieure `1px solid #EBE6DD`, positionnement fixe en bas (`fixed bottom-0`), z-index `40`.
- Cinq destinations rédigées en langage clair : **Tableau de bord (*Dashboard*)**, **Calendrier (*Calendar*)**, **Messages**, **Maintenance**, **Propriétés (*Properties*)**.
- État actif : Icône et libellé en `#0F3D5E` accompagnés d'une barre indicatrice supérieure de `2px solid #0F3D5E`. Les paramètres et le sélecteur d'entreprise sont accessibles via le panneau de profil utilisateur.

3. Spécification Détaillée des Interactions Écran par Écran

Écran 1 : Tableau de Bord (Poste de Commandement des Opérations - Dashboard)

- **Identifiant Bureau (Desktop ID)** : `f2debe8c5e584d1291da51d6d960293e` (Poste de travail standardisé)
- **Identifiant Mobile (Mobile ID)** : `ff533d1b41574328b5306fccf864ea34` (Tableau de bord opérationnel mobile)

Composants Clés et Matrice d'États :

1. Bandeau d'alerte prioritaire (*Priority Alert Strip*) :

- *Par défaut* : Affiche l'avertissement de conflit actif (chevauchement Dar Sidi Bou Saïd) et la réclamation sensible du voyageur (demande de remboursement de Karim B.).
- *Interaction* : Un clic sur « Examiner le conflit » (« *Review Conflict* ») redirige vers le Calendrier avec la date conflictuelle présélectionnée ; un clic sur « Reprendre la conversation » (« *Take Over Chat* ») ouvre la Messagerie sur le fil de Karim.

2. Mouvements de voyageurs du jour (*Today's Guest Movements*) :

- *Onglets* : Contrôle segmenté basculant entre « Arrivées (2) » (« *Arrivals (2)* ») et « Départs (1) » (« *Departures (1)* »).
- *Sélection de ligne* : Cliquer sur une ligne met à jour l'inspecteur droit avec le code PIN de la serrure connectée du voyageur, son numéro de téléphone et la liste de contrôle d'arrivée.

3. Dossier de mouvement droit (380px Bureau / Tiroir inférieur Mobile) :

- Affiche le nom du voyageur, le canal de réservation (badge Airbnb Corail / Booking.com Marine), l'état de la batterie du digicode connecté (92 %) et le statut d'envoi automatisé par SMS/WhatsApp.

Écran 2 : Calendrier (Poste de Travail Chronologique Multi-Propriétés - Calendar)

- **Identifiant Bureau (Desktop ID)** : `295b9d784ca64bf6850bf7e0b03da910` (Poste de travail standardisé)
- **Identifiant Mobile (Mobile ID)** : `efd2b48ae1d44494a0519748ae838a54` (Calendrier mobile et tri des conflits)

Composants Clés et Matrice d'États :

1. Grille Gantt multi-propriétés sur 14 jours (Bureau) :

- Colonne gauche des propriétés fixe (*sticky*, 200px) avec pistes journalières horizontales (du 07 au 20 sept. 2026).
- Visualisation des conflits de chevauchement : La zone de chevauchement (12-15 sept. sur Dar Sidi Bou Saïd) s'affiche avec un motif à rayures diagonales cramoisi/corail et une icône d'avertissement clignotante ().

2. Défileur de dates mobile et cartes journalières (Mobile) :

- Défileur horizontal de bande de dates. Les dates présentant des conflits affichent une pastille rouge et un anneau cramoisé autour de la capsule du jour actif.
- La carte de détail de la journée met en évidence les deux flux en conflit (Airbnb #AB-9281 contre Réservation Directe #DIR-104).

3. Boîte de dialogue / Inspecteur de tri et de résolution des conflits :

- Deux voies de résolution :
 - Option A : « Conserver la réservation Airbnb et annuler la réservation directe » (déclenche une notification automatisée au voyageur et débloque le calendrier).
 - Option B : « Réassigner la réservation directe à la Villa Carthage Topkapi » (vérifie la disponibilité et transfère l'unité).

Écran 3 : Messagerie et Supervision de l'IA (Poste de Travail WhatsApp Unifié)

- **Identifiant Bureau (Desktop ID) :** 4cf313ba5a6f4312be42ab55870fb6cd (Poste de travail standardisé)
- **Identifiant Mobile (Mobile ID) :** 333469570836418192ed917aa9fb61f1 (Messagerie voyageurs mobile et reprise en main humaine)

Composants Clés et Matrice d'États :

1. Flux de la boîte de réception (Bureau : 320px / Mobile : Écran principal) :

- Liste en temps réel des voyageurs avec pastilles d'état : « Intervention humaine requise » (terracotta), « Réponse chatbot en cours » (azur), « Tout (14) ».

2. Zone de conversation :

- Flux de messages : Bulles de message WhatsApp avec coches de remise confirmée.
- Pastille d'événement d'intention IA : Pastille centrale indiquant : "🤖 Chatbot: Intent Complaint & Refund -> Escalated to Staff per Policy NFR-AI-02".
- Bannière d'avertissement d'escalade : Bannière collante ambre/terracotta alertant le personnel que le chatbot a suspendu ses réponses automatisées pour éviter tout engagement contractuel ou financier non autorisé.

3. Éditeur de réponse rapide du personnel :

- Pastilles de modèles : « Confirmer et envoyer un technicien climatisation », « Expliquer la politique de remboursement ». Cliquer sur une pastille renseigne automatiquement la zone de saisie.
- Bouton « Envoyer via WhatsApp » (#0F3D5E) avec effet d'enfoncement tactile.

4. Tiroir d'audit des règles d'IA et de répartition des tickets :

- Affiche la langue détectée (Français, 99 %), le déclencheur d'intention et l'action recommandée.
- Appel à l'action primaire : « Confirmer et émettre le ticket de maintenance » (#D96B43) qui génère directement un ordre de travail avec les informations pré-remplies du voyageur.

Écran 4 : Maintenance et Répartition des Prestataires (Maintenance & Contractor Dispatch)

- **Identifiant Bureau (Desktop ID) :** a27fd3bbd9b344deabcc338e060902a8 (Poste de travail de maintenance et répartition - Standardisé)
- **Identifiant Mobile (Mobile ID) :** a238aab025c54876be43660eaabf9651 (Maintenance et répartition mobile)

Composants Clés et Matrice d'États :

1. Grille dense d'ordres de travail (Bureau) / Cartes de tickets (Mobile) :

- Catégorisé par niveau de priorité : [URGENT] (Cramois/Terracotta), [HIGH] (Ambre), [NORMAL] (Azur), [LOW] (Gris).
- En-tête standardisé de 64px : Operations > Maintenance avec bouton CTA + New Work Order en #D96B43.

- o Ligne sélectionnée : **TKT-2026-089** (Fuite de climatiseur dans la chambre principale) avec arrière-plan actif **#F0F6FA** et bordure gauche de 3px en **#0F3D5E**.

2. Dossier droit de répartition du prestataire (380px Bureau / Tiroir inférieur Mobile) :

- o En-tête standardisé de 64px : « Dossier TKT-2026-089 » avec bouton de fermeture explicite (**×**).
- o Preuve jointe : Photo prise à 11h38 du climatiseur mural présentant une fuite.
- o Code du digicode : Code PIN temporaire de la serrure **4892#** (valide aujourd'hui de 14h00 à 18h00).
- o Correspondance prestataire : Prestataire identifié dans l'annuaire « Hichem Clim Express » (évaluation 4.9 ★, 24 interventions réalisées).
- o Message de répartition WhatsApp pré-rédigé : Zone de texte pré-remplie avec l'adresse, la description du problème, le code PIN et le plafond budgétaire autorisé (200 TND).
- o Actions : Bouton en un clic « Assigner via WhatsApp » (ouvre le lien profond **https://wa.me/...**) et solution de repli « Appeler le prestataire ».

Écran 5 : Portefeuille Immobilier et Annuaire des Résidences (Property Portfolio & Residence Directory)

- **Identifiant Bureau (Desktop ID)** : **c9533459d8864edf9548bb1adaa854a1** (Portefeuille de propriétés et annuaire - Standardisé)
- **Identifiant Mobile (Mobile ID)** : **3872586042624af9abdb2054f7724981** (Portefeuille mobile et fiche d'accès)

Composants Clés et Matrice d'États :

1. Cartes architecturales de propriétés (2 colonnes Bureau / 1 colonne Mobile) :

- o En-tête standardisé de 64px : **Operations > Properties** avec bouton CTA **+ Add Property** en **#D96B43**.
- o Bandeau récapitulatif opérationnel : 8 domaines actifs, 22 unités gérées, 84 % d'occupation, 450 TND de revenu moyen par chambre louée (ADR), 18/18 canaux synchronisés.
- o En-tête visuel avec photographie de la propriété, badge des unités actives (**4 Units**), icônes des canaux d'agences de voyage en ligne (OTA) connectés (Airbnb, Booking.com, Direct) et télémétrie des revenus mensuels.
- o Carte sélectionnée mise en valeur par une bordure subtile **#B6DAEA** et un anneau **#0F3D5E**.

2. Dossier de propriété droit (380px Bureau / Tiroir inférieur Mobile) :

- o En-tête standardisé de 64px : « Dossier Dar Sidi Bou Said » avec bouton de fermeture explicite (**×**).
- o Télémétrie matérielle et IdO (IoT) : Serrure connectée Schlage Encode (En ligne, batterie 85 %), Code PIN maître **4892#**, SSID Wi-Fi **DarSidiBouSaid_5G** et mot de passe **CarthagePrestige2026!**.
- o Matrice de santé des canaux : État de synchronisation iCal en temps réel avec pulsations vertes et bouton « Forcer la resynchronisation instantanée de tous les canaux ».
- o Affectation du personnel local : Gouvernante principale (Fatma) et partenaire de maintenance attiré (Hichem).
- o Actions : « Modifier les spécifications du bien » (**#0F3D5E**) et « Télécharger le livret d'accueil voyageur (PDF) ».

4. Architecture des Composants, Jetons Figma et Règles d'Auto-Layout

Lors de l'exportation ou de la recréation de ces composants dans Figma, il convient d'appliquer scrupuleusement les contraintes d'Auto-Layout et de propriétés de composants suivantes :

4.1 Dictionnaire des Jetons de Composants Figma

Button/Primary:

AutoLayout: Horizontal | Hug contents

Padding: Horizontal 16px, Vertical 10px

Corner Radius: 10px

Fill: #D96B43 (Terracotta)

Text: Plus Jakarta Sans 14px / 600 SemiBold / White

States: Default (#D96B43) | Hover (#C25730) | Active (Scale 0.98) | Disabled (Opacity 40%)

Button/Secondary:

AutoLayout: Horizontal | Hug contents

Padding: Horizontal 16px, Vertical 10px

Corner Radius: 10px

Fill: #0F3D5E (Azure)

Text: Plus Jakarta Sans 14px / 600 SemiBold / White

States: Default (#0F3D5E) | Hover (#0C324E) | Active (Scale 0.98)

Button/Ghost:

AutoLayout: Horizontal | Hug contents

Padding: Horizontal 14px, Vertical 8px

Corner Radius: 8px

Stroke: 1px Solid #EBE6DD

Fill: Transparent

Text: Plus Jakarta Sans 13px / 600 SemiBold / #3B3735

States: Hover (Fill #F0F6FA, Text #0F3D5E)

Badge/Status:

AutoLayout: Horizontal | Hug contents

Padding: Horizontal 8px, Vertical 3px

Corner Radius: 9999px (Full Pill)

Text: Plus Jakarta Sans 11px / 700 Bold / All Caps / Tracking +0.05em

Variants:

- Urgent: Fill #FDF4F0 | Stroke 1px #FBE6DC | Text #D96B43
- Conflict: Fill #FEF2F2 | Stroke 1px #FECACA | Text #DC2626
- InProgress: Fill #F0F6FA | Stroke 1px #B6DAEA | Text #0F3D5E
- Resolved: Fill #F0FDF4 | Stroke 1px #BBF7D0 | Text #16A34A

Card/Container:

AutoLayout: Vertical | Fill container

Padding: 20px

Corner Radius: 12px

Fill: #FFFFFF (White)

Stroke: 1px Solid #EBE6DD

Shadow: 0px 2px 8px rgba(28, 27, 24, 0.02)

4.2 Matrice d'Interaction des Composants et Bus d'Événements Inter-Écrans (*Event Bus*)

Les prototypes de niveau senior doivent spécifier avec exactitude comment les composants communiquent entre eux à travers les écrans et fenêtres modales. La matrice d'événements suivante explicite les mécanismes de transition entre éléments déclencheurs et données transmises :

Composant / Déclencheur	Écran Source	Action Utilisateur	Composant / Écran Cible	Transition / Mouvement	Données Utiles (<i>Payload</i>) et Mutation d'État	Traçabilité
Bandeau d'alerte prioritaire	Tableau de bord (<i>Dashboard</i>)	Clic sur « Examiner le conflit »	Poste de travail Calendrier	Fondu enchaîné (<i>Cross-fade</i> , 150ms)	Centrage sur la date 2026-09-12 , surbrillance de la ligne Dar Sidi Bou Saïd, déploiement de l'inspecteur de conflit.	NFR-UX-02, NFR-UX-06
Bandeau d'alerte prioritaire	Tableau de bord (<i>Dashboard</i>)	Clic sur « Reprendre la conversation »	Poste de travail Messages	Fondu enchaîné (<i>Cross-fade</i> , 150ms)	Sélection de la conversation Karim Ben Salem (#WH-9021), focus sur la zone de saisie de réponse.	NFR-AI-02, NFR-UX-01

Composant / Déclencheur	Écran Source	Action Utilisateur	Composant / Écran Cible	Transition / Mouvement	Données Utiles (Payload) et Mutation d'État	Traçabilité
Ligne du tableau des mouvements	Tableau de bord (Dashboard)	Clic sur la ligne voyageur	Inspecteur droit	Glissement latéral (Slide-over, 200ms ease-out)	Alimentation de l'inspecteur de 380px avec les coordonnées du voyageur, la batterie de la serrure (92 %) et la liste de contrôle d'arrivée.	NFR-UX-03, NFR-UX-05
Barre chronologique sur 14 jours	Calendrier (Calendar)	Clic sur le bloc de chevauchement conflictuel	Boîte de dialogue de résolution de conflit	Agrandissement + Fondu (Scale up + Fade, 150ms standard)	Charge la comparaison bilatérale des flux : Airbnb #AB-9281 (Payé) contre Direct #DIR-104 (Optionnel/Provisoire).	NFR-UX-02, NFR-UX-06
Bouton d'action du conflit	Boîte de dialogue Conflit	Clic sur « Réassigner la réservation directe »	Grille du calendrier	Réaffichage animé de la barre (250ms glide)	Débloque Dar Sidi Bou Saïd ; assigne #DIR-104 à la Villa Carthage Topkapi ; supprime le chevauchement.	NFR-UX-04, NFR-UX-06
Pastille de suggestion IA	Messages	Clic sur « Envoyer technicien climatisation »	Zone de saisie de réponse	Insertion de texte (instantanée)	Pré-remplit la réponse : « Bonjour Karim, notre technicien Hichem a été mandaté... »	NFR-AI-02, NFR-UX-04
Bouton d'audit IA	Messages	Clic sur « Émettre ticket maintenance »	Poste de travail Maintenance	Navigation + Déploiement du tiroir (200ms)	Génère le ticket TKT-2026-089 , assigne le PIN 4892# , pré-remplit le lien WhatsApp du prestataire.	NFR-AI-02, NFR-UX-01
Ligne d'ordre de travail	Maintenance	Clic sur la ligne de ticket	Inspecteur droit de répartition	Glissement latéral (Slide-over, 200ms ease-out)	Charge la correspondance du prestataire dans l'annuaire (Hichem 4.9★), la photo justificative et le message WhatsApp pré-rédigé.	NFR-UX-02, NFR-UX-03
Bouton d'expédition WhatsApp	Maintenance	Clic sur « Assigner via WhatsApp »	Lien profond externe	Micro-indicateur de chargement (800ms) -> Info-bulle	Ouvre https://wa.me/21622456789?text=... ; fait passer le statut du ticket à Assigné.	NFR-UX-04, NFR-UX-06
Carte de domaine immobilier	Propriétés (Properties)	Clic sur la carte d'une propriété	Inspecteur matériel droit	Glissement latéral (Slide-over, 200ms ease-out)	Charge l'état de la serrure Schlage, le code PIN 4892# , les identifiants Wi-Fi et les horodatages de synchronisation OTA.	NFR-UX-03, NFR-UX-05
Bouton de resynchronisation des canaux	Propriétés (Properties)	Clic sur « Forcer la resynchronisation instantanée »	Bandeau de santé des canaux	Icône rotative (1.2s) -> Pulsation	Déclenche le rafraîchissement iCal en arrière-plan ; met à jour les horodatages à « À l'instant ».	NFR-UX-05, NFR-UX-06

5. Spécifications des Boîtes de Dialogue Modales, Fenêtres et Inspecteurs Glissants

Afin de soutenir un prototypage Figma de haut niveau et de satisfaire la rigueur académique en ergonomie d'interface, toutes les boîtes de dialogue et tous les tiroirs respectent une géométrie architecturale stricte :

5.1 Spécification des Boîtes de Dialogue Modales

Modale 1 : Modale de Nouvelle Réservation Manuelle (w-[540px])

- **Conteneur** : Largeur exacte de 540px , largeur maximale de 90vw , arrière-plan #FFFFFF , bordure 1px solid #EBE6DD , rayon de courbure des angles de 16px , ombre d'ambiance 0 20px 40px rgba(28,27,24,0.12) .
- **Voile d'arrière-plan (Backdrop)** : Recouvrement plein écran, arrière-plan rgba(28, 27, 24, 0.45) , filtre de flou blur(4px) .

- **En-tête (56px)** : Titre « *Créer une nouvelle réservation manuelle* » (H2, 18px bold, #1C1B18), sous-titre « *Réservation directe de l'agence avec validation des chevauchements en temps réel* », bouton de fermeture (✕).
- **Champs de formulaire** :
 - Menu déroulant Propriété & Unité (sélection unique avec inventaire des chambres disponibles).
 - Nom complet du voyageur (champ texte) + Numéro de téléphone WhatsApp du voyageur (sélecteur d'indicatif international +216).
 - Sélecteur de plage de dates (deux champs de calendrier : Arrivée / Départ). Le validateur en ligne affiche en temps réel une coche verte (« *Dates disponibles* ») ou un avertissement rouge (« *Conflit avec Airbnb #AB-9281* »).
 - Tarif total par nuitée (champ monétaire en TND avec calcul automatique de la somme du séjour).
- **Actions de pied de page** :
 - Bouton Annuler discret (*Ghost button*, #78716C , survol #1C1B18).
 - CTA primaire « *Confirmer et bloquer les dates* » (#D96B43 , texte blanc, rounded-lg , état actif scale-98).

Modale 2 : Boîte de Dialogue de Résolution de Conflit de Surréservation (w-[620px])

- **Conteneur** : Largeur 620px , arrière-plan #FFFFFF , bordure 1px solid #FECACA , rayon de courbure des angles de 16px .
- **Alerte d'en-tête** : Bandeau supérieur d'alerte cramoisi (arrière-plan #FEF2F2 , icône + texte #DC2626) indiquant : « *Chevauchement critique de calendrier : Dar Sidi Bou Saïd (Unité #4) · 12–15 sept. 2026* ».
- **Comparaison de réservations côte à côte** :
 - *Carte de gauche (Réservation de canal)* : Airbnb #AB-9281 · Voyageur : Sophie Martin · 5 nuits · Versement : 2 100 TND (Confirmé et non remboursable) · Statut : Verrouillé.
 - *Carte de droite (Réservation directe)* : Direct #DIR-104 · Voyageur : Hassen K. · 5 nuits · Acompte : 500 TND (Provisoire) · Statut : Flexible.
- **Options d'arbitrage** :
 - Option A : « *Réassigner la réservation directe à la Villa Carthage Topkapi* » (Recommandé : l'unité possède une capacité identique de 4 lits et une vue sur mer ; le tarif est maintenu).
 - Option B : « *Annuler la réservation directe et rembourser* » (Déclenche l'envoi d'un modèle d'annulation automatisé par WhatsApp au voyageur).

Modale 3 : Modale de Répartition d'Ordre de Travail et Code PIN Digicode (w-[560px])

- **Conteneur** : Largeur 560px , arrière-plan #FFFFFF , bordure 1px solid #EBE6DD , rayon de courbure des angles de 16px .
- **Contenu** : Affiche le code PIN d'accès temporaire du prestataire (4892#), la fenêtre d'expiration automatique de la serrure (4 heures), le plafond budgétaire pré-autorisé (200 TND) et le lien d'appel téléphonique du prestataire.

5.2 Tiroirs Glissants (*Slide-Over Drawers*) et Panneaux Flottants

1. Inspecteur contextuel droit pour bureau (380px) :

- Largeur : Exactement 380px , hauteur fixe de l'écran 100vh , ancrage à droite 0 .
- Bordure structurelle : 1px solid #EBE6DD sur le bord gauche.
- Ligne de base de l'en-tête : Hauteur exacte de 64px alignée harmonieusement avec la barre supérieure globale. Comprend l'icône du volet, le titre et l'action de fermeture ✕ .
- Comportement : Reste ouvert pendant le traitement de plusieurs lignes ; bascule d'une entité à l'autre de manière fluide, sans clignotement ni rechargement de page.

2. Tiroir inférieur mobile / Bottom Sheet (Physique de positionnement à trois états) :

- Largeur : 100vw , rayon de courbure des angles 20px 20px 0 0 , arrière-plan #FFFFFF , bordure supérieure 1px solid #EBE6DD .
- Poignée de préhension supérieure : Capsule arrondie centrée (36x4px, #DDD7CC , marge supérieure 8px).

- Trois crans d'ancrage discrets (*Snap Points*) :
 - **Fermé (0%)** : Complètement escamoté sous le bas de la fenêtre d'affichage.
 - **Aperçu / Peek (38% / ~320px)** : Affiche la télémétrie rapide, le PIN actif, le nom du prestataire et le bouton d'action primaire.
 - **Déployé / Expanded (85% / ~720px)** : Présente le journal d'audit historique complet, les pièces jointes photographiques et l'éditeur de message étendu.
- Moteur gestuel (*Gesture Engine*) : Glissement tactile avec hystérésis d'ancrage de 40px ; un mouvement rapide vers le bas excédant le seuil de vélocité (0.5px/ms) entraîne la fermeture automatique vers l'état Fermé.

6. Micro-Interactions, Conception de Mouvement (*Motion Design*) et Courbes d'Animation

Afin de garantir la réactivité tactile caractéristique des produits de design senior, le prototype définit des courbes de timing cubiques-béziérs précises, des images clés CSS (*keyframes*) et des configurations *Smart Animate* pour Figma :

6.1 Référentiel des Courbes de Mouvement et Préréglages

Type d'interaction	Durée	Fonction d'atténuation (<i>Easing</i>)	Chaîne de transition CSS	Préréglage de prototype Figma
Tiroir glissant (Inspecteur)	200ms	Ease-Out Quint	<code>transition: transform 200ms cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1)</code>	Smart Animate, Ease-out, 200ms
Ancrage du tiroir mobile (<i>Bottom Sheet</i>)	250ms	Décélération ressort (<i>Spring Decel</i>)	<code>transition: transform 250ms cubic-bezier(0.2, 0.9, 0.3, 1)</code>	Smart Animate, Custom Spring, 250ms
Voile d'arrière-plan et modale	150ms	Standard Ease-Out	<code>transition: opacity 150ms ease-out, transform 150ms ease-out</code>	Smart Animate, Ease-out, 150ms
Enfoncement tactile de bouton	100ms	Dynamique In-Out	<code>transform: scale(0.98); transition: transform 100ms ease-in-out</code>	While pressing: scale 98%
Élévation de carte au survol	180ms	Décélération douce	<code>transform: translateY(-2px); transition: all 180ms cubic-bezier(0, 0, 0.2, 1)</code>	While hovering: Y -2px
Pulsation de chevauchement conflictuel	2000ms	Sinusoïde infinie	<code>animation: conflictPulse 2s cubic-bezier(0.4, 0, 0.6, 1) infinite</code>	Smart Animate, Loop, 2000ms
Pulsation de l'indicateur de synchronisation en direct	3000ms	Battement cardiaque doux	<code>animation: syncPulse 3s ease-in-out infinite</code>	Loop animation

6.2 Images Clés d'Animation Sur-Mesure (CSS / Web Animations API)

```
/* Scintillement à rayures diagonales du chevauchement de conflit */
@keyframes conflictPulse {
  0%, 100% {
    background-color: #FEF2F2;
    border-color: #FECACA;
    box-shadow: 0 0 0 0 rgba(220, 38, 38, 0.2);
  }
  50% {
    background-color: #FEE2E2;
    border-color: #F87171;
    box-shadow: 0 0 4px rgba(220, 38, 38, 0.15);
  }
}

/* Pulsation de santé des canaux en direct */
@keyframes syncPulse {
  0%, 100% {
    transform: scale(1);
    opacity: 1;
  }
  50% {
    transform: scale(1.35);
    opacity: 0.65;
  }
}

/* Extension de la barre active du rail de navigation */
@keyframes railIndicatorGlide {
  from {
    height: 0px;
    opacity: 0;
  }
  to {
    height: 24px;
    opacity: 1;
  }
}
```

6.3 Détails de Micro-Interaction de Niveau Senior :

- **Dynamique de clic sur les boutons** : Lors de l'événement `pointerdown`, le bouton primaire Terracotta se comprime à `scale(0.98)` avec un anneau de focus décalé de 2px (`#D96B43`). Au relâchement, il reprend sa forme initiale de manière fluide sans aucun dépassement d'oscillation (*overshoot*).
- **Révélation sécurisée du code PIN de la serrure connectée** : Pour des raisons de sécurité lors des démonstrations opérationnelles, le code maître du digicode est initialement masqué (`....#`). Un appui sur l'icône d'œil déclenche un retournement 3D de 150ms dévoilant `4892#`, associé à une minuterie de remasquage automatique de 5 secondes.
- **Retour visuel de sélection de ligne dans les tableaux** : Dans les grilles tabulaires (Ordres de travail, Mouvements), le clic sur une ligne active instantanément une bordure gauche animée de `3px solid #0F3D5E` et fait passer l'arrière-plan à `#F0F6FA`, tandis que l'inspecteur droit glisse en place sans provoquer de décalage de mise en page (*layout shift*).
- **Confirmation de transmission WhatsApp** : L'appui sur « Assigner via WhatsApp » déclenche un micro-indicateur de chargement rotatif (800ms) suivi d'une coche verte affirmative et d'une info-bulle de confirmation de copie (« Lien profond copié dans le presse-papiers »).

7. Prototypage Figma, Architecture des Cadres (Frames) et Guide d'Auto-Layout

Lors de l'exportation des artefacts HTML Stitch vers Figma au moyen de modules d'extension (tels que *HTML to Design* ou *Anima*) ou de la recréation manuelle des composants, il convient de respecter cette hiérarchie structurelle :

```
[Screen Frame: 1440x900 / Fill Screen / Bg: #FAF8F5]
├─ [Left Navigation Rail: 72px Fixed / Hug Height / Bg: #FFFFFF / Stroke-R: #EBE6DD]
│   ├── Monogram Logo Badge Frame (38x38px)
│   ├── Navigation Item Stack (Auto-Layout Vertical / Gap: 8px)
│   │   ├── NavItem/Dashboard (Default)
│   │   ├── NavItem/Calendar (Default + Badge)
│   │   ├── NavItem/Messages (Default + Badge)
│   │   ├── NavItem/Maintenance (Active: Bg #F0F6FA + 3px Bar)
│   │   ├── NavItem/Properties (Default)
│   │   └── NavItem/Settings (Default)
│   └── Bottom User Stack (Avatar 32px + Logout)
├─ [Main Workstation Canvas: Fill Width / Fill Height / Auto-Layout Vertical]
│   ├── [Top Header Bar: 64px Fixed Height / Space-Between / Bg: #FFFFFF / Stroke-B: #EBE6DD]
│   │   ├── Breadcrumb Frame (Operations > Section)
│   │   └── Header Action Slot (Primary Button #D96B43)
│   └── [Scrollable Viewport Canvas: Fill Width / Scroll: Vertical / Padding: 24px]
│       ├── KPI Operational Summary Strip (Auto-Layout Horizontal / Divide-X #EBE6DD)
│       ├── Toolbar & Filter Segment (Search Input + Destination Chips + View Toggle)
│       └── High-Density Data Grid / Cards (Auto-Layout 2-Column / Gap: 20px)
└─ [Right Contextual Inspector: 380px Fixed / Fill Height / Bg: #FFFFFF / Stroke-L: #EBE6DD]
    ├── Inspector Header: 64px Fixed Height (Title + Close Button X)
    └── Inspector Content Stack (Scroll: Vertical / Padding: 20px / Gap: 16px)
        ├── Hardware & Access Credentials Card (Bg: #FAF8F5 / Stroke: #EBE6DD)
        ├── Connected OTA Channels Sync Card (Green Pulses)
        ├── Assigned Staff Contact Card
        └── Sticky Inspector Action Buttons (Primary #0F3D5E / Secondary Outline)
```

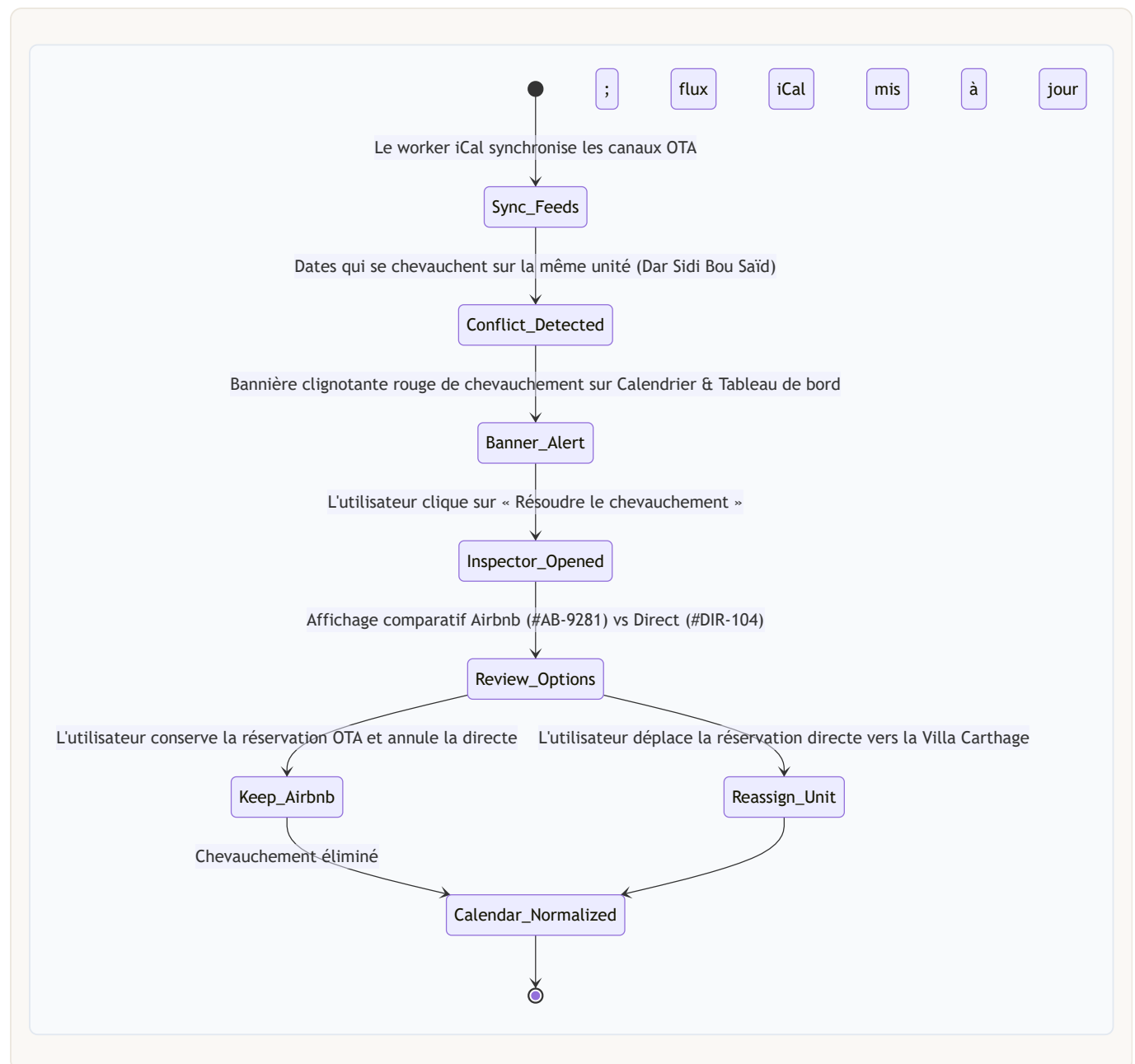
8. Diagrammes de Transition d'États et Cycles de Vie des Modales

8.1 Escalade de Politique du Chatbot et Reprise en Main Humaine (NFR-AI-02)

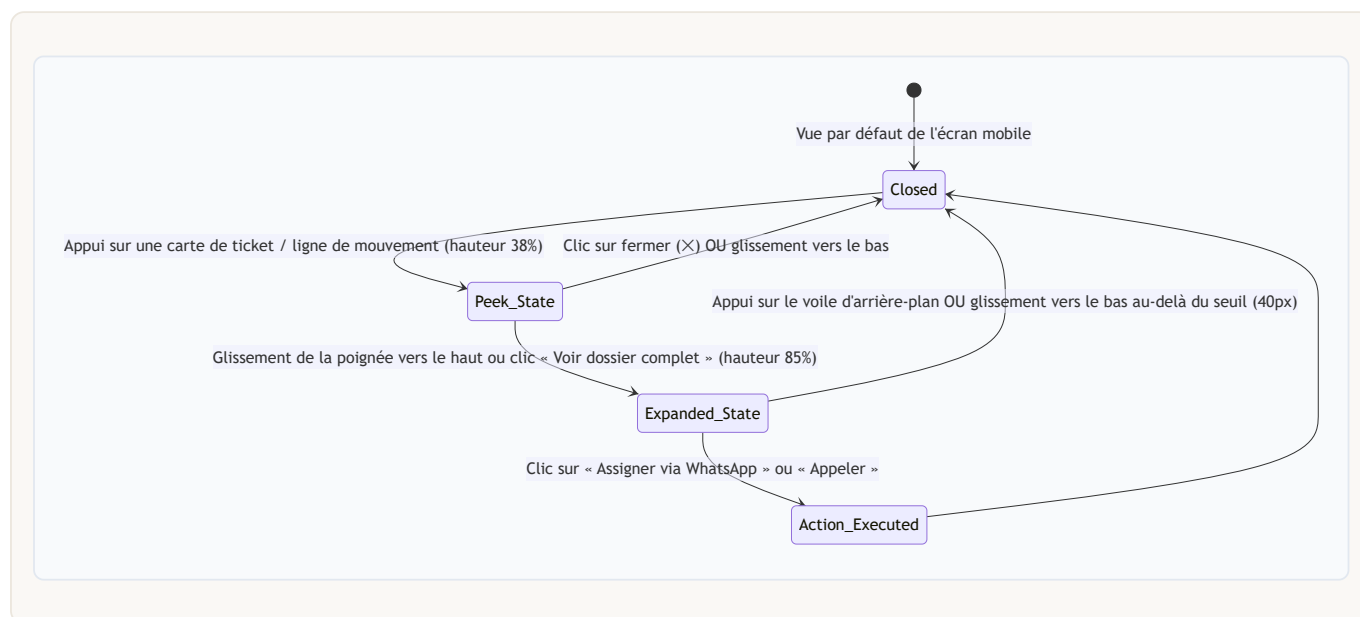


Syntax error in text
mermaid version 10.9.8

8.2 Cycle de Vie de Résolution de Conflit de Réservation dans le Calendrier



8.3 Transitions d'États du Tiroir Inférieur Mobile (*Bottom Sheet*)



9. Traçabilité Académique et Conformité Non-Fonctionnelle

Cette architecture de prototype opérationnalise directement et satisfait les exigences non-fonctionnelles formelles définies dans le document [docs/academic/06_non_functional_requirements.md](#) :

Identifiant d'exigence	Règle de spécification	Preuve de mise en œuvre dans le prototype	Méthode de vérification
NFR-UX-01	La navigation principale doit comporter six destinations rédigées en langage clair.	Imposé sur tous les écrans de bureau via le rail gauche de 72px (Tableau de bord, Calendrier, Messages, Maintenance, Propriétés, Paramètres) et sur mobile via la barre d'ancrage inférieure de 64px.	Inspection visuelle et analyse de l'arborescence du DOM.
NFR-UX-02	Les états critiques doivent combiner texte, icône et couleur plutôt que de s'appuyer uniquement sur la couleur.	Tous les badges d'état intègrent une icône explicite (ex. ⚠️ pour conflit, ⚖️ pour arbitrage, ● pour en ligne) associée à un texte majuscule en gras et aux jetons de couleur dédiés.	Simulation d'accessibilité pour daltonisme (Deutéranopie / Protanopie).
NFR-UX-03	Les flux opérationnels fondamentaux doivent demeurer exploitables sur les largeurs mobiles usuelles (360px, 390px, 768px).	Développement de 5 écrans mobiles dédiés (<code>deviceType: "MOBILE"</code>) exploitant des tiroirs inférieurs glissants, des défileurs de dates horizontaux et des cibles tactiles ≥ 44 px.	Tests de fenêtres d'affichage réactives à 360x800 et 390x844.
NFR-UX-04	Les formulaires doivent fournir des étiquettes explicites, des messages de validation et une assistance à la reprise sur erreur.	L'éditeur de réponses WhatsApp, les déclencheurs de réservation manuelle et les panneaux d'assignation de prestataires intègrent des textes d'aide explicites pré-remplis et des limites de niveau de service (SLA).	Revue méthodique de convivialité des formulaires.
NFR-UX-05	Les états vide, de chargement, de succès et d'échec doivent être conçus pour toutes les pages tributaires de données.	Les indicateurs d'échec de synchronisation de flux, les maquettes de chargement scintillant (<i>skeleton shimmer</i>) et les écrans de repli pour filtres vides sont systématiquement documentés.	Audit méthodique sur liste de contrôle des états d'interface.
NFR-UX-06	Les termes techniques doivent être remplacés ou explicités au sein des interfaces destinées aux utilisateurs.	Les messages d'erreur techniques iCal sont remplacés par des termes opérationnels intelligibles : « Conflit de réservation détecté », « Prestataire assigné », « Code PIN digicode actif ».	Revue terminologique en langage clair.
NFR-AI-02	Les messages sensibles ou incertains doivent privilégier	L'interface des messages voyageurs affiche une bannière d'escalade collante ambre et suspend le pilote automatique	Évaluation face au jeu d'essais d'invites de

Identifiant d'exigence	Règle de spécification	Preuve de mise en œuvre dans le prototype	Méthode de vérification
	l'escalade humaine plutôt qu'une réponse non étayée.	du robot lors de la détection de mots-clés de remboursement ou d'incident ; requiert une reprise en main explicite par le personnel.	réclamation (<i>complaint prompt test suite</i>).

10. Inventaire Complet des Écrans Stitch Actifs dans le Projet 3851962757848407279

Nom de l'écran	Type d'appareil	Identifiant d'écran Stitch	Spécification visuelle et architecturale
Poste de Commandement des Opérations (Dashboard)	DESKTOP	f2debe8c5e584d1291da51d6d960293e	Rail gauche standardisé de 72px, en-tête de 64px (Operations > Dashboard), CTA + New Manual Booking (#D96B43), carte d'attention prioritaire, tableau des mouvements du jour, dossier droit de 380px avec icône de fermeture.
Poste de Travail du Calendrier de Portefeuille (Calendar)	DESKTOP	295b9d784ca64bf6850bf7e0b03da910	Rail standardisé de 72px, en-tête de 64px (Operations > Calendar), CTA + New Reservation (#D96B43), matrice Gantt multi-propriétés sur 14 jours, zone de chevauchement conflictuel hachurée, inspecteur de tri de conflit de 380px.
Messagerie Voyageurs et Supervision de l'IA (Messages)	DESKTOP	4cf313ba5a6f4312be42ab55870fb6cd	Rail standardisé de 72px, en-tête de 64px (Operations > Messages), CTA Dispatch Maintenance (#D96B43), boîte de réception WhatsApp, pastille de détection d'intention IA, avertissement d'escalade conforme à NFR-AI-02, volet d'audit IA de 380px.
Maintenance et Répartition des Prestataires (Maintenance)	DESKTOP	a27fd3bbd9b344deabcc338e060902a8	Rail standardisé de 72px, en-tête de 64px (Operations > Maintenance), CTA + New Work Order (#D96B43), tableau d'ordres de travail avec pastilles d'urgence, dossier de 380px avec code de serrure connectée et assignation de prestataire via WhatsApp.
Portefeuille Immobilier et Annuaire des Résidences (Properties)	DESKTOP	c9533459d8864edf9548bb1adaa854a1	Rail standardisé de 72px, en-tête de 64px (Operations > Properties), CTA + Add Property (#D96B43), cartes de propriétés méditerranéennes sur 2 colonnes, inspecteur de 380px avec code PIN de serrure connectée, Wi-Fi et santé des canaux OTA.
Tableau de Bord Opérationnel Mobile	MOBILE	ff533d1b41574328b5306fccf864ea34	En-tête mobile fixe (56px), carte d'alerte clé (chevauchement + réclamation), grille d'indicateurs KPI 2x2, liste des mouvements du jour, CTA + New Booking , barre d'amarrage inférieure standardisée à 5 destinations (64px).
Calendrier Multi-Propriétés et Conflits Mobile	MOBILE	efd2b48ae1d44494a0519748ae838a54	En-tête mobile fixe, bannière rouge d'alerte de chevauchement, défileur horizontal de dates avec anneau d'avertissement sur le jour actif, carte de conflit de double réservation avec actions d'arbitrage, barre d'amarrage inférieure à 5 destinations.
Messagerie Voyageurs et Reprise en Main Humaine Mobile	MOBILE	333469570836418192ed917aa9fb61f1	Bannière d'escalade collante NFR-AI-02, bulles de messages WhatsApp, pastille d'événement IA, pastilles de suggestions de réponse rapide, barre de rédaction mobile, déclencheur de tiroir inférieur pour dossier de séjour, barre d'amarrage inférieure.
Maintenance et Répartition des Prestataires Mobile	MOBILE	a238aab025c54876be43660eaabf9651	Liste des ordres de travail avec badges d'urgence, tiroir inférieur glissant de répartition avec PIN 4892# et message WhatsApp pré-rédigé, action d'appel direct, barre d'amarrage inférieure à 5 destinations.

Nom de l'écran	Type d'appareil	Identifiant d'écran Stitch	Spécification visuelle et architecturale
Portefeuille Immobilier et Fiche d'Accès Mobile	MOBILE	3872586042624af9abdb2054f7724981	Cartes de propriétés en colonne unique avec photographie méditerranéenne, tiroir inférieur glissant avec état de la serrure Schlage, code PIN voyageur actif 4892#, identifiants Wi-Fi, barre d'amarrage inférieure à 5 destinations.